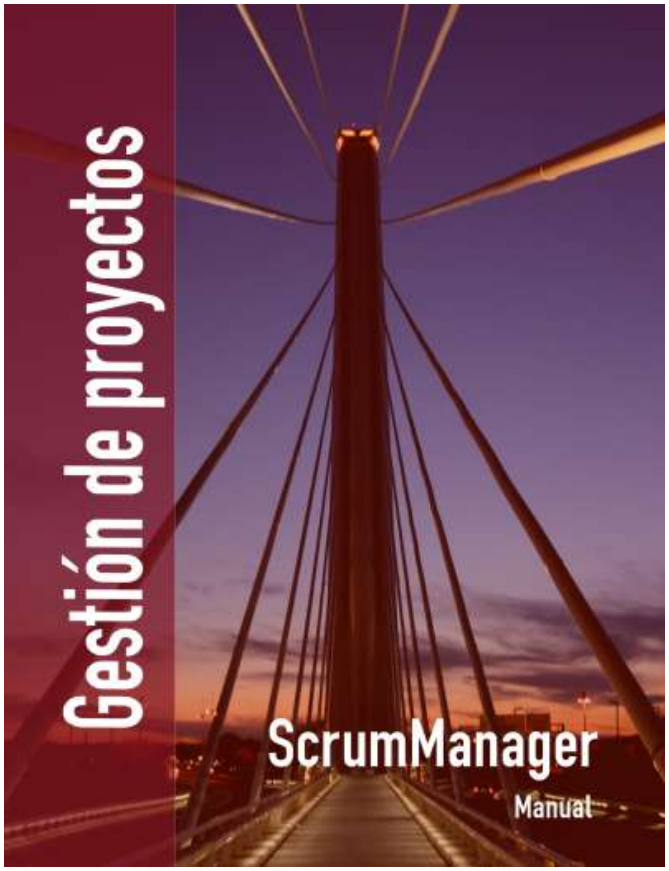


UNESCO
Open Educational Resource member

Gestión de Proyectos
Curso Scrum Manager

http://www.scrummanager.net

Rev. 1.2

Licencia de uso



El manual del curso está disponible en:

-Versión PDF gratuita: http://www.scrummanager.net

-Versión Impresa: http://www.lulu.com/content/3671394

UNESCO Open Educational Resource member

Estas diapositivas son un recurso abierto de formación.

Puede emplearse gratuitamente, manteniendo íntegro su contenido, incluida esta página.

Para el uso en centros y cursos de formación, se recomienda colaborar con el proyecto, empleando como material de estudio para los alumnos, la versión impresa del manual

INFO ABOUT RIGHTS
0810091067123
www.safecreative.org/work

® ScrumManager: marca y logotipo registrados,

ScrumManager Community Member

http://www.scrummanager.net

ScrumManager Formación.

Autor: Juan Palacio

Origen de la gestión de proyectos

Conceptos generales

¿Qué es un proyecto?





Realizados por personas

Recursos limitados

Ejecución controlada

¿Qué es un proyecto?





Realizados por personas

Recursos limitados

Ejecución controlada

¿Qué es un proyecto?



Realizados por personas

Recursos limitados

Ejecución controlada

+

Obra única

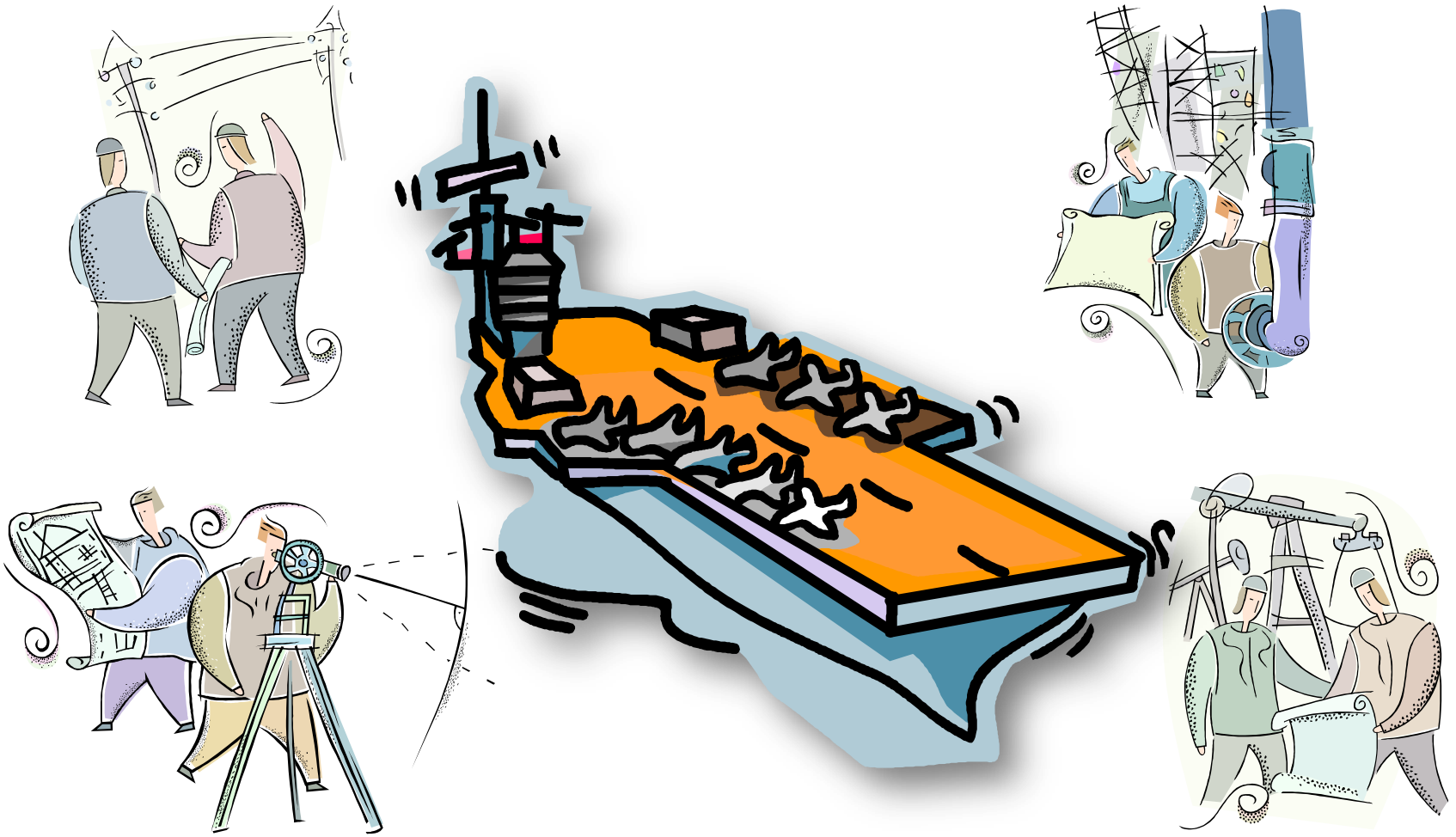
Inicio y fin definidos

¿Qué es un proyecto?

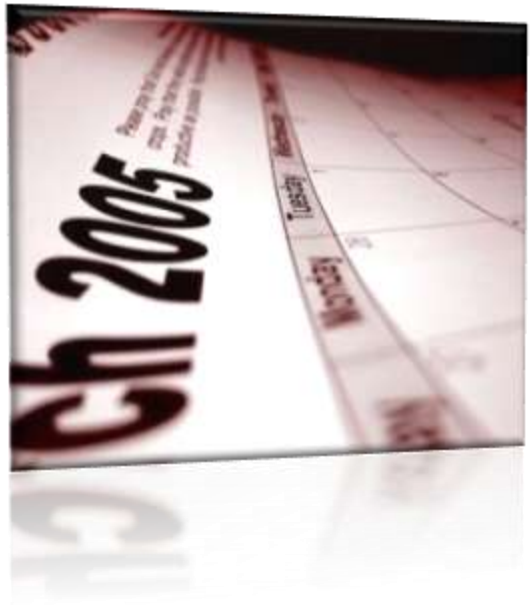


Conjunto único de actividades necesarias para producir un resultado definido, en un rango de fechas determinado y con una asignación específica de recursos

El origen de la gestión de proyectos



El origen de la gestión de proyectos



1965.- IPMA

1969.- PMI

1989.- PRINCE 2

PMI

IPMA International Project Management Association

PRINCE2™

Objetivo de la gestión de proyectos predictiva



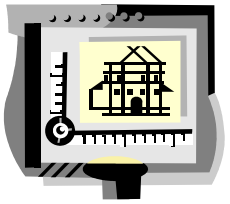


A tiempo



En costes





Lo previsto



ÉXITO

Principios de la gestión de proyectos predictiva



Gestión basada en

PLANIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

1. ¿Qué hacer?
2. Planificación del trabajo
3. Ejecución y control

La forma más eficiente de hacer un trabajo es hacerlo bien a la primera

Watts S. Humphrey

Ámbito de la gestión de proyectos

Gestión de la integración del proyecto

- Desarrollo del plan de proyecto
- Ejecución del plan de proyecto
- Control integrado del cambio

Gestión del ámbito del proyecto

- Inicio
- Planificación del ámbito
- Definición del ámbito
- Verificación del ámbito
- Control de cambio del ámbito

Gestión de agenda

- Definición de la actividad
- Secuencia de la actividad
- Estimación de tiempos
- Desarrollo de la agenda
- Control de la agenda

Gestión de costes

- Plan de recursos
- Estimación de costes
- Presupuesto
- Control de costes

Gestión de la calidad del proyecto

- Plan de calidad
- Aseguramiento de la calidad
- Control de calidad

Gestión de los recursos humanos del proyecto

- Plan de organización
- Incorporación de personas
- Desarrollo del equipo

Gestión de las comunicaciones del proyecto

- Plan de comunicaciones
- Distribución de la información
- Informes de eficiencia
- Cierre administrativo

Gestión de riesgos delproyecto

- Plan de riesgos
- Identificación de riesgos
- Análisis cuantitativo de riesgos
- Análisis cualitativo de riesgos
- Plan de exposición de riesgos
- Monitorización y control de ries.

Gestión de compras

- Plan de necesidades
- Plan de compras
- Compras
- Selección de proveedores
- Contratación administrativa
- Cierre de contrato

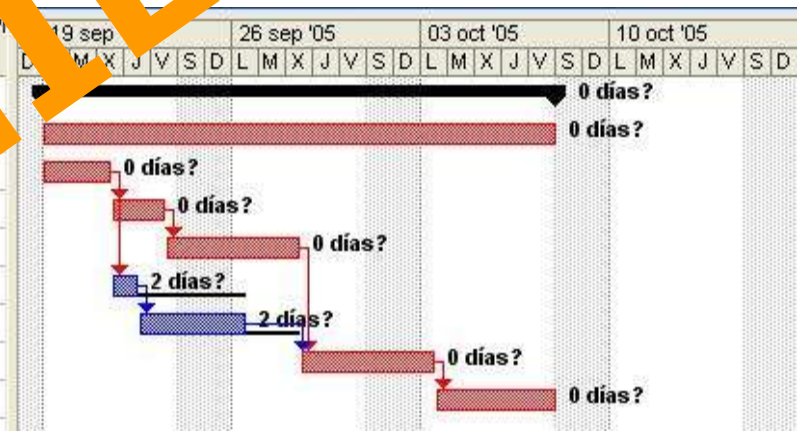
GESTIÓN

Ámbito de la gestión de proyectos

	Análisis	Diseño Web	Construir Web	Integrar	Implantar
	40 Horas	16 Horas	24 Horas	40 Horas	80 Horas
Temprano	02/09/2003	04/09/2003	09/2003	12/09/2003	19/09/2003
Tarde	02/09/2003	04/09/2003	003	12/09/2003	19/09/2003
Diferencia	0	0		0	0

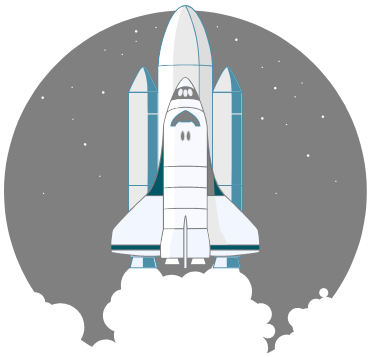
	Admin	Admin.
	8 Horas	16 Horas
Temprano	03/09/2003	05/09/2003
Tarde	05/09/2003	09/09/2003
Diferencia	2	2

	Nombre de tarea	Fin anticipado	Límite de duración	Margen de demora total	Pl
1	Proyecto-CIS	vie 07/10/05	vie 07/10/05	0 días?	
2	Gestión de Proyecto	vie 07/10/05	vie 07/10/05	0 días?	
3	Análisis	mié 21/09/05	mié 21/09/05	0 días?	
4	Diseño Web	vie 23/09/05	vie 23/09/05	0 días?	
5	Construir Web	mié 28/09/05	mié 28/09/05	0 días?	
6	Diseño Admin	jue 22/09/05	lun 26/09/05	2 días?	
7	Construir Admin	lun 26/09/05	mié 28/09/05	2 días?	
8	Integrar	lun 03/10/05	lun 03/10/05	0 días?	
9	Implantar	vie 07/10/05	vie 07/10/05	0 días?	

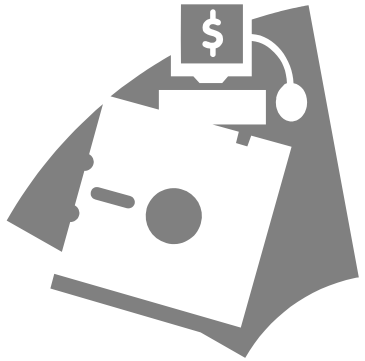


PLANIFICACIÓN
SEGUIMIENTO

Ámbito de la gestión de proyectos

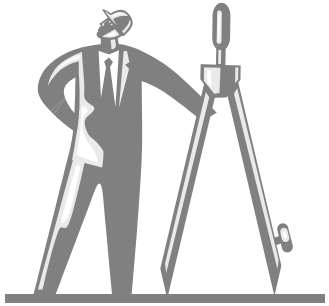






PMI

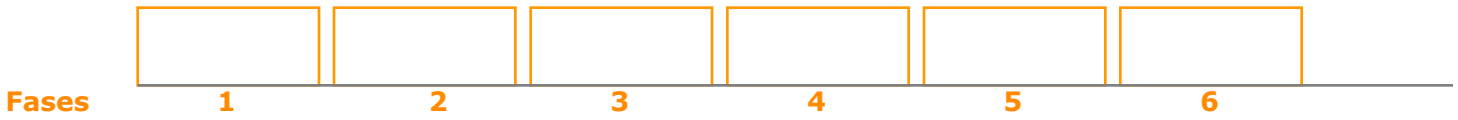
IPMA International Project Management Association

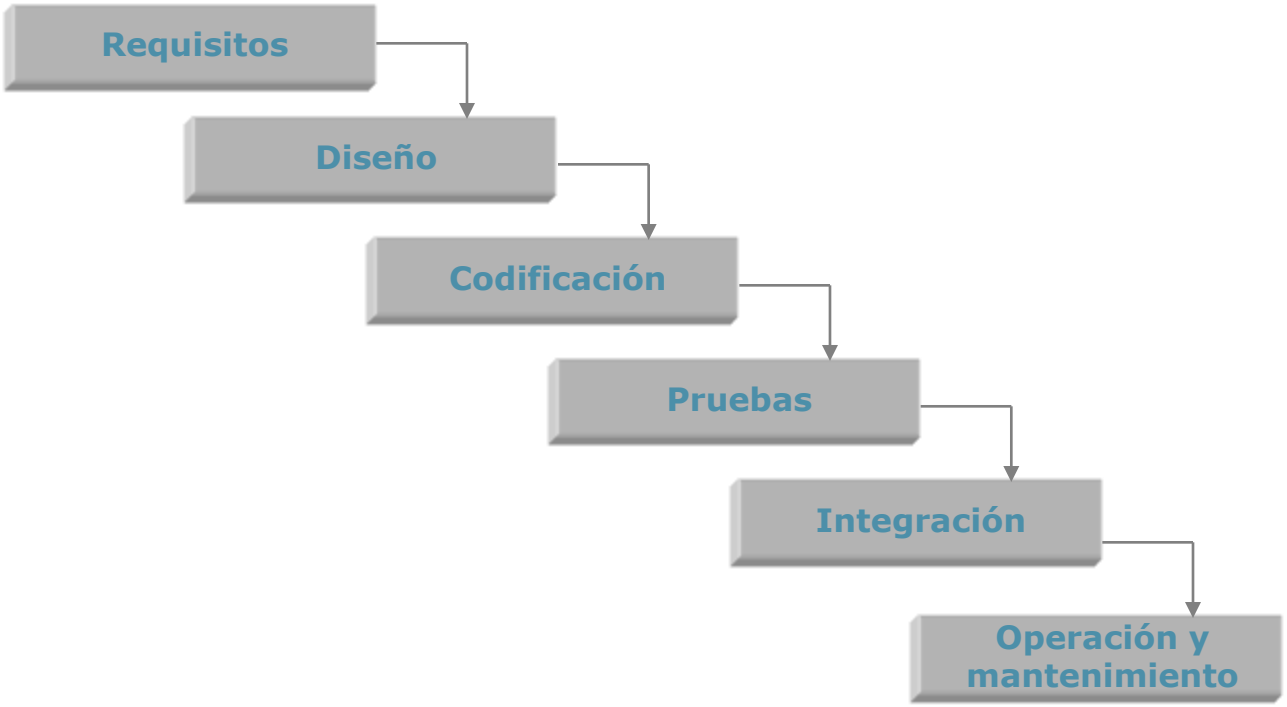


Profesionalización del cuerpo de conocimiento para desarrollo de proyectos

El nuevo escenario

Años 80: ciclo de desarrollo secuencial (en cascada)





Eficiencia y calidad en los 80 y 90



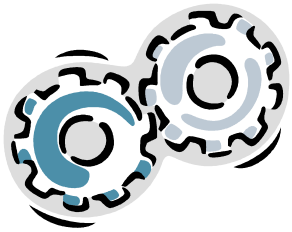
PROCESOS



Eficiencia



Calidad



Repetibilidad

Eficiencia y calidad en los 80 y 90

Planificación

Desarrollo en fases



Especialización

División del trabajo

Cambios en el escenario de desarrollo de productos



1930 - 1940 - 1950 - 1960 - 1970 - 1980 - 1990 - 2000

INCERTIDUMBRE

VELOCIDAD



Velocidad





2001 2002 2003 2004 2005 2006





Velocidad



Velocidad









Incertidumbre





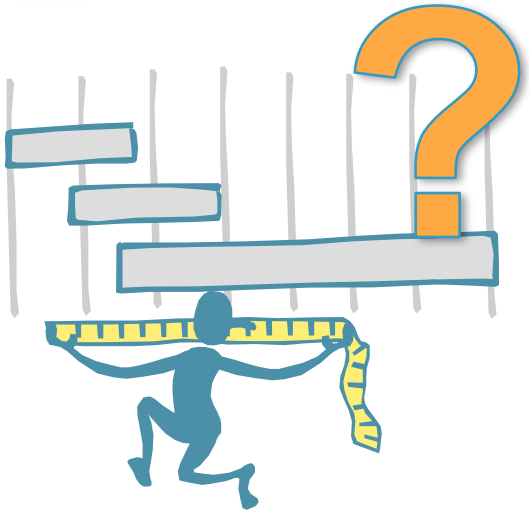
Incertidumbre



Incertidumbre











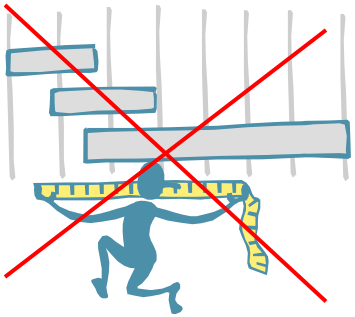
Incertidumbre











MODELO DE DESARROLLO EVOLUTIVO Y ADAPTABLE

El nuevo escenario

Los campos de scrum

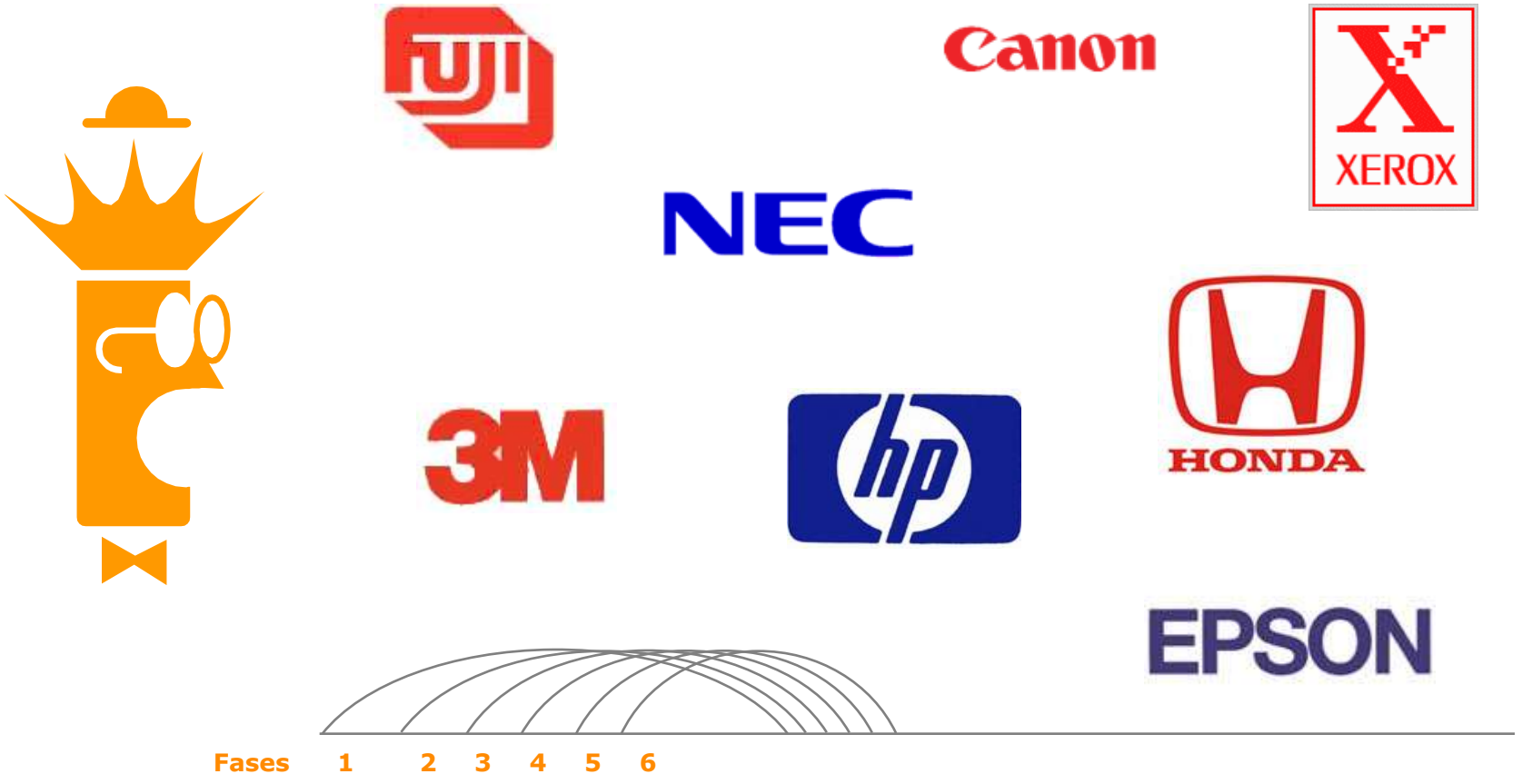
The New New Product Development Game

Muchas compañías han descubierto que para mantenerse en el actual mercado competitivo necesitan algo más que los conceptos básicos de calidad elevada, costes reducidos, diferenciación.

Además de esto también es necesario velocidad y flexibilidad

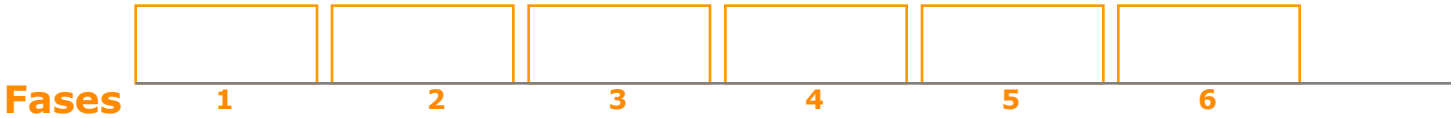
Nonaka y Takeuchi, 1986 Harvard Business Review

Nuevos modelos de desarrollo

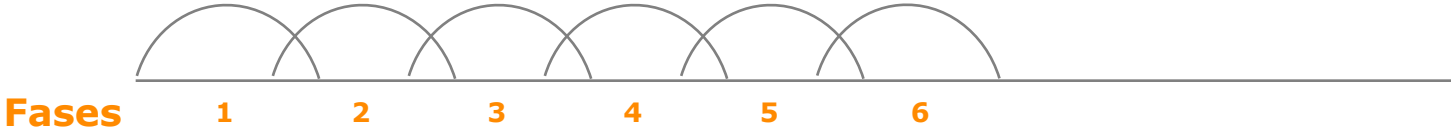


Ciclos de desarrollo

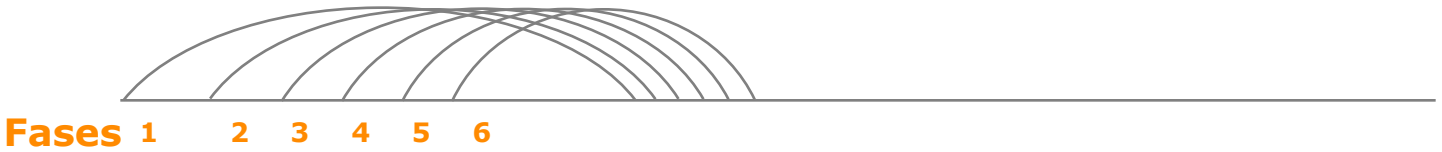
Secuencial



Secuencial con solapamiento



Solapado



Campos de Scrum



NEC

Canon

HONDA

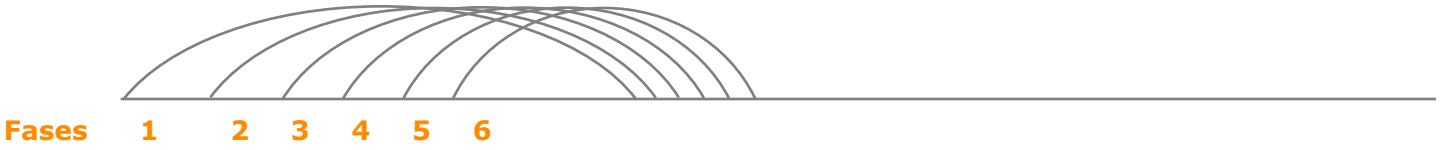
XEROX

3M

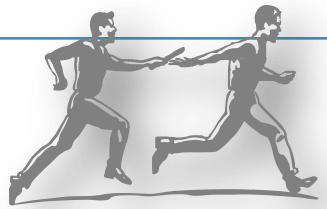
EPSON



Principales diferencias



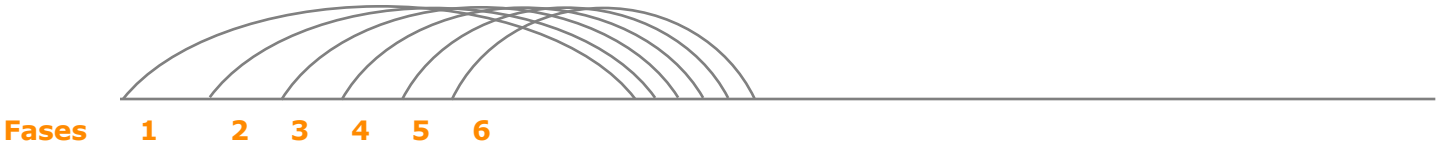
DESARROLLO TRADICIONAL	DESARROLLO ÁGIL
Especialización	Equipo multidisciplinar
Fases	Solapamiento
Requisitos detallados	Visión del producto
Seguimiento del plan	Adaptación a los cambios





Características de los “campos de Scrum”





Nuevo escenario:

Incertidumbre consustancial

Equipos auto-organizados

Fases de desarrollo solapadas

Control sutil

Difusión y transferencia del conocimiento

Nonaka e Ikujiro

Incertidumbre consustancial



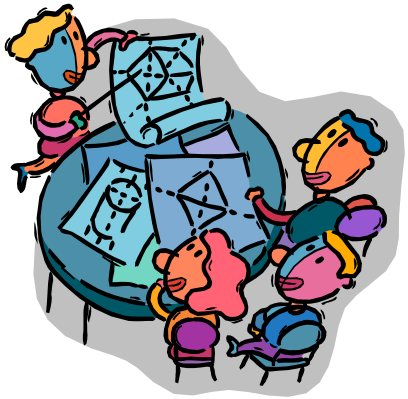
Incertidumbre

Visión General

Margen de libertad

Tensión

Auto-organización

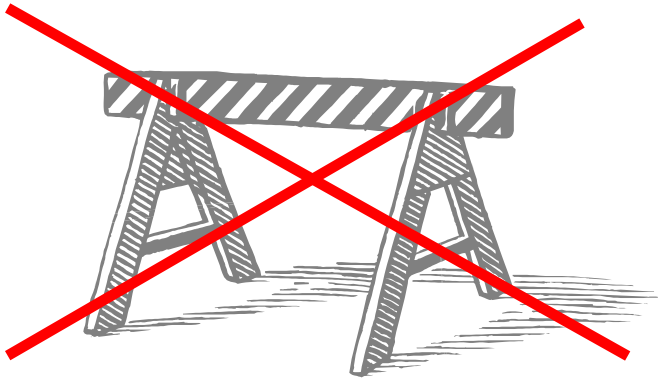


Autonomía

Auto-superación

Enriquecimiento mutuo

Fases solapadas







Control sutil



Ambigüedad

Inestabilidad

Tensión

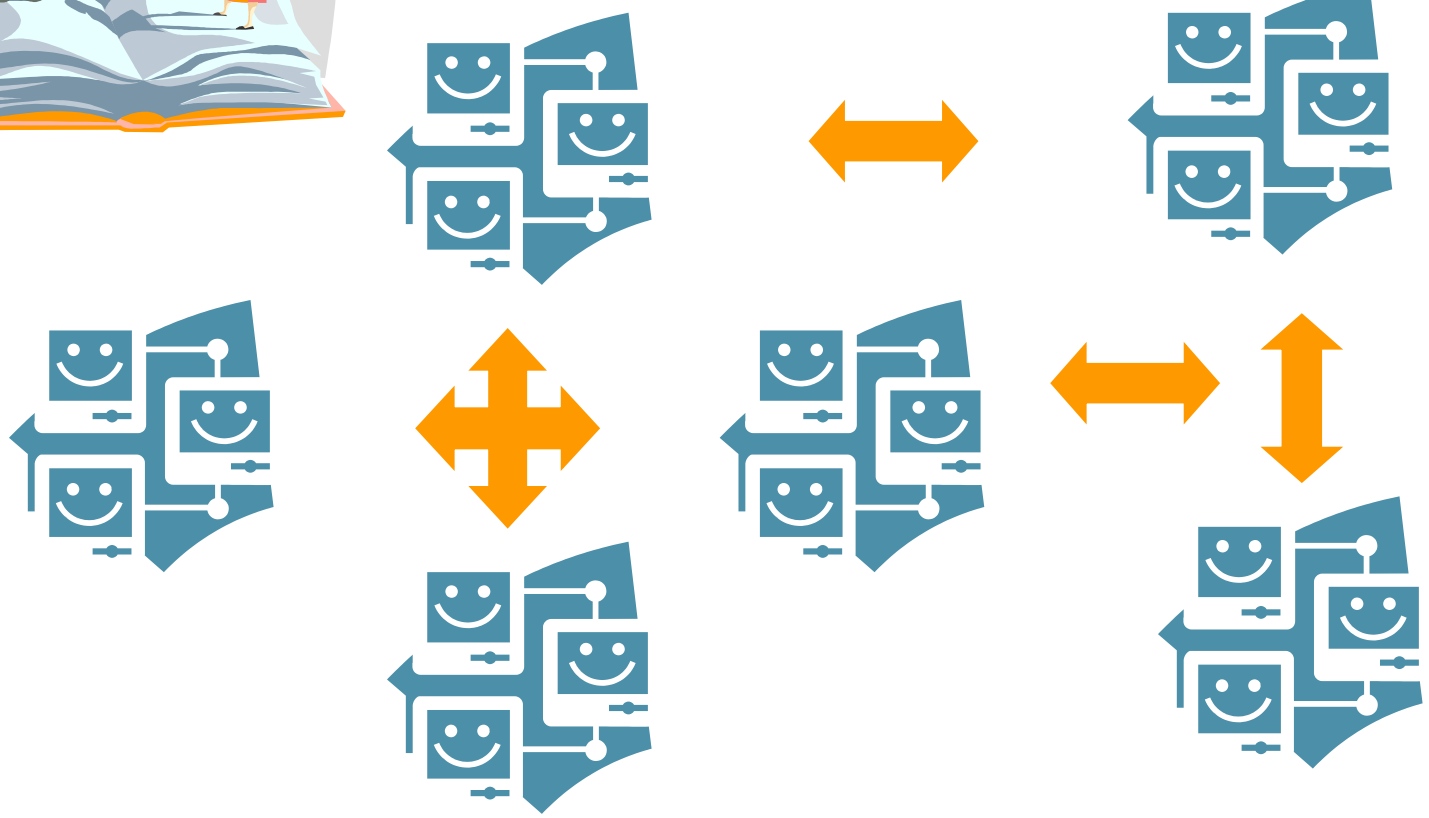
Creatividad

Espontaneidad

Caos

Difusión del conocimiento

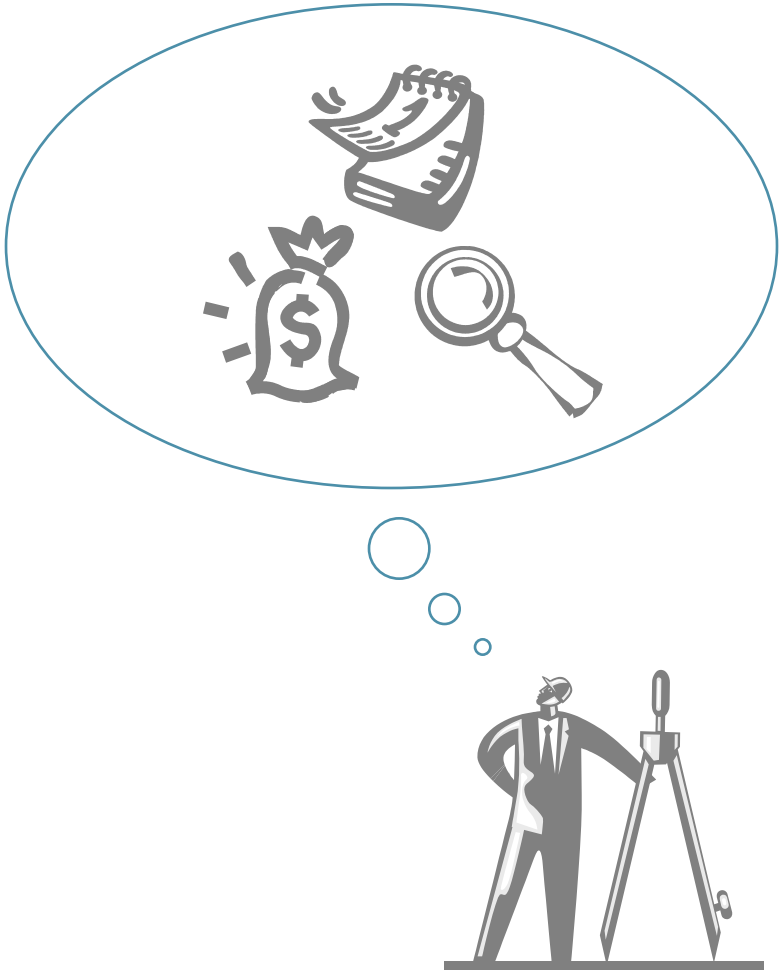




Gestión de proyectos ágil

Conceptos

Lo que ofrece la gestión de proyectos



El nuevo escenario

...Las cosas han cambiado

1960 → 1985

Lanzamiento constante de novedades



Reducción del tiempo de desarrollo



Cambios y mejoras rápidas

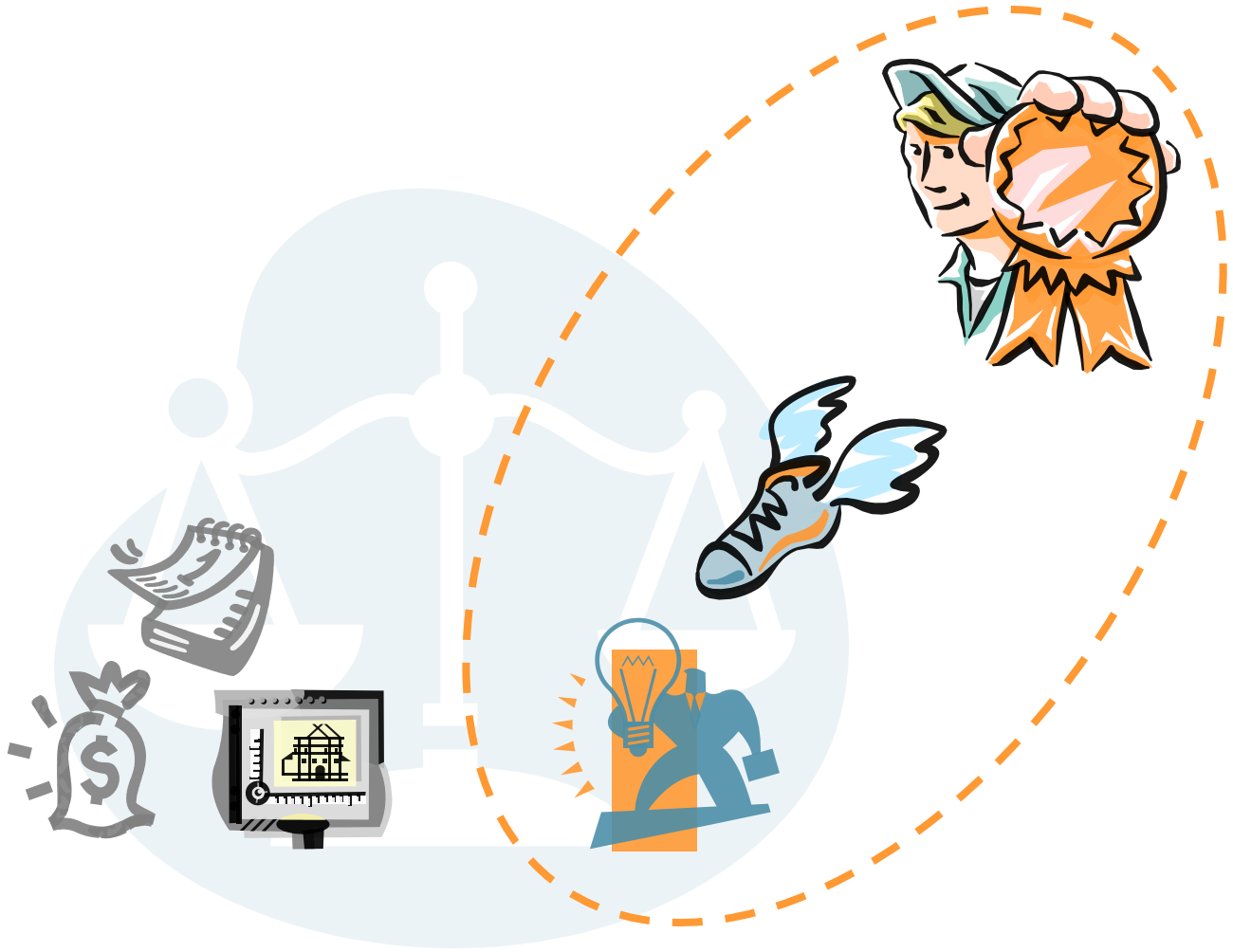


Componente innovador

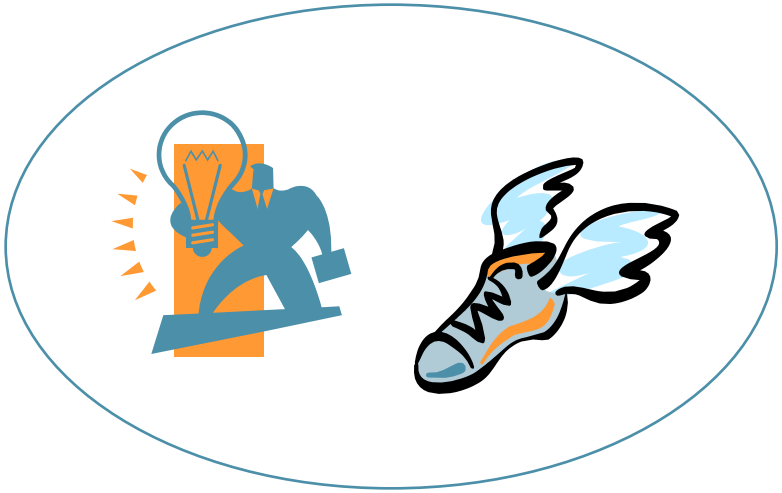


Lo que quieren ahora los clientes



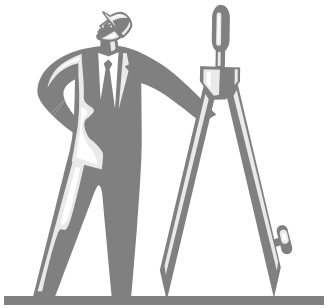


Lo que quieren ahora los clientes

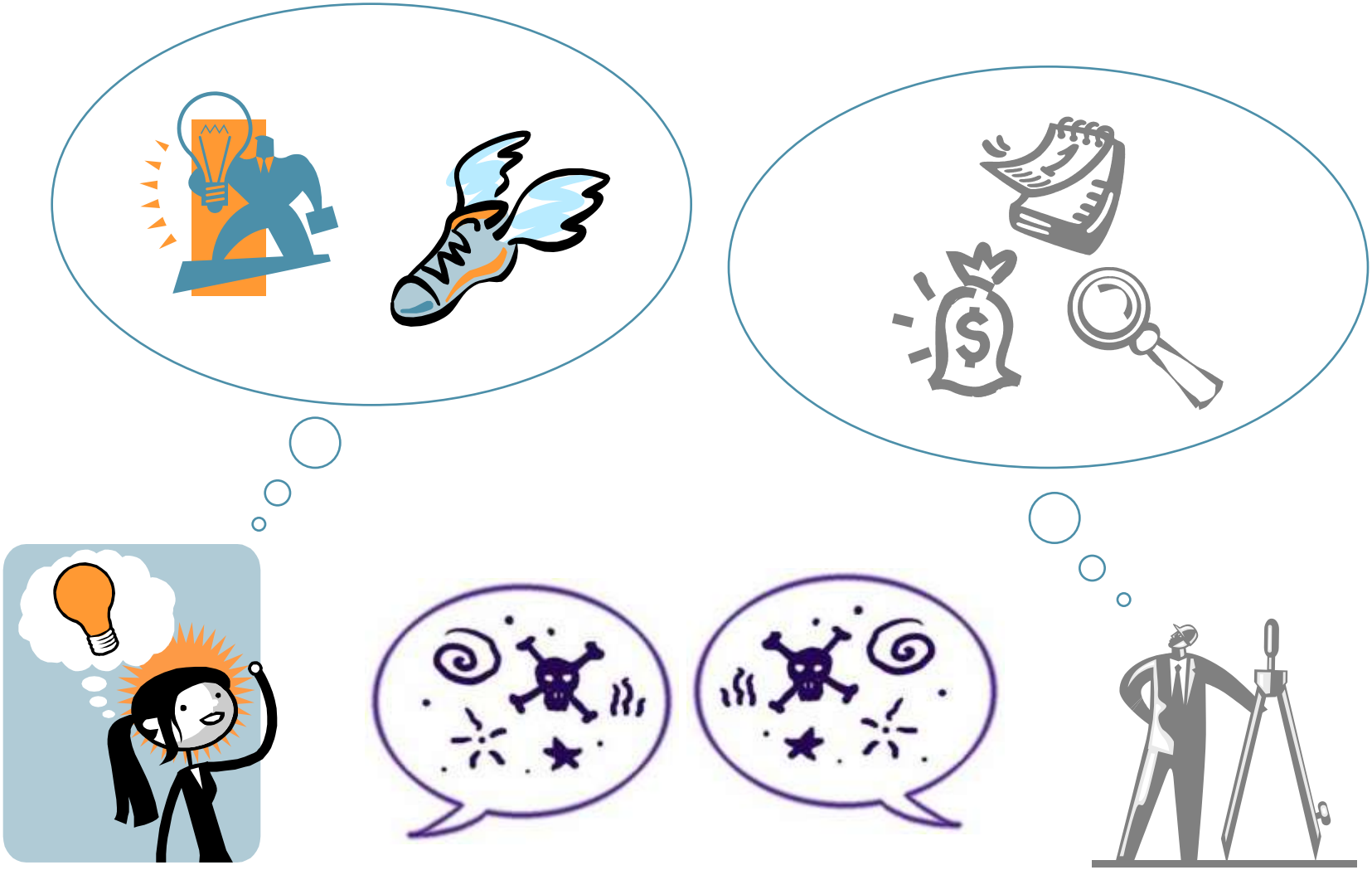








Gestión de proyectos: ¿solución o problema?



Objetivos de la gestión ágil



Valor



Time to market



Agilidad
Flexibilidad



Fiabilidadd

El valor del desarrollo ágil (principios del manifiesto ágil)

Las personas y su interacción	**Los procesos y las herramientas**
El software que funciona	**La documentación exhaustiva**
La colaboración con el cliente	**la negociación contractual**
La respuesta al cambio	**Seguimiento de un plan**



Valor

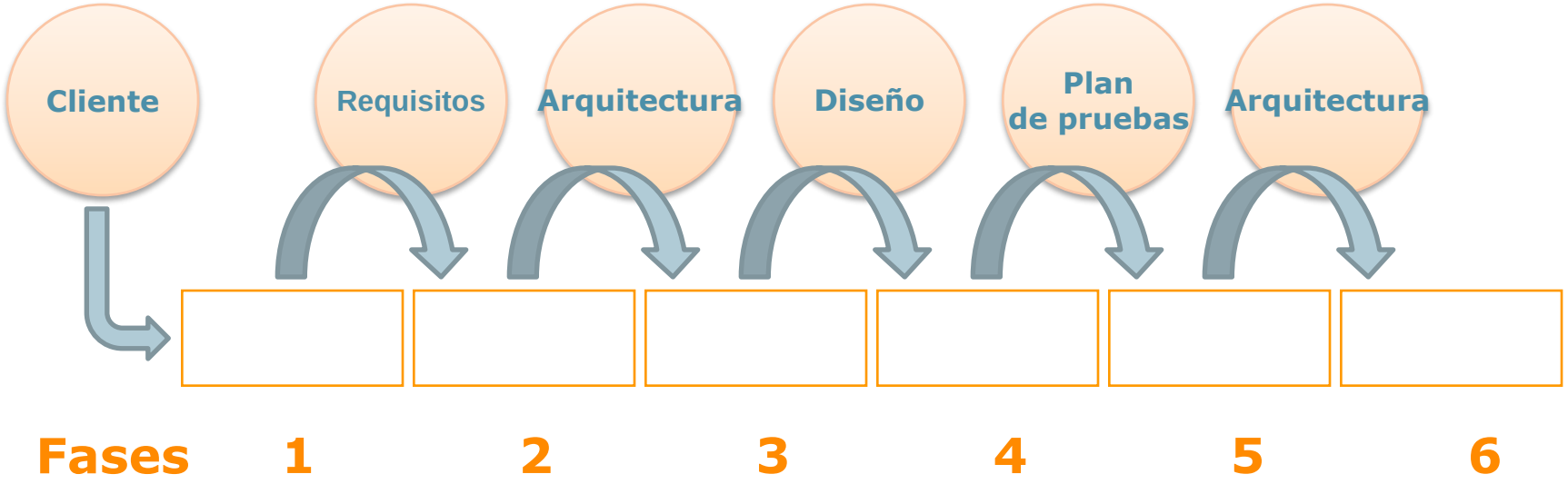


INNOVACIÓN

Valor



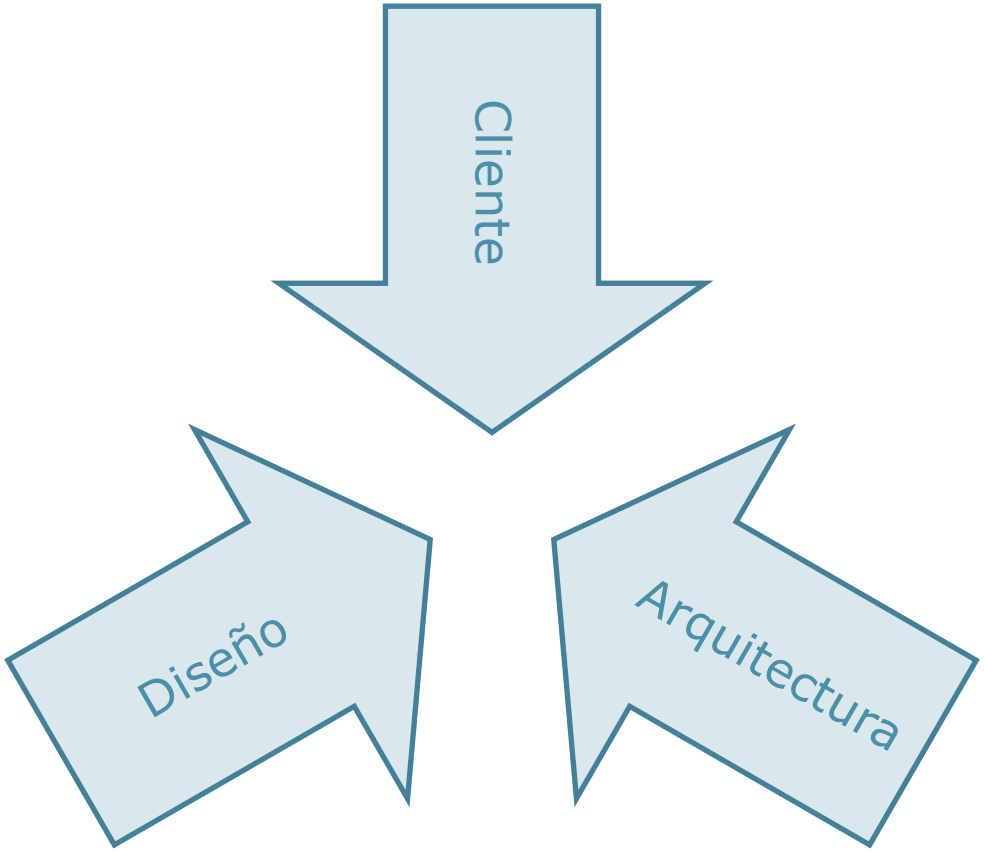
INGENIERÍA SECUENCIAL



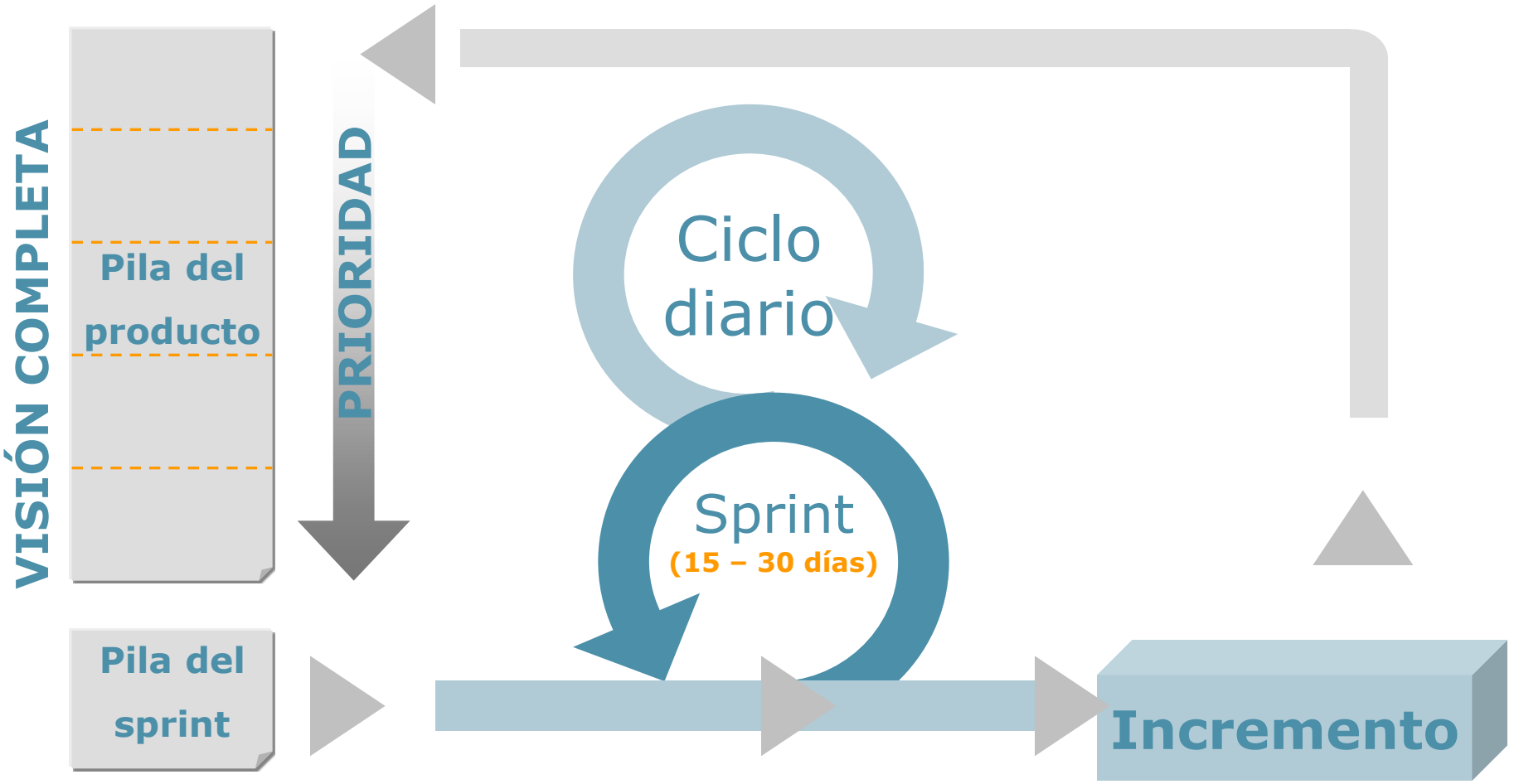
Valor



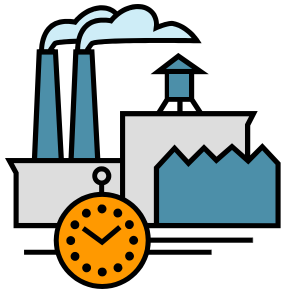
INGENIERÍA CONCURRENTE



Reducción del tiempo de desarrollo



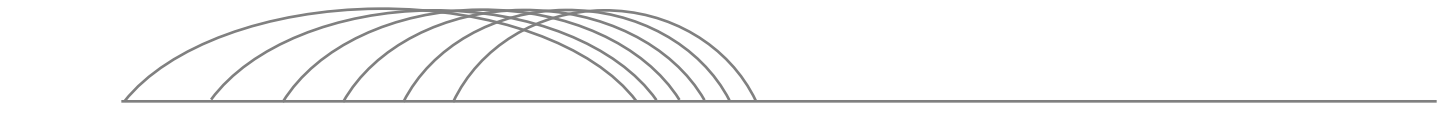
Reducción del tiempo de desarrollo



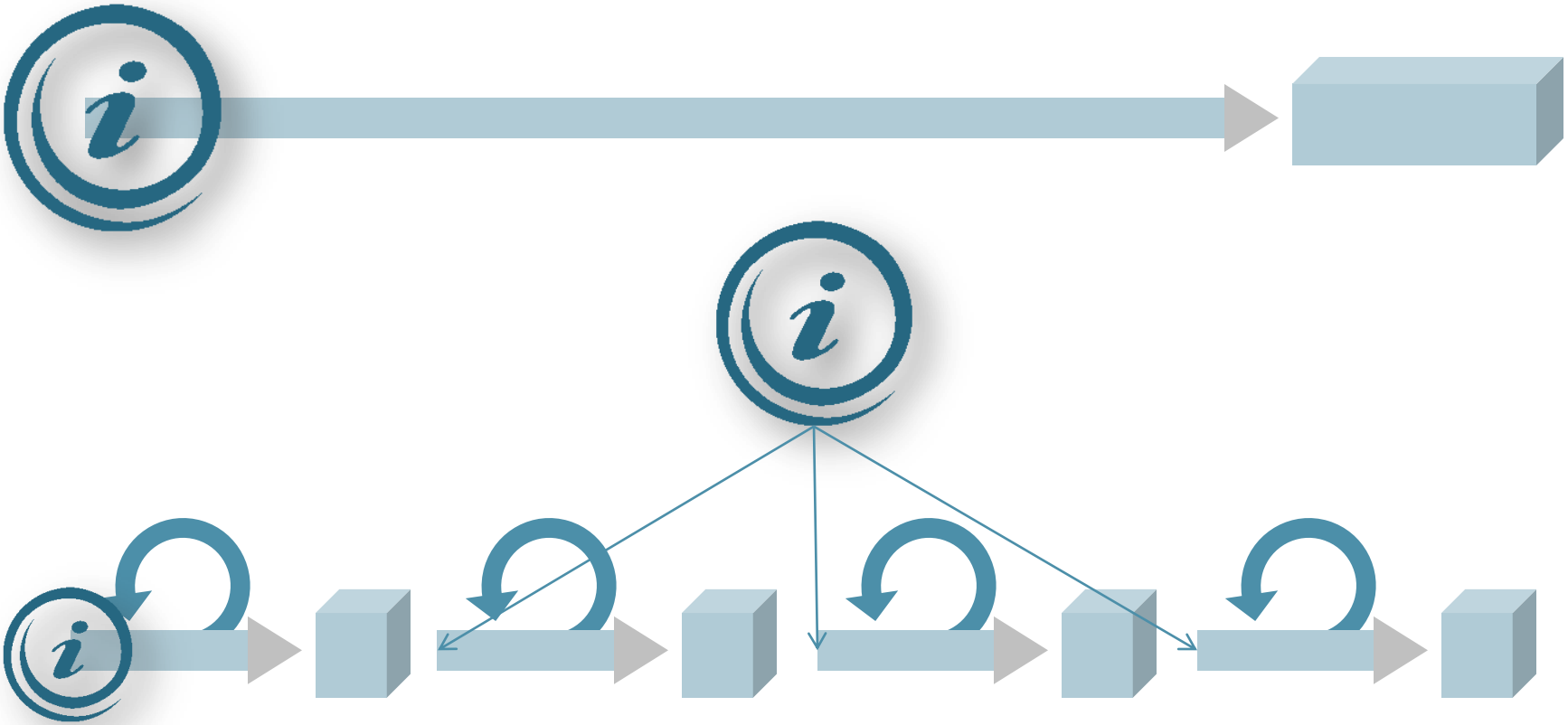
Secuencial



Solapado



Agilidad



Flexibilidad



Resultados fiables





Estructura ágil Scrum



Concepto



Especulación

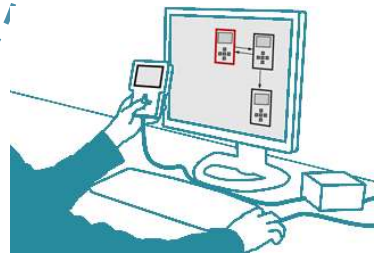


Cierre



Revisión

Iteraciones

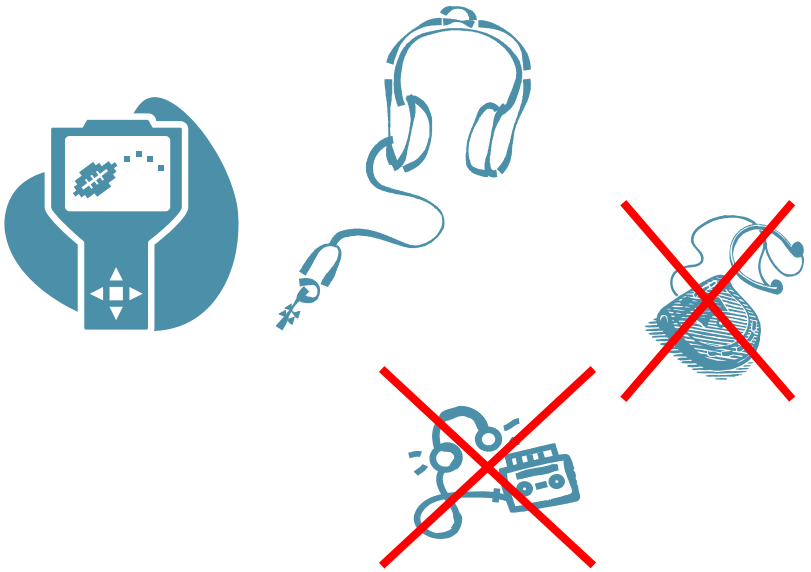


Exploración

Estructura ágil Scrum

1.- Concepto





Visión del producto

Estructura ágil Scrum

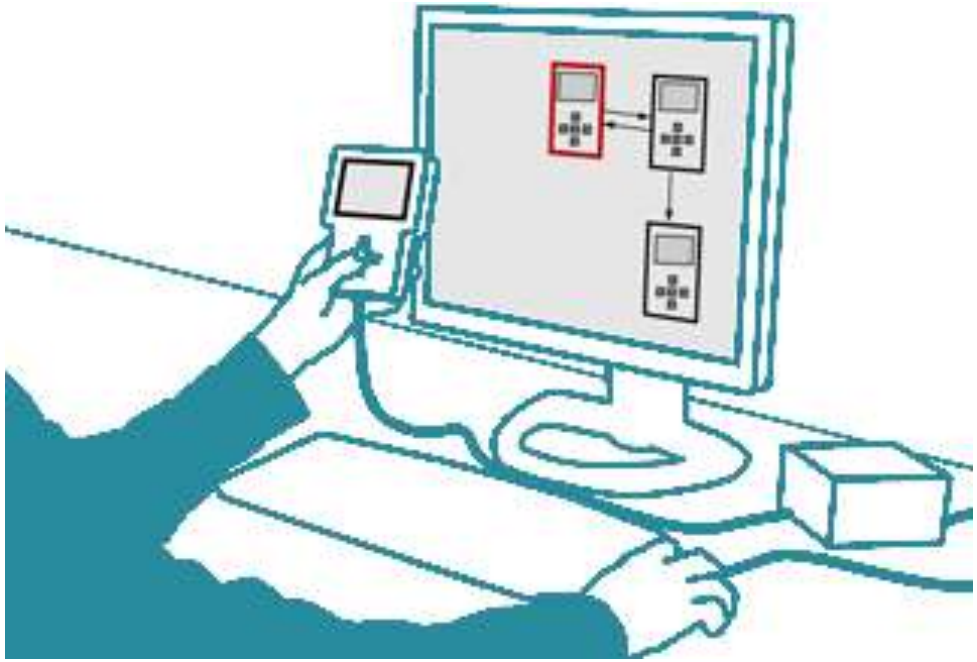
2.- Especulación



Presentación y discusión con usuarios

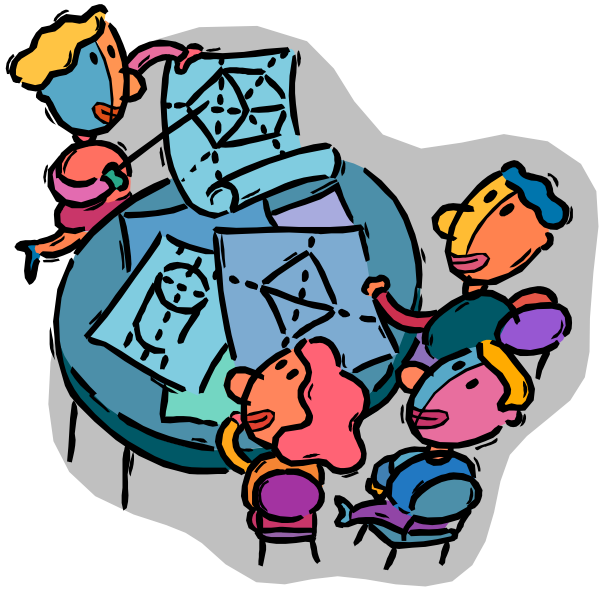
Estructura ágil Scrum

3.- Exploración



Estructura ágil Scrum

4.- Revisión



Estructura ágil Scrum

5.- Cierre



Resultado

Gestión de proyectos: ¿formal o ágil?

¿Ágil, clásica, predictiva…?

Hipótesis inicial

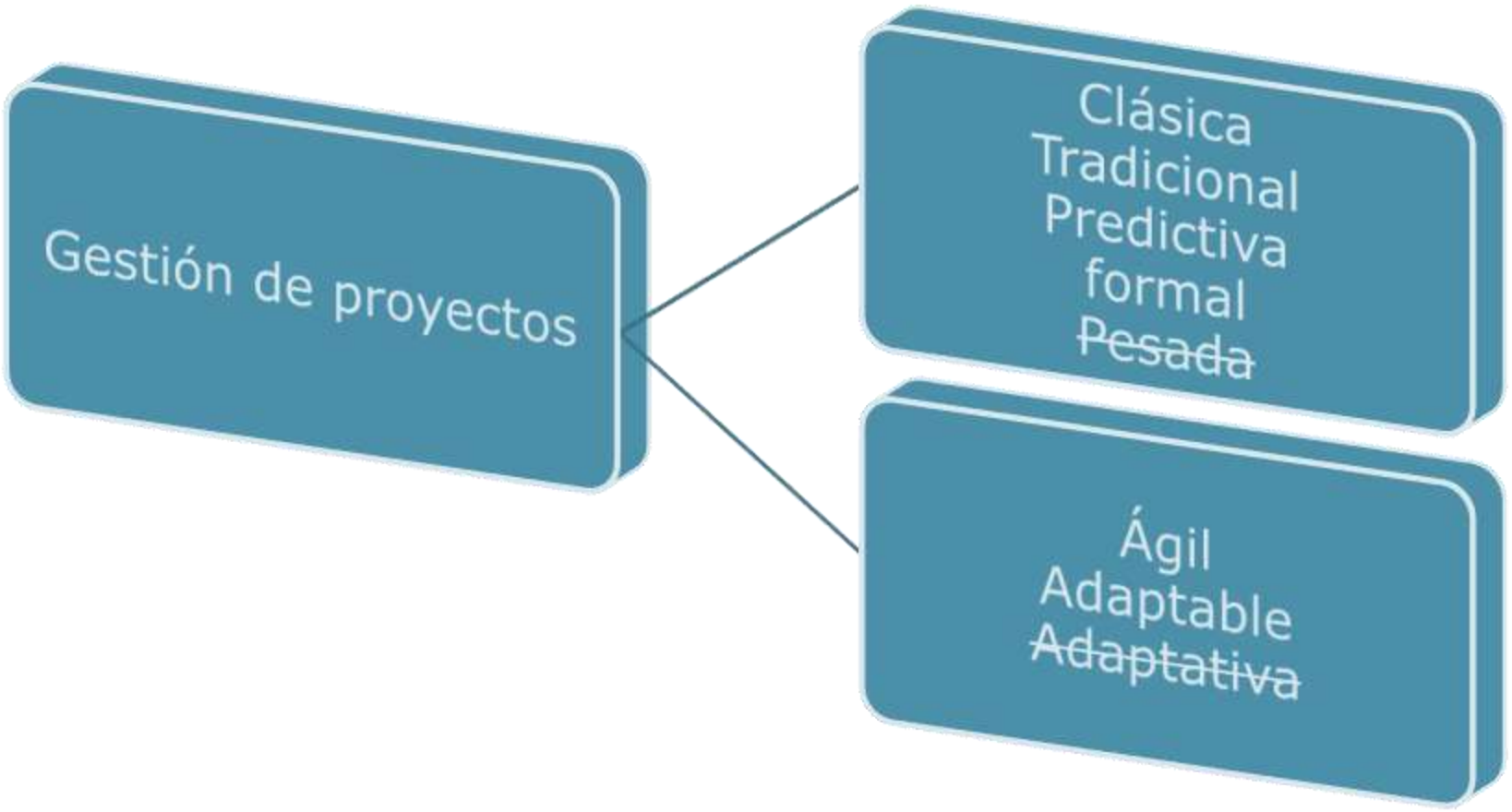




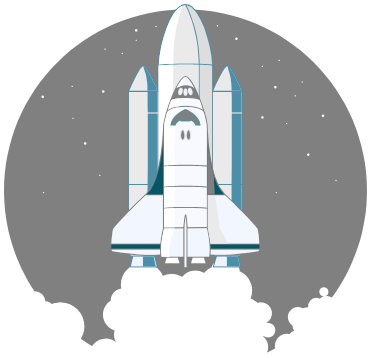
PLANIFICACIÓN

ADAPTACIÓN

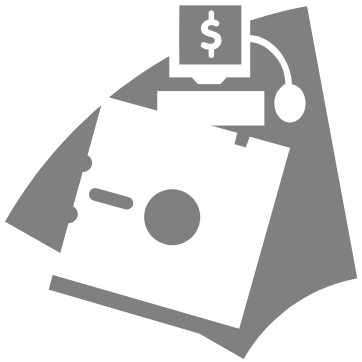
¿Ágil, clásica, predictiva…?



Premisas de la gestión de proyectos predictiva









Características y comportamientos regulares

Premisas de la gestión de proyectos predictiva

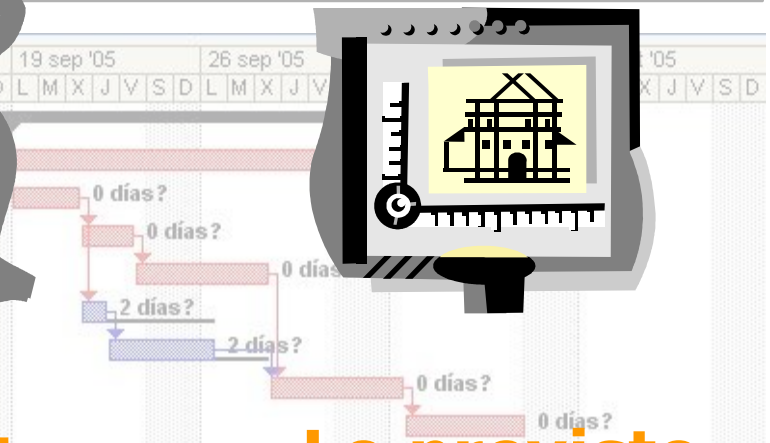
OBJETIVO







	Nombre de tarea	Fin anticipado	Límite de finalización	Margen de demora total
1	Proyecto-CIS	vie 07/10/05	vie 07/10/05	0 días?
2	Gestión de Proyecto	vie 07/10/05	vie 07/10/05	0 días?
3	Análisis	mié 21/09/05	mié 21/09/05	0 días?
4	Diseño web	vie 23/09/05	vie 23/09/05	0 días?
5	Construir web	mié 28/09/05	mié 28/09/05	0 días?
6	Diseño admin	jue 22/09/05	lun 26/09/05	2 días?
7	Construir admin	lun 26/09/05	mié 28/09/05	2 días?
8	Integrar	lun 03/10/05	lun 03/10/05	0 días?
9	Implantar	vie 07/10/05	vie 07/10/05	0 días?



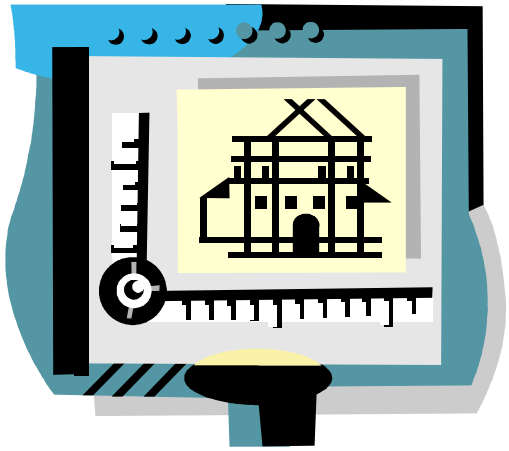
A tiempo **En costes** **Lo previsto**

Características de la gestión de proyectos predictiva



Gestión predictiva – gestión adaptable

PREDICTIVA



Definición

Diseño

Construcción

ADAPTABLE



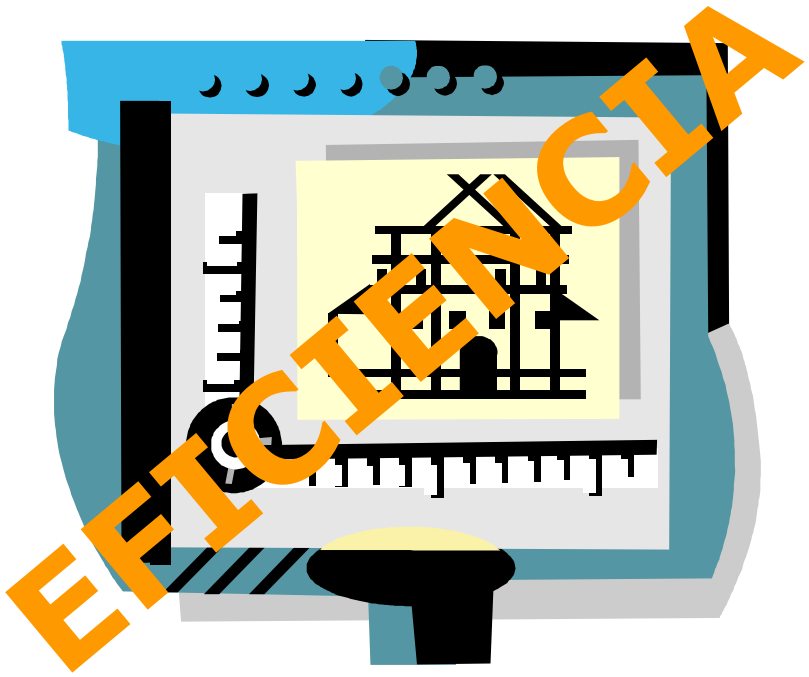
Visión

Exploración

Adaptación

Gestión predictiva – gestión adaptable

PREDICTIVA	ADAPTABLE



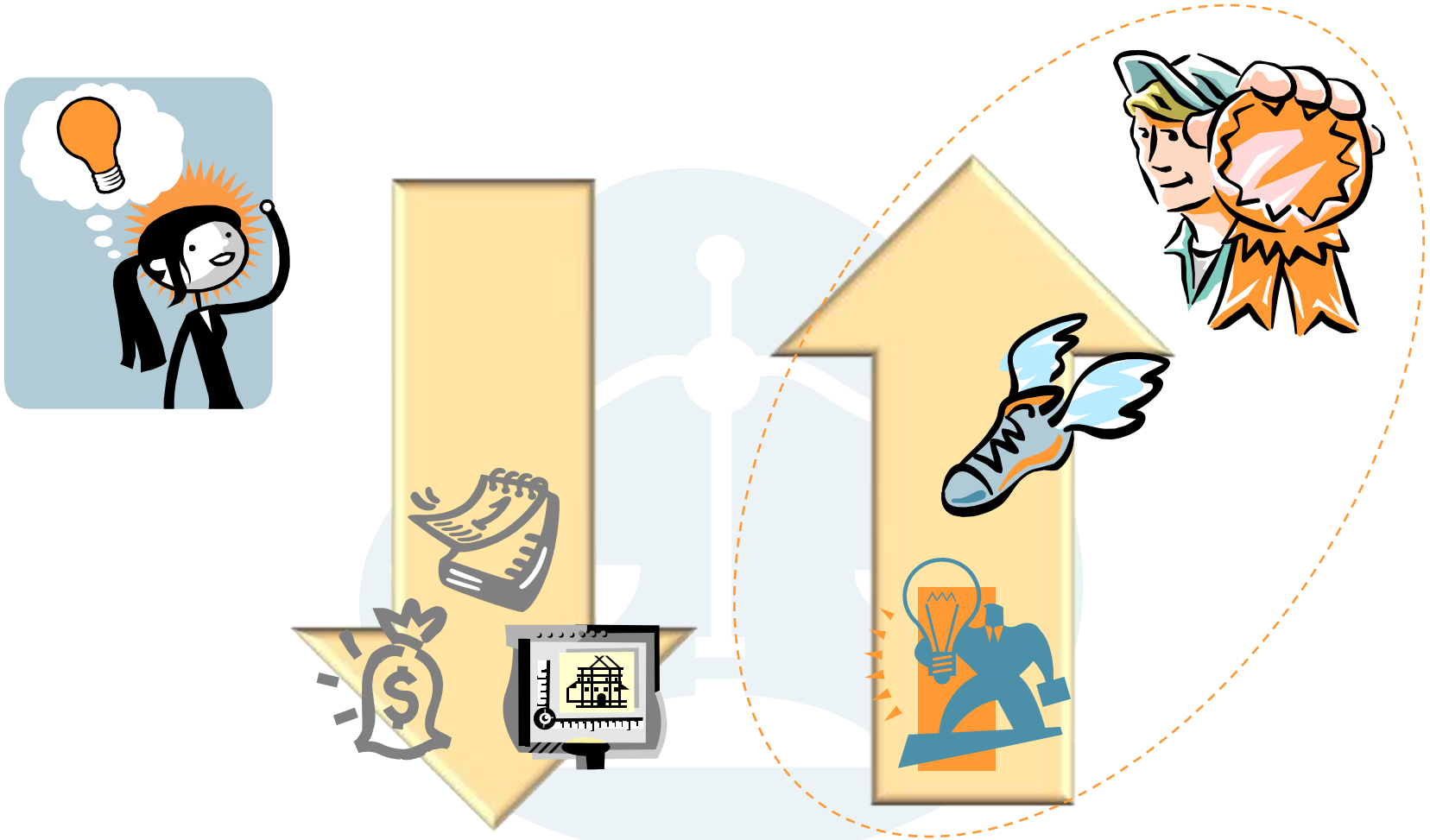


Gestión predictiva – gestión adaptable

CRITERIOS DE IDONEIDAD PARA UN PROYECTO

	ADAPTABLE	PREDICTIVA
PRIORIDAD DE NEGOCIO	Valor	Cumplimiento
ESTABILIDAD DE REQUISITOS	Entorno inestable	Entorno estable
RIGIDEZ DEL PRODUCTO	Modificable	Difícil de modificar
COSTE DE PROTOTIPADO	Bajo	Alto
CRITICIDAD DEL SISTEMA	Baja	Alta
TAMAÑO DEL EQUIPO	Pequeño	Grande

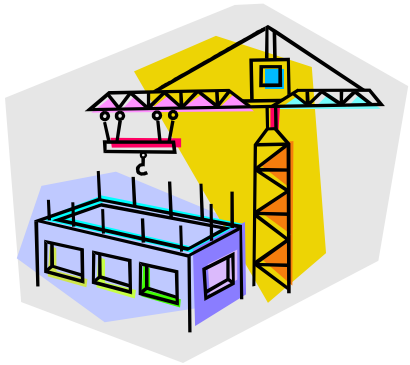
¿Producto, costes y fechas planificadas?



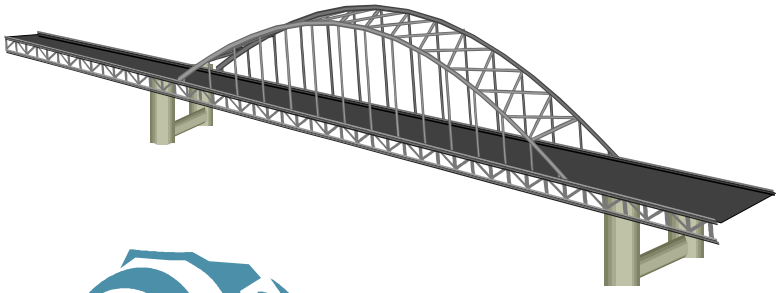
¿Mismo patrón de ejecución para todos?



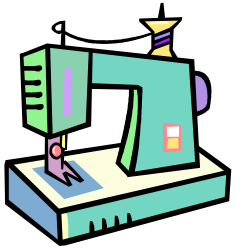




Google™







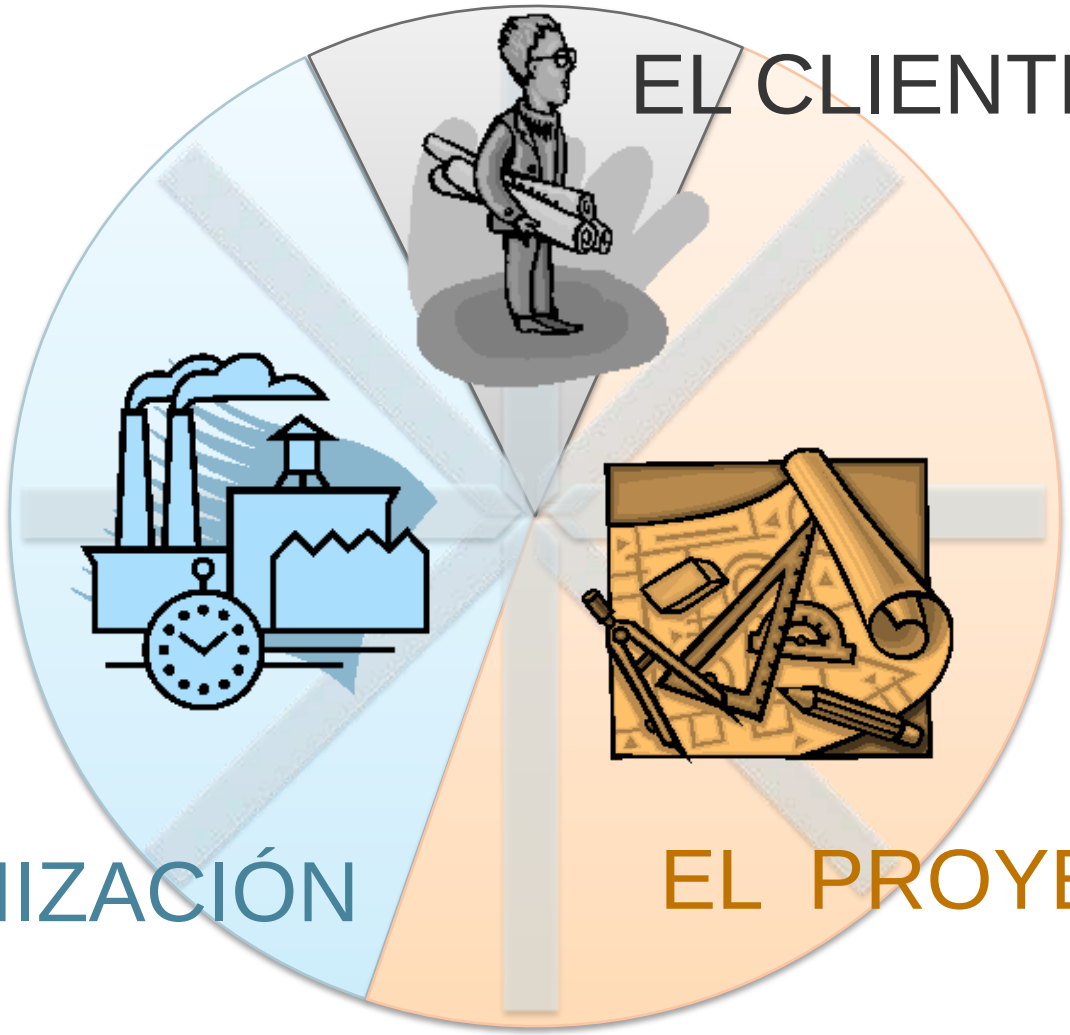




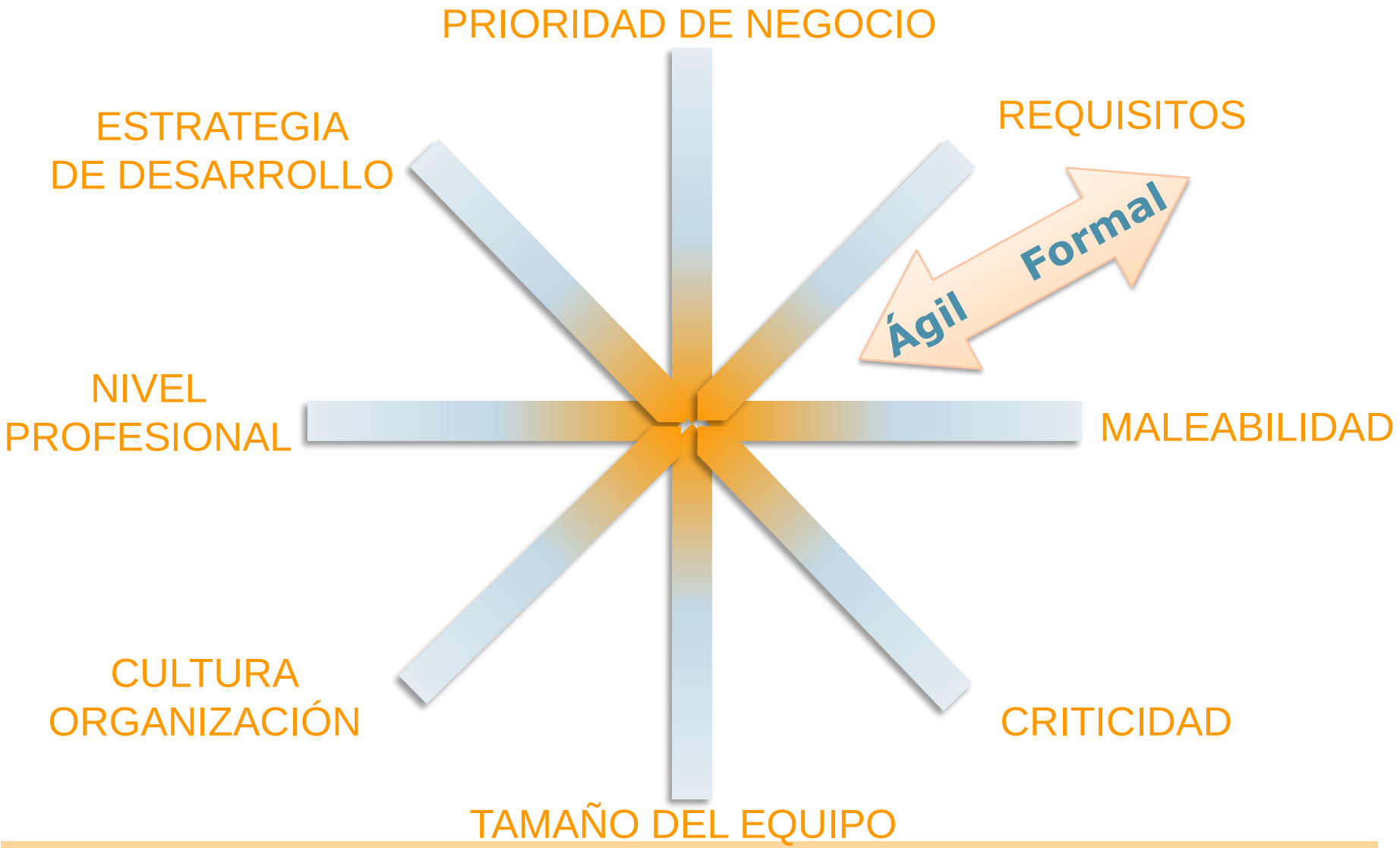
flickr BETA™



Criterios dependientes de:



Criterios


PRIORIDAD DE NEGOCIO
REQUISITOS
MALEABILIDAD
CRITICIDAD
TAMAÑO DEL EQUIPO
CULTURA ORGANIZACIÓN
NIVEL PROFESIONAL
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
Ágil
Formal

Prioridad de negocio

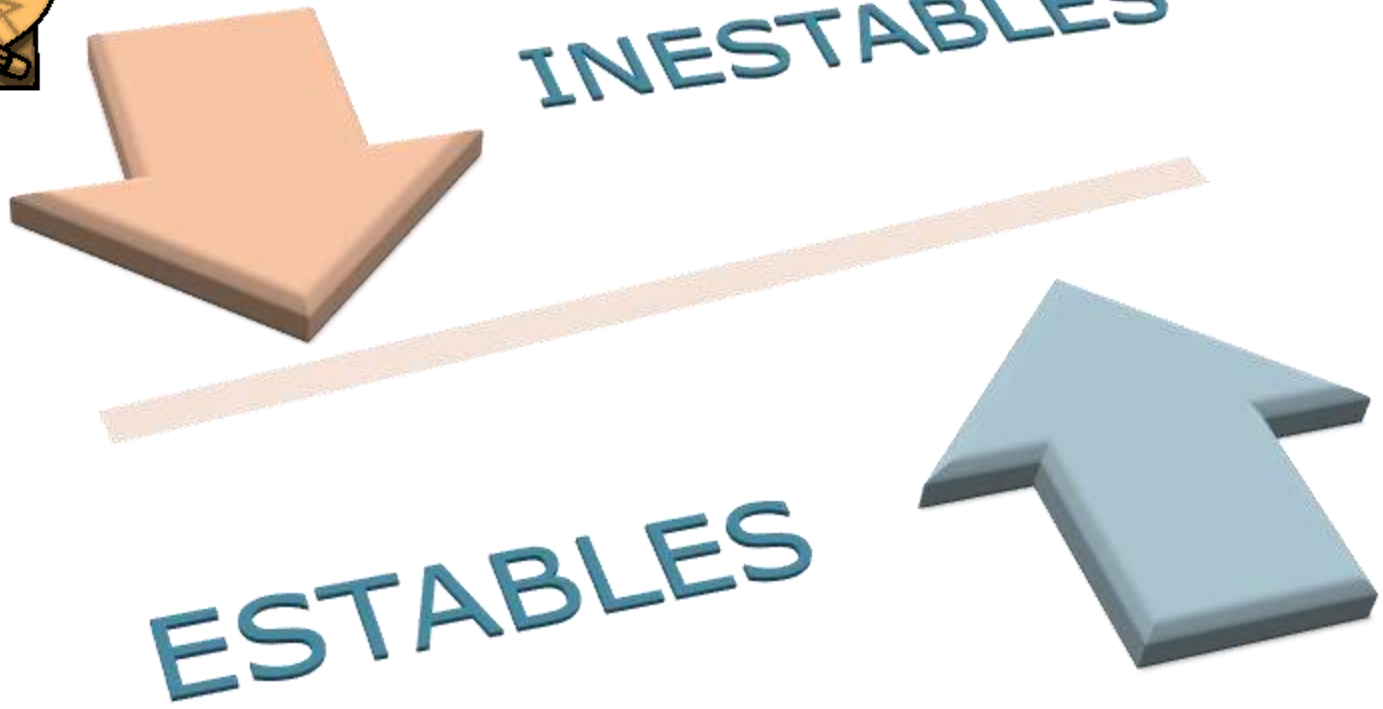


VALOR

PREVISIÓN
Cumplimiento de plan

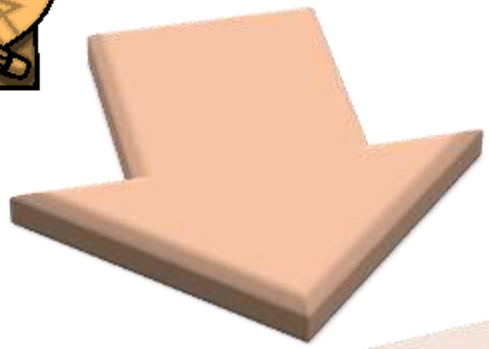
Requisitos





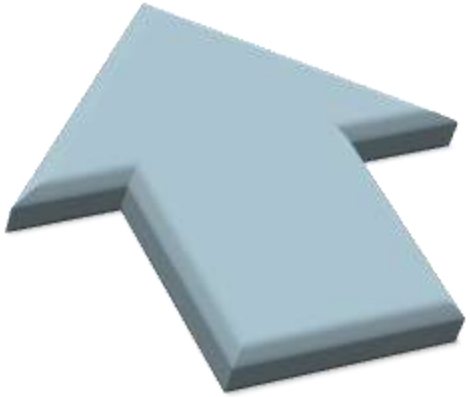
Maleabilidad (materia prima)





MALEABLE

RÍGIDA



Coste de prototipado





Coste de prototipado

COSTE / BENEFICIO



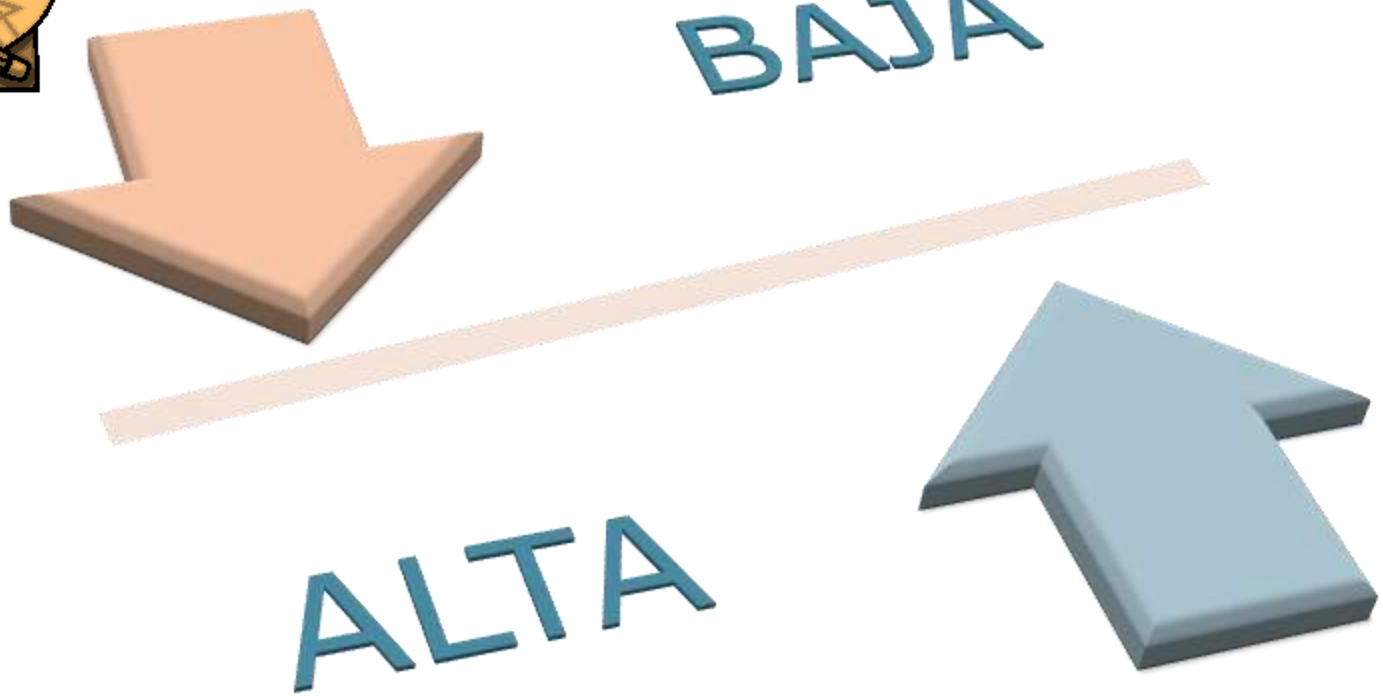
PROTOTIPADO

NO REHACER - PLANIFICAR

PROBAR Y EXPLORAR

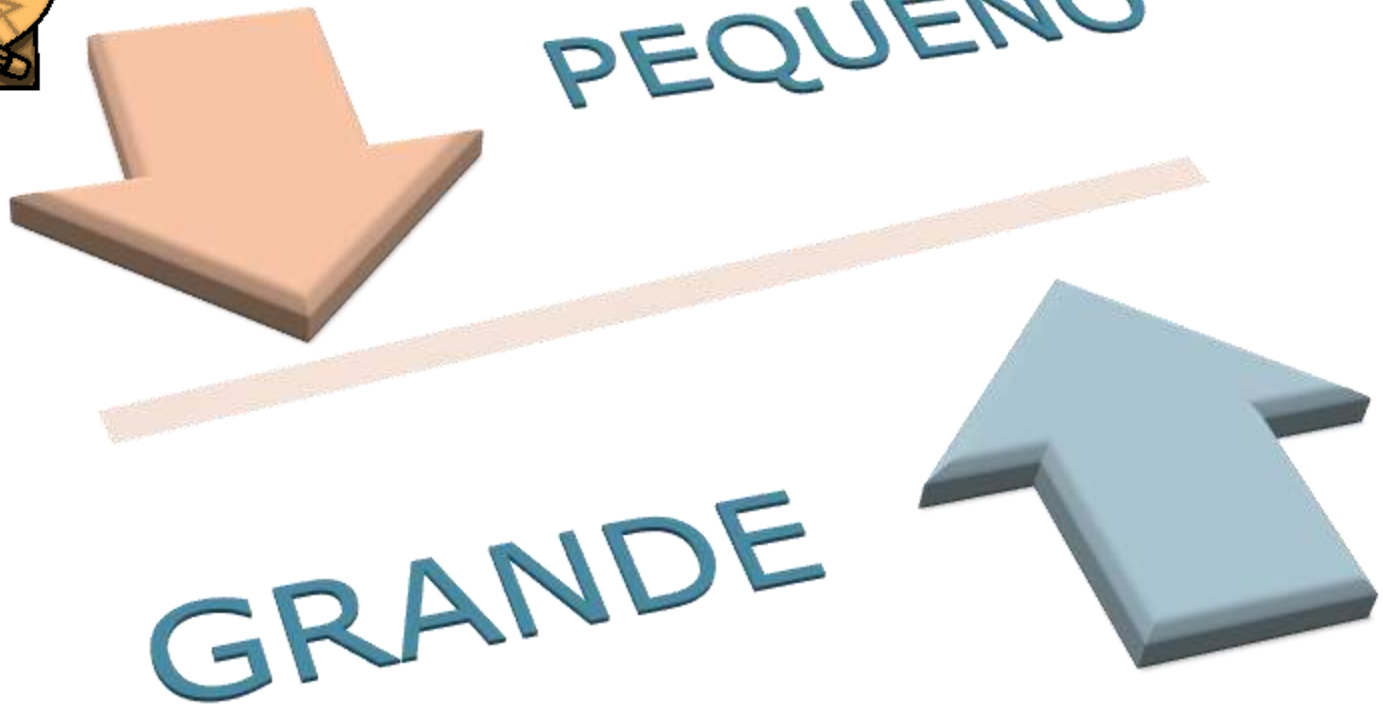
Criticidad del sistema





Tamaño del equipo





Cultura organización



HORIZONTAL

JERARQUICA

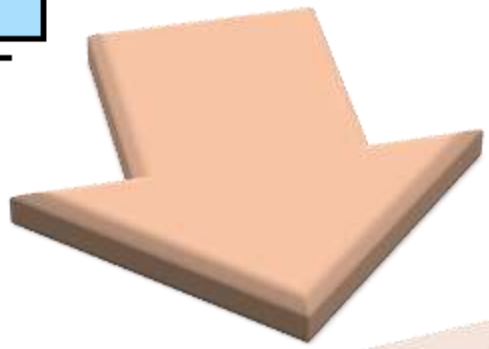
Nivel profesional





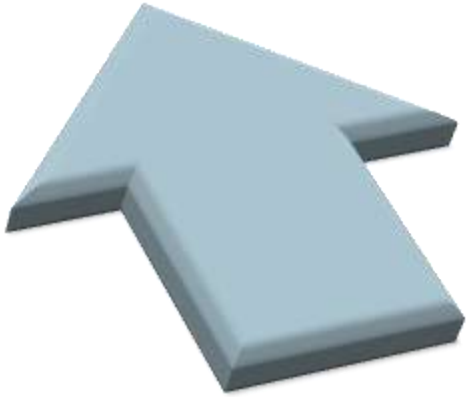
Modelo de desarrollo





PERSONAS

PROCESOS



Gestión predictiva – gestión adaptable

CONDICIONES DE LA ORGANIZACIÓN

	ADAPTABLE	PREDICTIVA
NIVEL PROFESIONAL	Senior	Junior
CULTURA ORGANIZATIVA	Horizontal, flexible	Vertical, rígida
MODELO DE DESARROLLO	Personas	Procesos

Gestión predictiva – gestión adaptable

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

	ADAPTABLE	PREDICTIVA
PRIORIDAD DE NEGOCIO	Valor	Cumplimiento
ESTABILIDAD DE REQUISITOS	Entorno inestable	Entorno estable
RIGIDEZ DEL PRODUCTO	Modificable	Difícil de modificar
COSTE DE PROTOTIPADO	Bajo	Alto
CRITICIDAD DEL SISTEMA	Baja	Alta
TAMAÑO DEL EQUIPO	Pequeño	Grande

Introducción al modelo Scrum para desarrollo de software

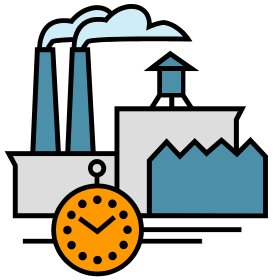
El origen de Scrum

"The New New Product Development Game"

Nonaka Takeuchy & Ikujiro Nonaka











Ciclo de desarrollo ágil



Concepto



Especulación



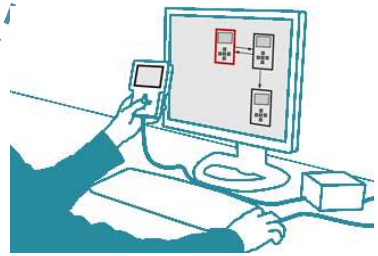
Cierre



Iteraciones

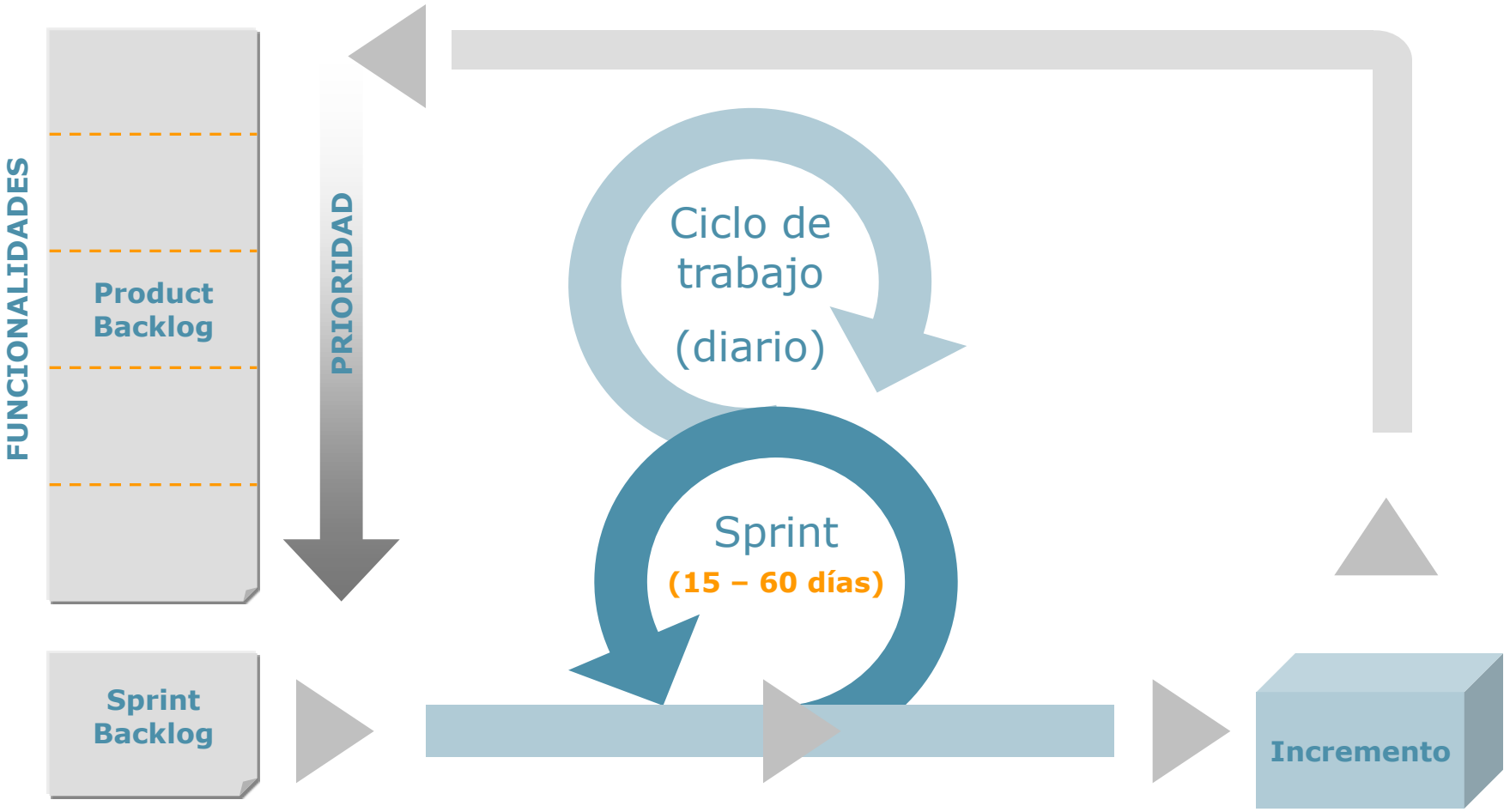


Revisión

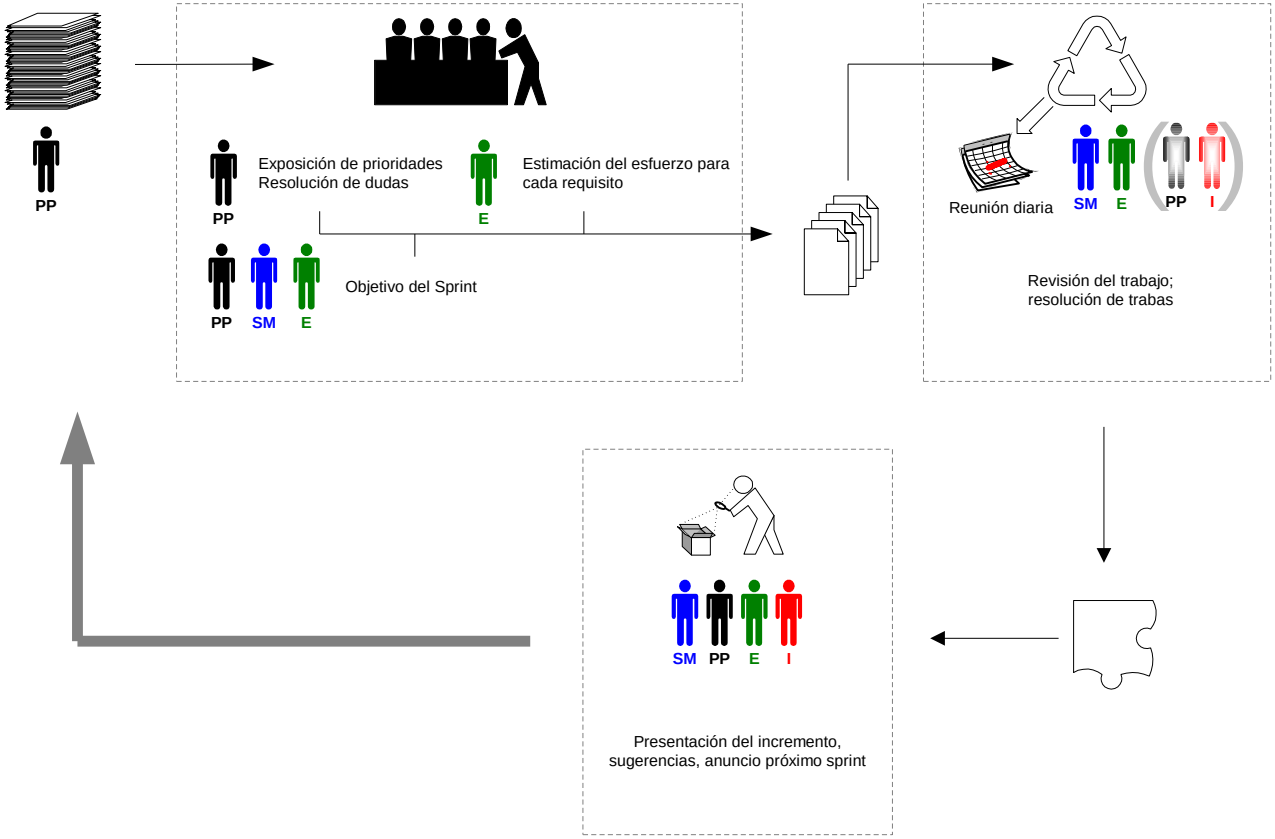


Exploración

Estructura del ciclo ágil



Modelo Scrum



ROLES

- PP — PROPIETARIO DEL PRODUCTO
- SM — SCRUM MANAGER
- E — EQUIPO
- I — INTERESADOS

COMPONENTES

- PDP — PILA DEL PRODUCTO
- PDS — PILA DEL SPRINT
- INC — INCREMENTO

REUNIONES

- PLANIFICACIÓN DEL SPRINT
- DIARIA
- REVISIÓN DEL SPRINT

Las reuniones

SEGUIMIENTO DEL SPRINT



Ciclo de trabajo

REVISIÓN DEL SPRINT



PLANIFICACIÓN DEL SPRINT



Sprint
(15 – 30 días)

Incremento

Comprometidos e implicados



Una gallina y un cerdo paseaban por la carretera. La gallina dijo al cerdo: “Quieres abrir un restaurante conmigo”. El cerdo consideró la propuesta y respondió: “Sí, me gustaría. ¿Y cómo lo llamaríamos?”. La gallina respondió: “Huevos con beicon”.

El cerdo se detuvo, hizo una pausa y contestó: “Pensándolo mejor, creo que no voy a abrir un restaurante contigo. Yo estaría realmente comprometido, mientras que tu estarías sólo implicada”.



Los roles



Propietario del producto



Equipo





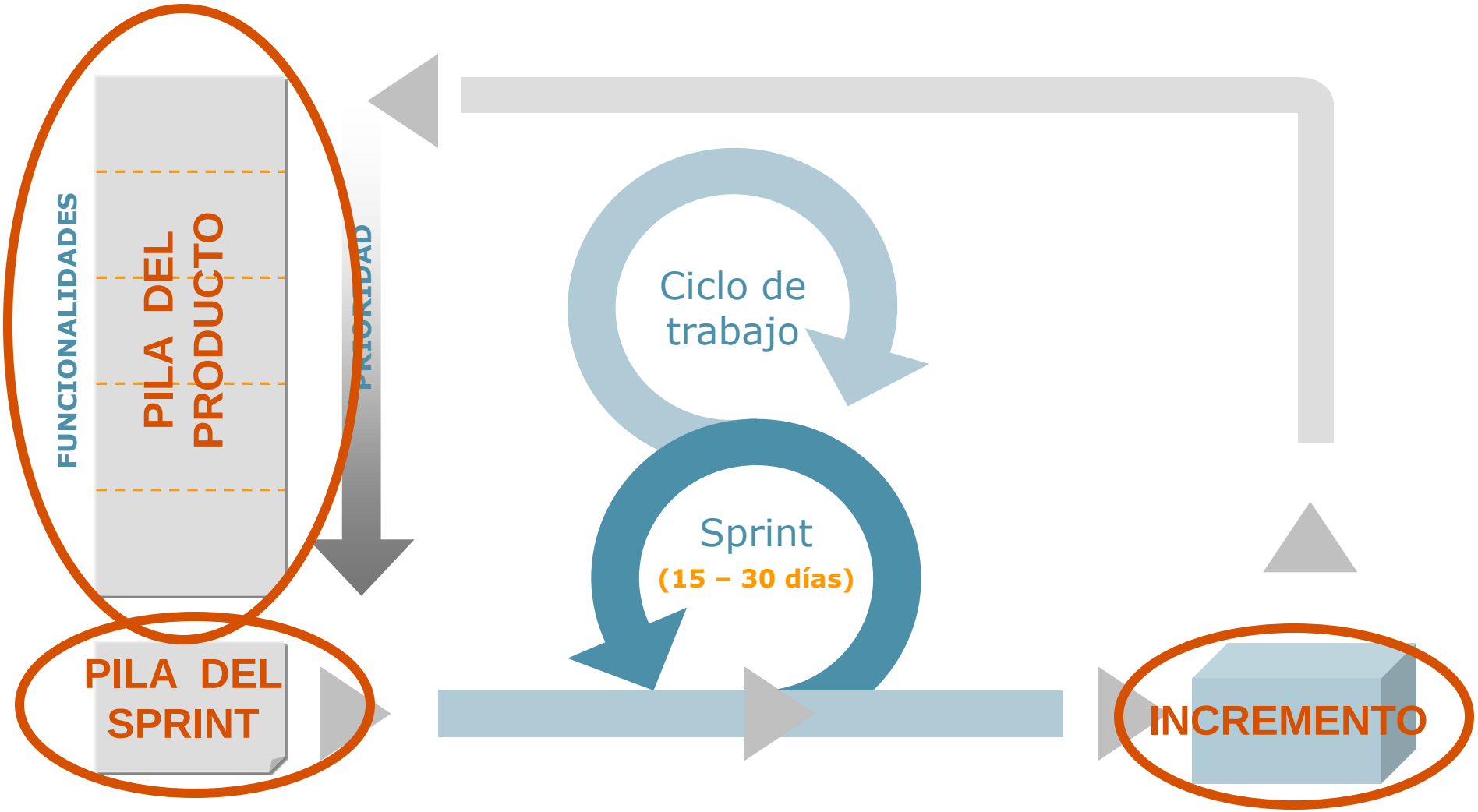


Otros interesados

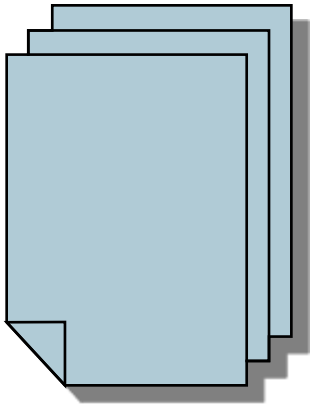


Scrum Manager

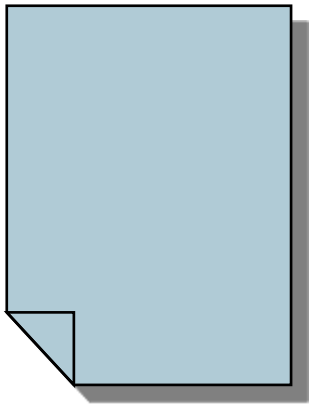
Los elementos



Scrum: elementos



Pila del producto



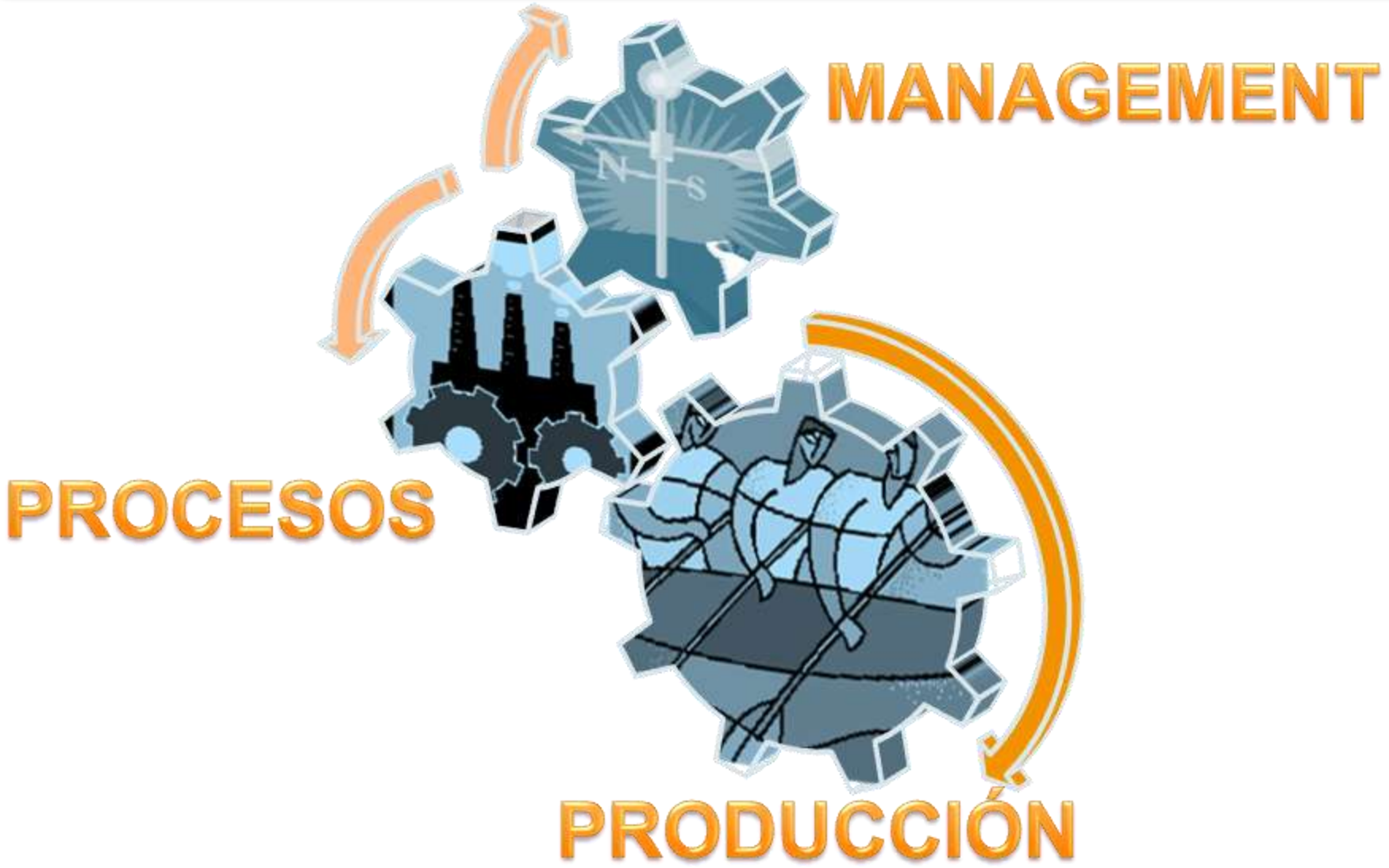
Pila del sprint



Incremento

Roles y responsabilidades de proyecto

Las responsabilidades generales en Scrum Management



Responsabilidades Scrum Management

MANAGEMENT

- Equilibrio sistémico de la organización
- Coherencia del modelo
- Medios y formación

PROCESOS

- Configuración de Scrum
- Mejora continua
- Garantía de funcionamiento en cada proyecto

PRODUCCIÓN

- Producto
- Auto-organización
- Tecnología ágil



DE LA ORGANIZACIÓN



DEL PROYECTO

Responsabilidades de proyecto (scrum)

MANAGEMENT

- Equilibrio sistémico de la organización
- Coherencia del modelo
- Medios y formación

PROCESOS

- Configuración de Scrum
- Mejora continua
- **Garantía de funcionamiento en cada proyecto**

PRODUCCIÓN

- **Producto**
- **Auto-organización**
- **Tecnología ágil**





DE LA ORGANIZACIÓN



DEL PROYECTO

Roles Scrum y responsabilidades Scrum Management



Propietario del producto

Producto



Equipo

Auto-organización

Tecnología ágil



Team Leader
Scrum Manager

Garantía de funcionamiento en el proyecto

Roles Scrum Management



Propietario del producto

Representa a todos los interesados en el producto final.
Sus áreas de responsabilidad son:

- Financiación del proyecto
- Funcionalidad del del sistema
- Retorno de la inversión del proyecto
- Lanzamiento del proyecto

Roles Scrum Management



Equipo

Responsable de transformar la pila de la iteración en un incremento de la funcionalidad del software

- Auto-gestionado
- Auto-organizado
- Multifuncional

Roles Scrum Management

Team Leader: Scrum Manager

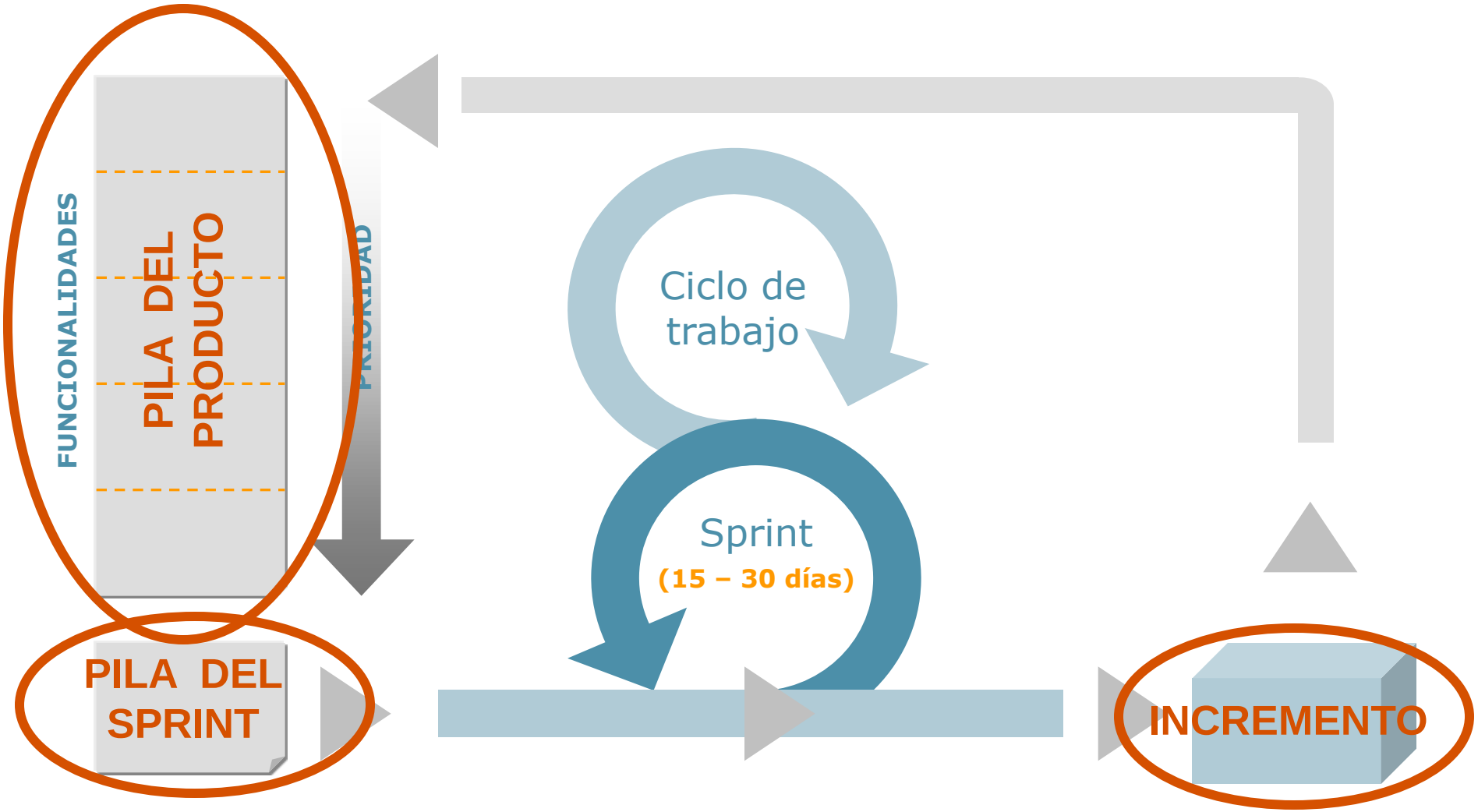


Responsable del proceso Scrum

- Formación y entrenamiento del proceso
- Incorporación de Scrum en la cultura del equipo
- Garantía de cumplimiento de roles y responsabilidades y procedimientos del modelo
- Configuración, diseño y mejora de las prácticas Scrum

Los elementos de Scrum

Los elementos



Ámbitos de los requisitos

Ámbitos

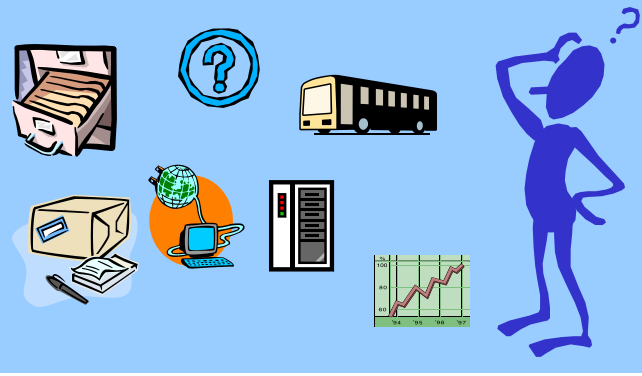
SISTEMA

ISO/IEC 12207 5.1.1.2

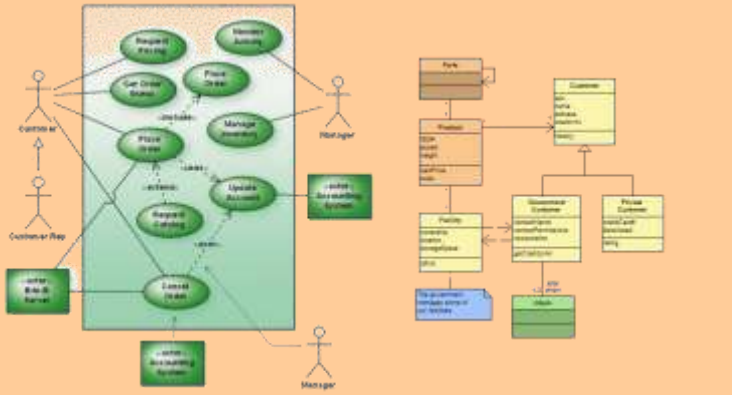
SOFTWARE

ISO/IEC 12207 5.3.4

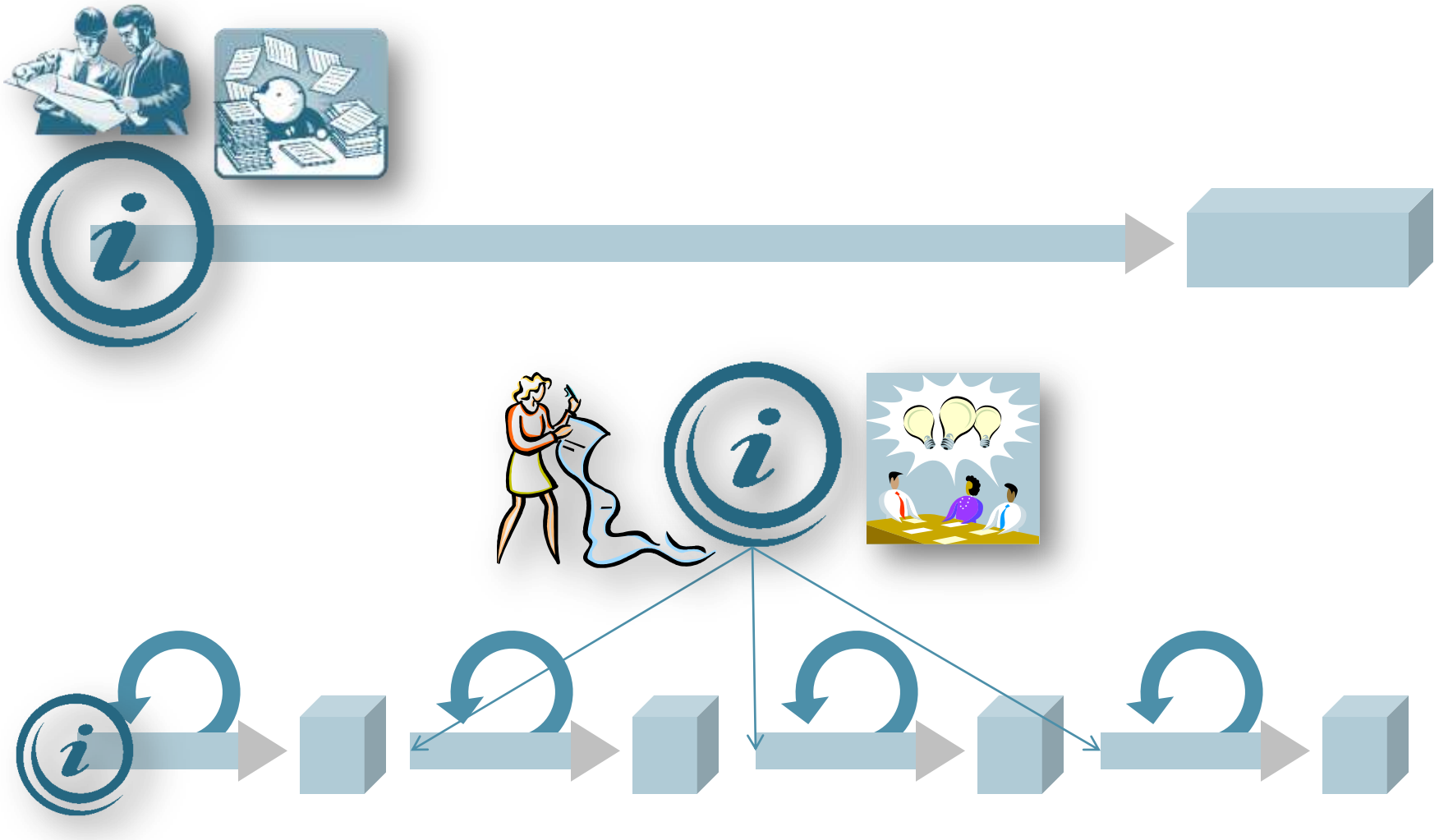
ENTORNO DEL PROBLEMA



ENTORNO DE LA SOLUCIÓN



Requisitos predictivos – requisitos ágiles



Los requisitos

Desarrollo predictivo

Desarrollo ágil

SISTEMA

Requisitos del sistema

ISO/IEC 12207

ConOps

IEEE 1362



≃



Visión del producto

Product Backlog

Historias de usuario

SOFTWARE

SRS

IEEE 830

Objetivo del sprint

Historias de usuario

Sprint Backlog

Los requisitos

Desarrollo predictivo

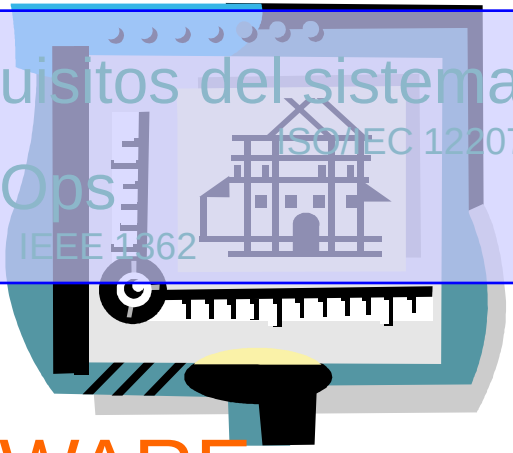
SISTEMA

Requisitos del sistema

ISO/IEC 12207

ConOps

IEEE 1362



SOFTWARE

SRS

IEEE 830

Desarrollo ágil

Visión del producto

Product Backlog

Historias de usuario



Objetivo del sprint

Historias de usuario

Sprint Backlog

Los requisitos del sistema en la gestión ágil



Concepto
Visión

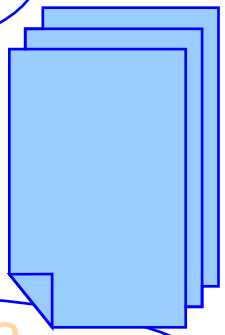


Especulación

¿Product Backlog?
SCRUM

... ? ...

Documentados como



Ingeniería
¿Requisitos del sistema?
Software

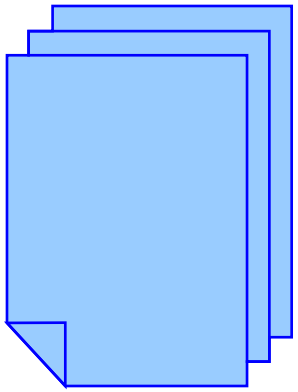
¿Historias de usuario?
XP



Revisión

Backlog o pila de producto

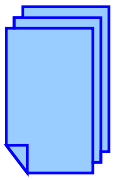
Los requisitos del sistema en un desarrollo ágil están en continua revisión.
El backlog las lista como historias de usuario priorizadas por las necesidades de negocio del cliente



- Lista de funcionalidades[1] del sistema
- Priorizadas
- Documento "vivo"
- Accesible a todos los roles
- Todos pueden contribuir y aportar elementos
- Es propiedad del responsable del producto (product manager, product owner, cliente, marketing, etc.)

(1) Idealmente. En realidad, todo lo que represente trabajo para desarrollar el producto

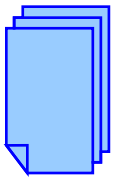
Backlog



Ejemplo de formato

Id	Prioridad	Descripción	Est.	Por
1	Muy alta	Plataforma tecnológica	30	AR
2	Muy alta	Interfaz usuario	40	LR
3	Muy alta	Un usuario se registra en el sistema	40	LR
4	Alta	El operador define el flujo y textos de un expediente	60	AR
5	Alta	Etc…	999	XX

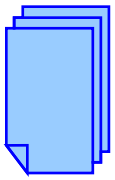
Backlog



Ejemplo de formato

Id	Prioridad	Módulo	Descripción	Est.	Por
1	Muy alta		Plataforma tecnológica	30	JM
2	Muy alta		Interfaz de usuario	40	LR
3	Muy alta		Un usuario se registra en el sistema	40	LR
4	Alta	Trastienda	El operador define el flujo y textos de un expediente	60	JM
5	Alta	Trastienda	Etc…	999.	XX

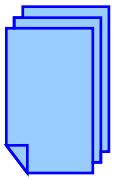
Backlog



Ejemplo de formato

Id	Orden	Est.	Descripción	Criterio validación	Obs.
1	10	30	Plataforma tecnológica	Se tiene el diagrama de la arquitectura, validado por xxx	La arquitectura debe permitir escalabilidad por clusterización de
2	20	40	Prototipos interfaz usuario	Todas las pantallas de interfaz están dibujadas y se puede recorrer toda la func	Debe estar interfaz para las funcionalidades de la pila a fecha
3	30	40	Diseño de datos	Diagrama BB.DD. Realizado, validado por xxx	
4	40	60	El operador define el flujo y textos de un expediente	Definir completamente un expediente con la funcionalidad programada	
5	50	999.	Etc…	Etc…	

Backlog



Ejemplo de formato

Id	Módulo	Descripción	Est.	Por
Crítico				
1		Plataforma tecnológica	30	AR
2	Cliente	Interfaz de usuario	40	LR
3	Cliente	Un usuario se registra en el sistema	40	LR
4	Trastienda	El operador define el flujo y textos de un expediente	60	AR
5	Trastienda	Etc…	999.	XX
Necesario				
6	Cliente	El usuario modifica su ficha personal	30	AR
7	Cliente	El usuario consulta los expedientes asignados	15	LR
8	Cliente	El usuario tramita un expediente	35	LR

Backlog

IMPRESCINDIBLE

- Id
- Orden / prioridad
- Descripción
- Estimación

SEGÚN PROYECTO

- Obs.
- Criterio validación
- Asignado
- Nº Sprint
- Etc.

Sprint



Sprint

- Periodo de tiempo de desarrollo de duración fija (15-30 días).
- Una ves que ha comenzado, sólo el equipo puede añadir o eliminar elementos del sprint backlog.
- El trabajo incluye: diseño, codificación, pruebas y documentación.
- Sólo se puede cancelar si el objetivo del sprint dejara de tener sentido.

Sprint Backlog

SPRINT	INICIO	DURACIÓN
1	1-feb-06	12

						X
						1-feb
					Tareas pendientes	23
					Horas de trabajo pendientes	276
PILA DEL SPRINT						
Backlog	Tarea	Tipo	Estado	Responsal		
1	Descripción de la tarea 1	Análisis	Terminada	Luis		16
1	Descripción de la tarea 2	Prototipado	Terminada	Luis		12
1	Descripción de la tarea 3	Pruebas	Terminada	Luis		4
1	Descripción de la tarea 4	Codificación	Terminada	Elena		8
1	Descripción de la tarea 5	Codificación	Terminada	Elena		16
2	Descripción de la tarea 6	Pruebas	Terminada	Elena		6
2	Descripción de la tarea 7	Codificación	Terminada	Antonio		16
2	Descripción de la tarea 8	Codificación	Terminada	Antonio		16
3	Descripción de la tarea 9	Pruebas	Terminada	Antonio		12
3	Descripción de la tarea 10	Pruebas	En curso	Luis		12
3	Descripción de la tarea 11	Codificación	Pendiente	Luis		8

Sprint Backlog

SPRINT	INICIO	DURACIÓN
1	1-mar-07	12

	J
	1-mar
	23
	276

SPRINT BACKLOG			
Tarea	Estado	Responsable	
Descripción de la tarea 1	Terminada	Luis	16
Descripción de la tarea 2	Terminada	Luis	12
Descripción de la tarea 3	Terminada	Luis	4
Descripción de la tarea 4	Terminada	Elena	8
Descripción de la tarea 5	Terminada	Elena	16
Descripción de la tarea 6	Terminada	Elena	6
Descripción de la tarea 7	Terminada	Antonio	16
Descripción de la tarea 8	Terminada	Antonio	16
Descripción de la tarea 9	Terminada	Antonio	12
Descripción de la tarea 10	En curso	Luis	12
Descripción de la tarea 11	Pendiente	Luis	8

Sprint Backlog

SPRINT	INICIO	DURACIÓN
1	1-feb-06	12

	X 1-feb	J 2-feb	V 3-feb	L 6-feb	M 7-feb	X 8-feb	J 9-feb	V 10-feb	L 13-feb	M 14-feb	X 15-feb	J 16-feb
Tareas pendientes	23	23	19	16	16	13	9	9	9	9	9	9
Horas de trabajo pendientes	276	246	216	190	178	158	110	110	110	110	110	110

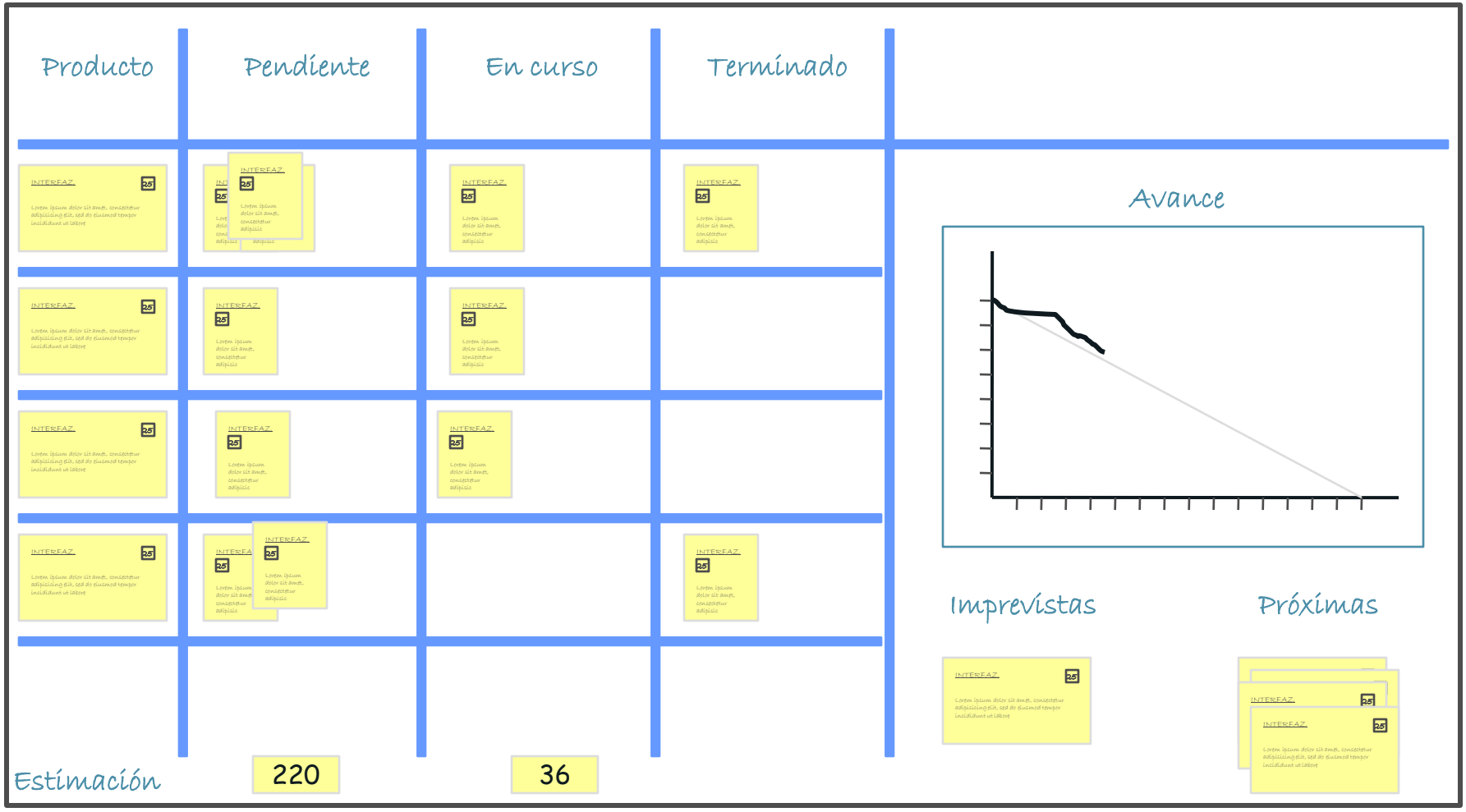
PILA DEL SPRINT					ESFUERZO											
Backlog	Tarea	Tipo	Estado	Responsable												
1	Descripción de la tarea 1	Análisis	Terminada	Luis	16	16	16	16	16	16						
1	Descripción de la tarea 2	Prototipado	Terminada	Luis	12	8										
1	Descripción de la tarea 3	Pruebas	Terminada	Luis	4	4	4	4	4							
1	Descripción de la tarea 4	Codificación	Terminada	Elena	8	4										
1	Descripción de la tarea 5	Codificación	Terminada	Elena	16	16	4									
2	Descripción de la tarea 6	Pruebas	Terminada	Elena	6	6	2									
2	Descripción de la tarea 7	Codificación	Terminada	Antonio	16	4										
2	Descripción de la tarea 8	Codificación	Terminada	Antonio	16	16	20	12	4							
3	Descripción de la tarea 9	Pruebas	Terminada	Antonio	12	2										
3	Descripción de la tarea 10	Pruebas	En curso	Luis	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3	Descripción de la tarea 11	Codificación	Pendiente	Luis	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Descripción de la tarea 12	Codificación	Terminada	Luis	14	14	14	14	14	14						
3	Descripción de la tarea 13	Codificación	En curso	Antonio	8	8	8	8	8	6						
3	Descripción de la tarea 14	Codificación	Pendiente	Antonio	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
3	Descripción de la tarea 15	Codificación	Pendiente	Antonio	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
4	Descripción de la tarea 16	Codificación	Terminada	Elena	8	8	8									
4	Descripción de la tarea 17	Pruebas	Terminada	Elena	12	12	12	8	4							
4	Descripción de la tarea 18	Codificación	En curso	Elena	16	16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	10
5	Descripción de la tarea 19	Pruebas	Terminada	Elena	12	12	12	12	12	12						
5	Descripción de la tarea 20	Pruebas	Pendiente	Elena	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
5	Descripción de la tarea 21	Pruebas	Pendiente	Elena	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	Descripción de la tarea 22	Pruebas	Pendiente	Antonio	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Descripción de la tarea 23	Pruebas	Pendiente	Antonio	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Sprint Backlog

SPRINT	INICIO	DURACIÓN
1	1-mar-07	12

			J	V	L	M	X	J	V	L	M	J	V	L		
			1-mar	2-mar	5-mar	6-mar	7-mar	8-mar	9-mar	12-mar	13-mar	15-mar	16-mar	19-mar		
			23	23	19	16	16	13	9	9	9	9	9	9		
			276	246	216	190	178	158	110	110	110	110	110	110		
SPRINT BACKLOG																ESFUERZO
Tarea	Estado	Responsable														
Descripción de la tarea 1	Terminada	Luis	16	16	16	16	16	16								
Descripción de la tarea 2	Terminada	Luis	12	8												
Descripción de la tarea 3	Terminada	Luis	4	4	4	4	4									
Descripción de la tarea 4	Terminada	Elena	8	4												
Descripción de la tarea 5	Terminada	Elena	16	16	4											
Descripción de la tarea 6	Terminada	Elena	6	6	2											
Descripción de la tarea 7	Terminada	Antonio	16	4												
Descripción de la tarea 8	Terminada	Antonio	16	16	20	12	4									
Descripción de la tarea 9	Terminada	Antonio	12	2												
Descripción de la tarea 10	En curso	Luis	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
Descripción de la tarea 11	Pendiente	Luis	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Descripción de la tarea 12	Terminada	Luis	14	14	14	14	14	14								
Descripción de la tarea 13	En curso	Antonio	8	8	8	8	8	6								
Descripción de la tarea 14	Pendiente	Antonio	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
Descripción de la tarea 15	Pendiente	Antonio	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
Descripción de la tarea 16	Terminada	Elena	8	8	8											
Descripción de la tarea 17	Terminada	Elena	12	12	12	8	4									
Descripción de la tarea 18	En curso	Elena	16	16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	10		
Descripción de la tarea 19	Terminada	Elena	12	12	12	12	12	12								
Descripción de la tarea 20	Pendiente	Elena	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
Descripción de la tarea 21	Pendiente	Elena	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
Descripción de la tarea 22	Pendiente	Antonio	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Descripción de la tarea 23	Pendiente	Antonio	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		

Sprint Backlog



Incremento



Incremento

- Parte del producto desarrollada en un sprint
- Probada
- En condiciones de ser usada
- Es una funcionalidad

Scrum: Las reuniones

Planificación del sprint

SEGUIMIENTO DEL SPRINT



Ciclo de trabajo

REVISIÓN DEL SPRINT



PLANIFICACIÓN DEL SPRINT



Sprint
(15 – 30 días)

Incremento

Pre-condiciones

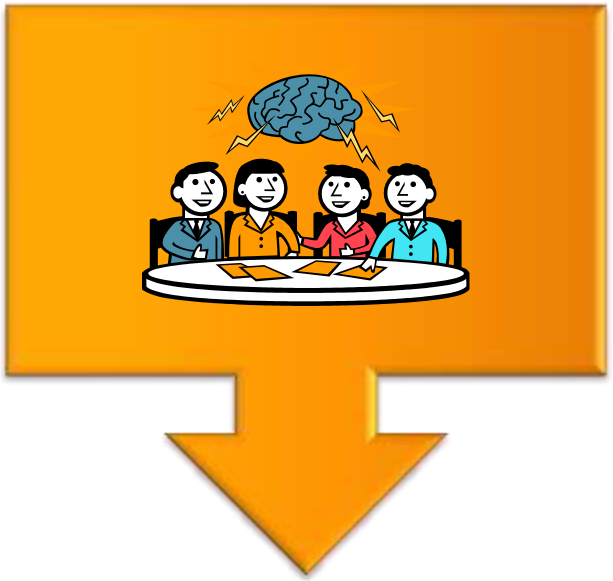


ANTES DE EMPEZAR

- Están determinados los recursos posibles
- Hay un product backlog (lista de producto) preparado y válido
- Propietario del producto y equipo trabajan juntos
- El equipo conoce las tecnologías empleadas y el negocio del producto

Planificación del sprint

- PRODUCT BACKLOG
- PRODUCTO DESARROLLADO
- INFORMACIÓN ENTORNO



- OBJETIVO DEL SPRINT
- SPRINT BACKLOG
- PLAN DEL SPRINT

Formato de la reunión



Máximo: 1 día





Exposición
Product backlog





Resolución
Sprint backlog

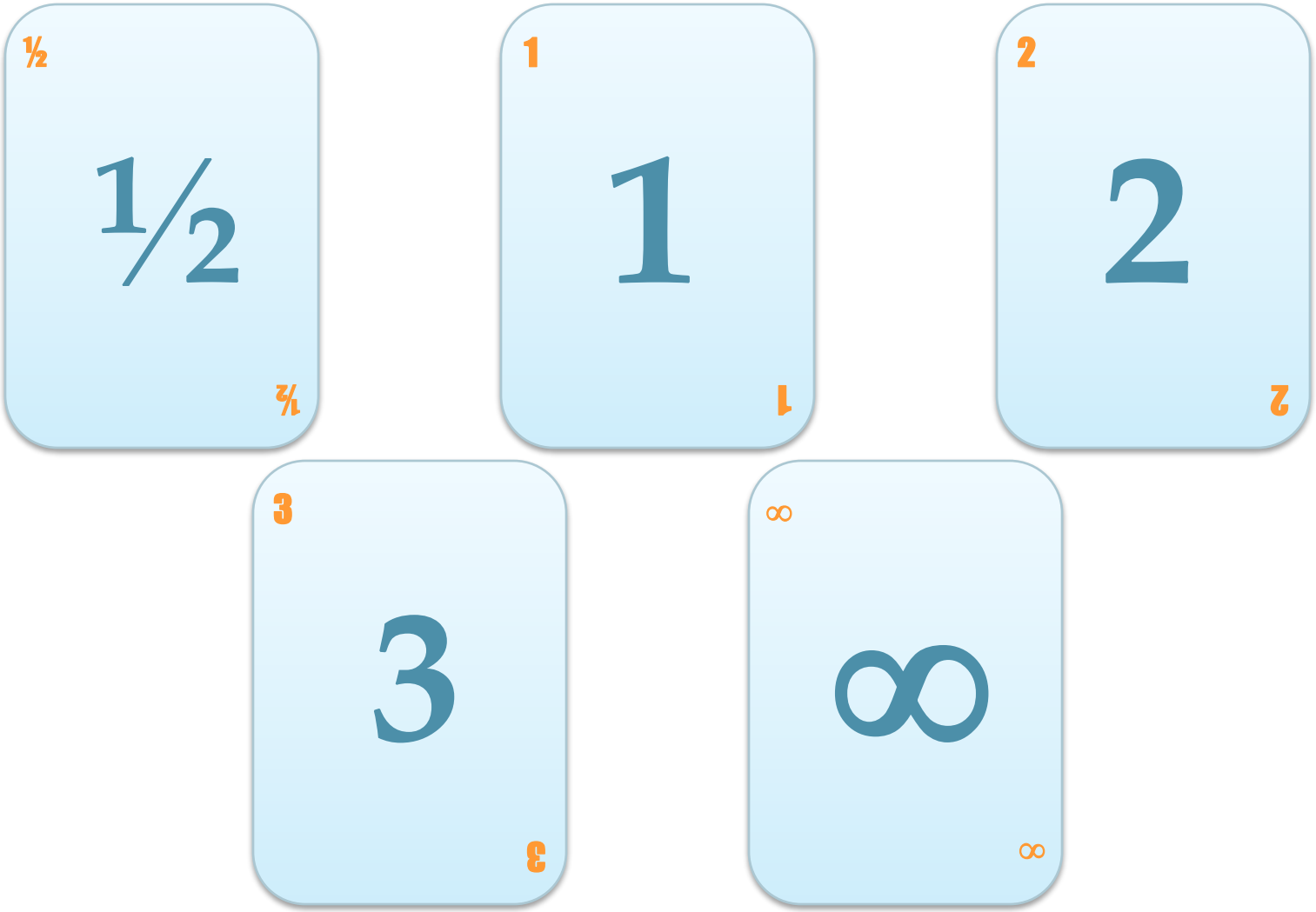
Scrum Manager

Responsabilidades y garantías

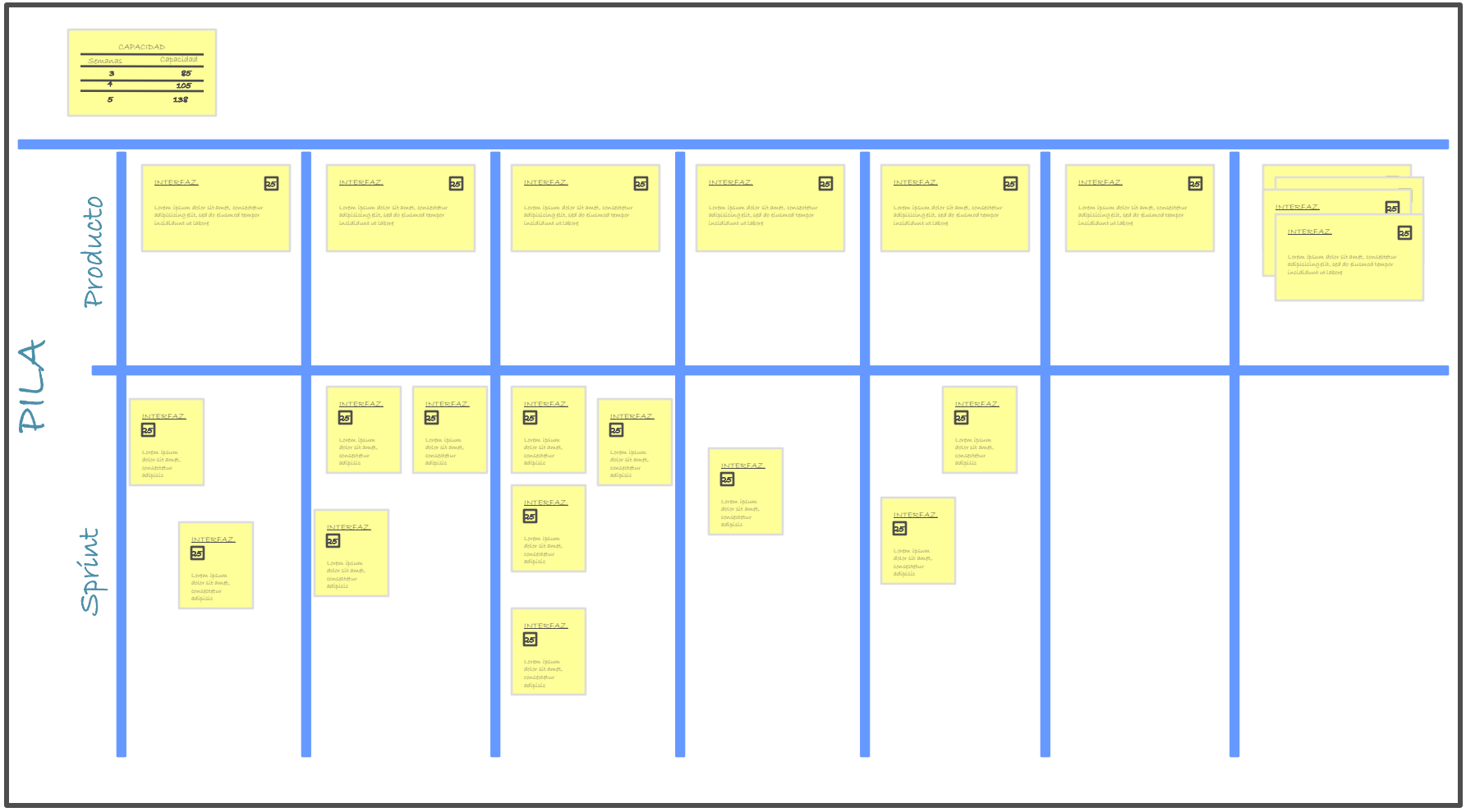
- Reunión antes de cada sprint
- Product Backlog preparado
- Colaboración activa cliente – equipo
- Comprensión de la visión del cliente
- Rigor del product backlog
- Objetivos de la reunión: objetivo, pila y agenda
- Moderador



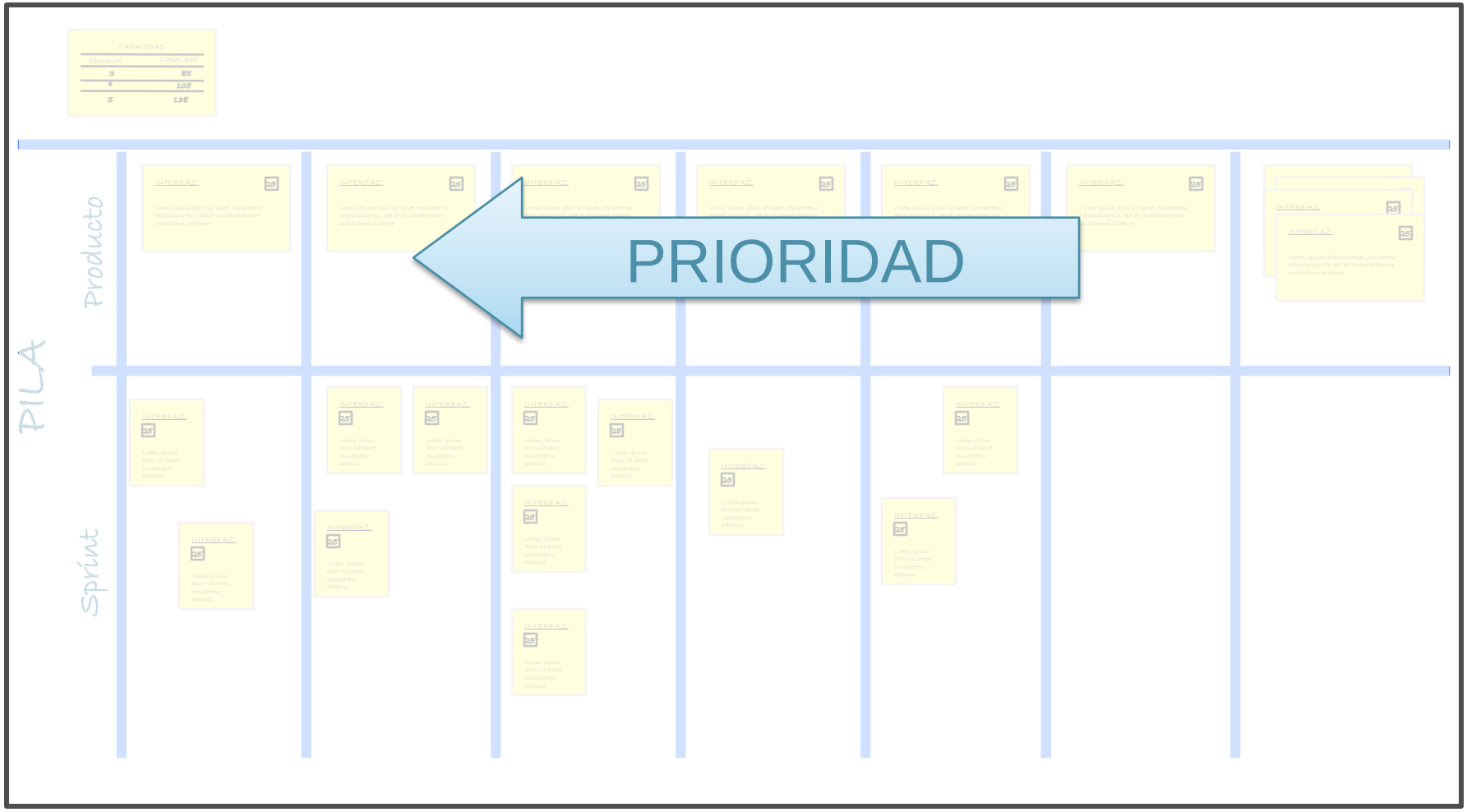
Planificación de póker



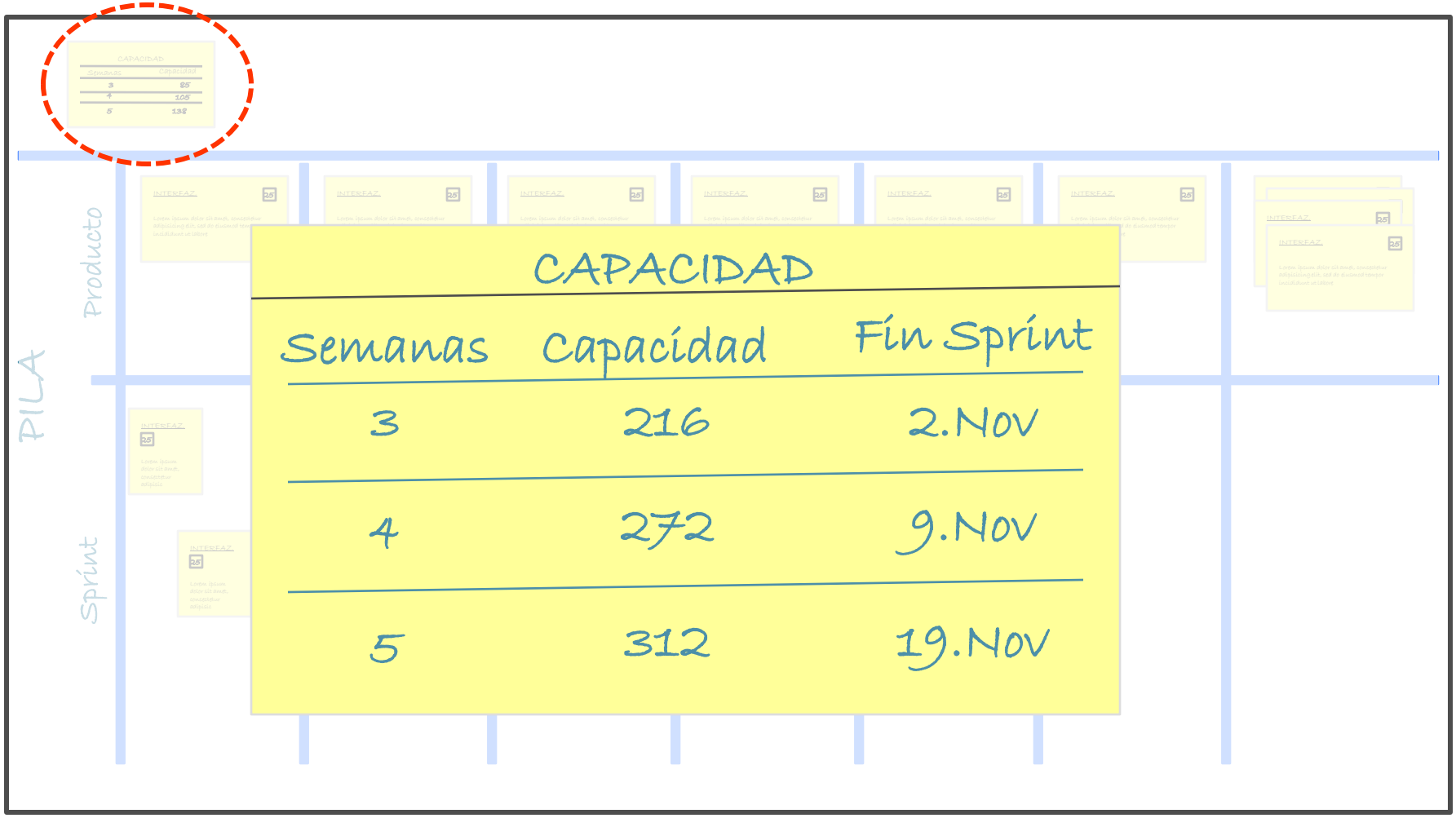
Ejemplo de pizarra



Ejemplo de pizarra



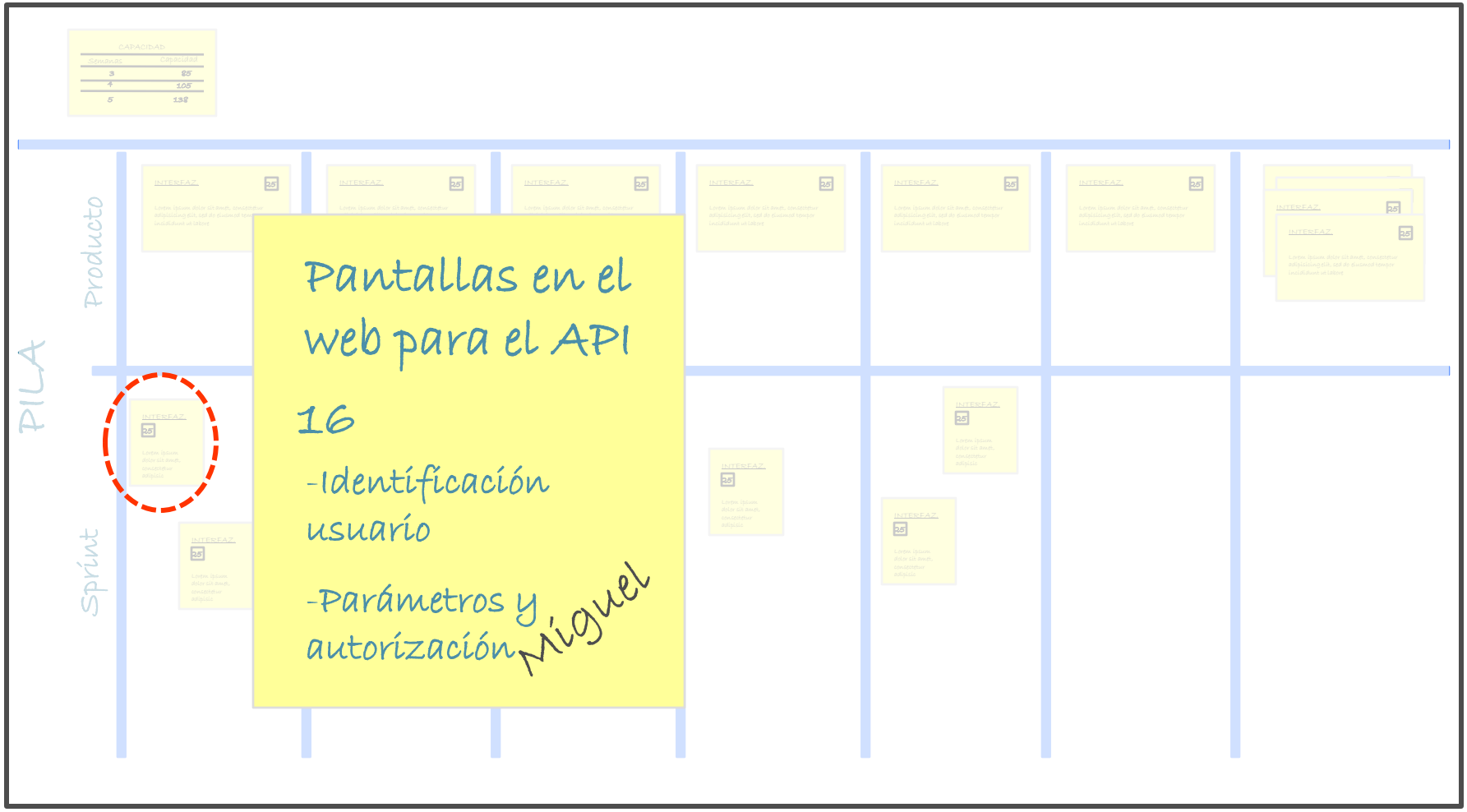
Ejemplo de pizarra



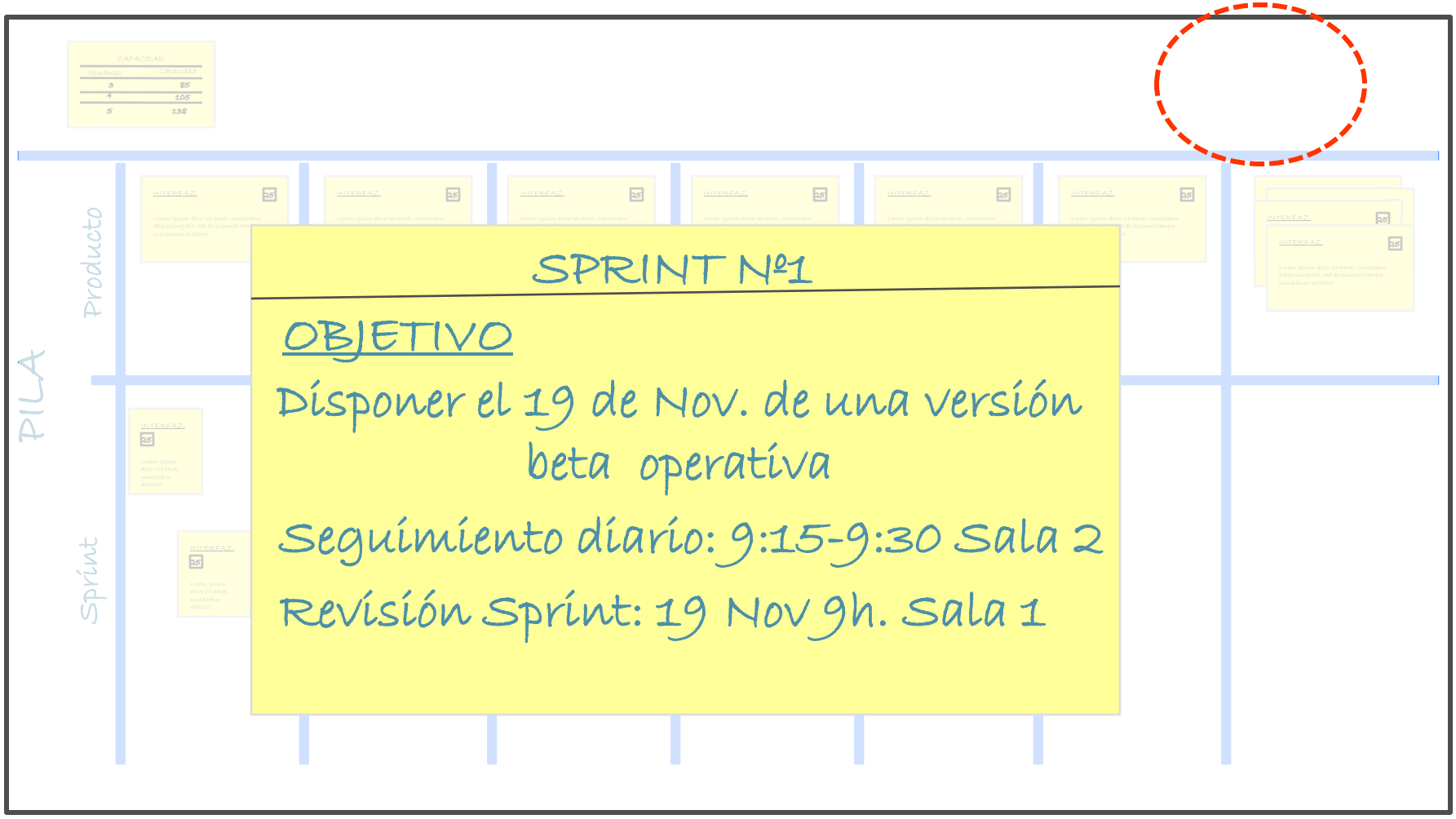
Ejemplo de pizarra



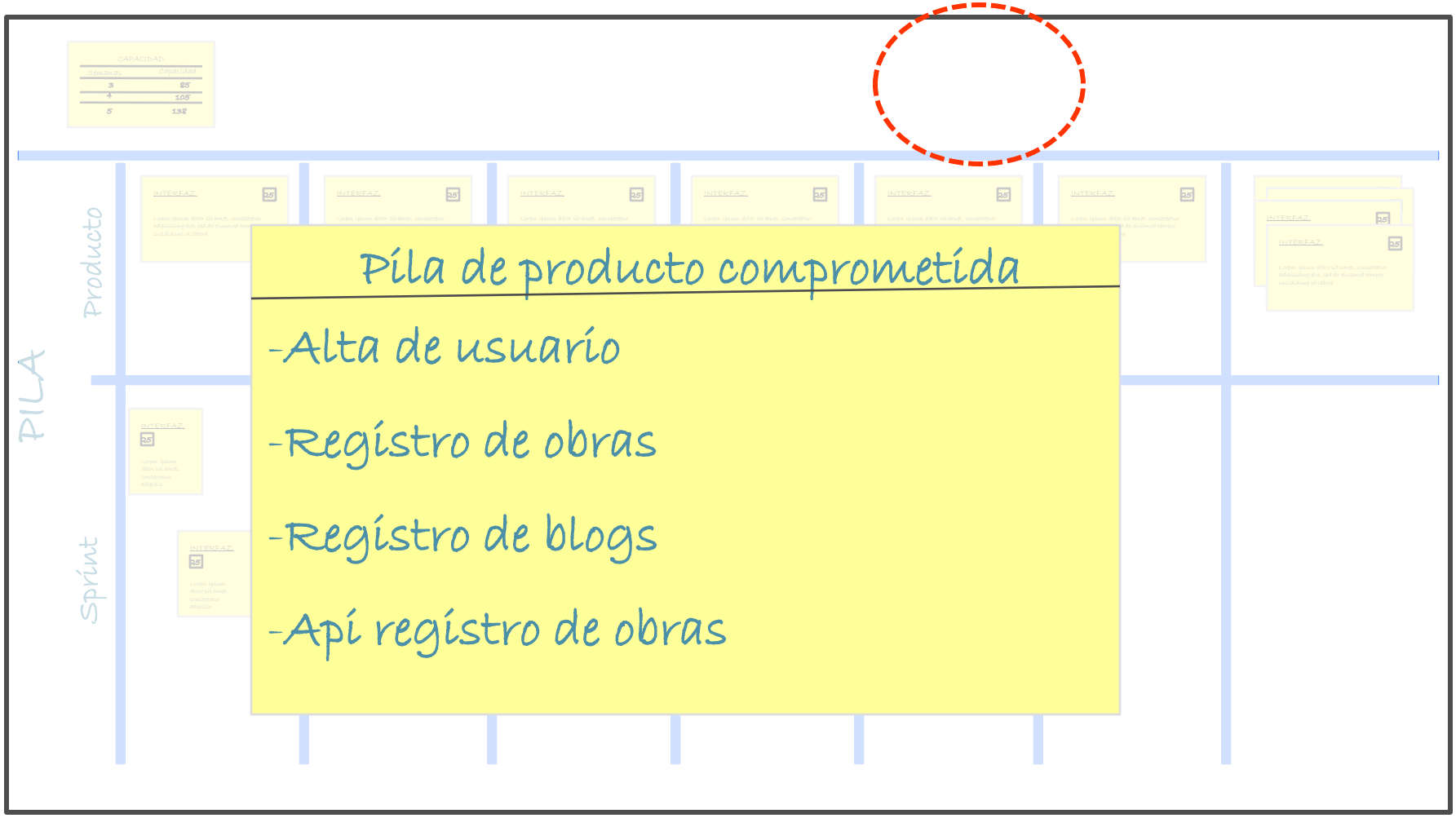
Ejemplo de pizarra



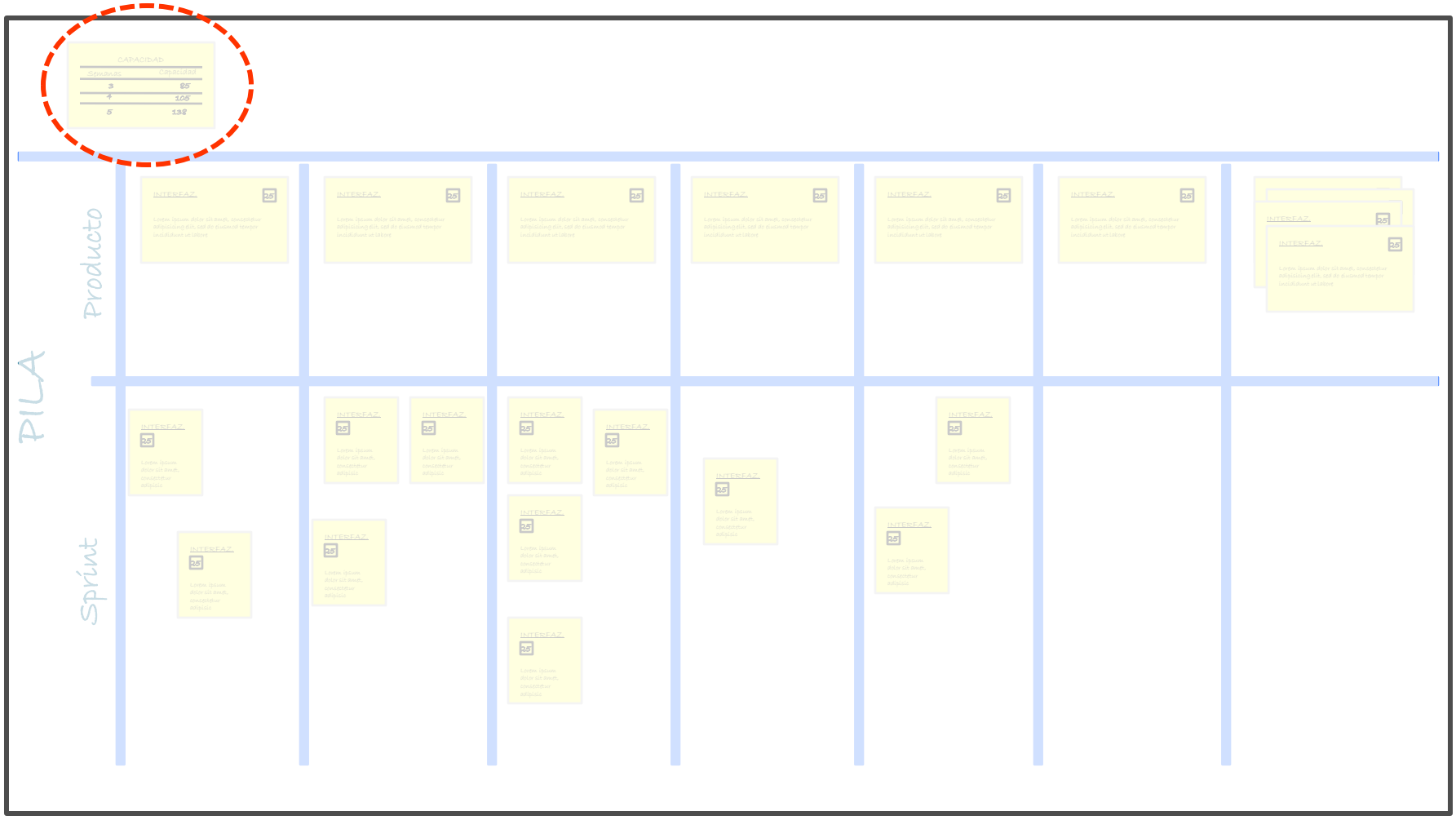
Ejemplo de pizarra



Ejemplo de pizarra



Ejemplo de pizarra



Métricas de proyecto

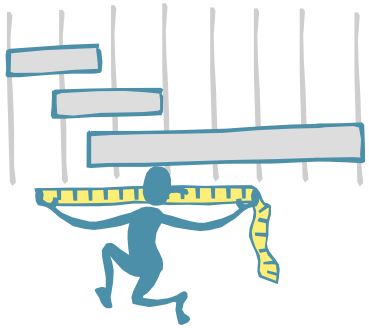
MÉTRICAS: FONDOS DE ESCALA

ORGANIZACIÓN



- Rendimiento
- Satisfacción clientes
- Eficiencia
- Desempeño
- …

PROYECTO



- Esfuerzo
- Coste
- Tamaño
- …

DESARROLLO



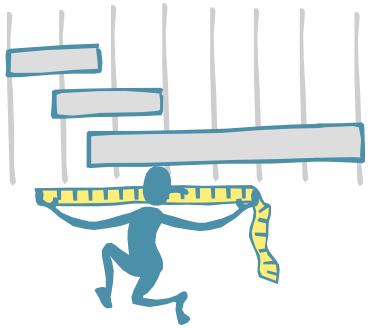
- Densidad de fallos
- Complejidad de diseño
- Disponibilidad

MÉTRICAS: FONDOS DE ESCALA

ORGANIZACIÓN

- Rendimiento
- Satisfacción clientes
- Eficiencia
- Desempeño
- …

PROYECTO



- Esfuerzo
- Coste
- Tamaño
- …

DESARROLLO

- Densidad de fallos
- Complejidad de diseño
- Disponibilidad

¿MÉTRICA?

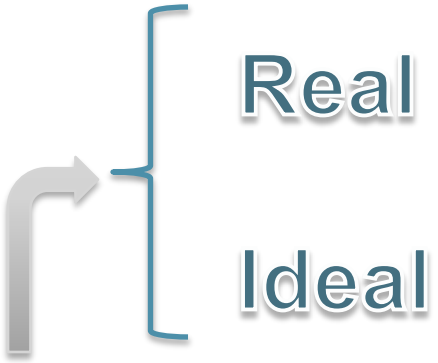


VALOR APORTADO **VALOR POR OMITIRLA**

LAS MAGNITUDES

Velocidad = Trabajo / Tiempo

LAS MAGNITUDES



Velocidad = Trabajo / Tiempo

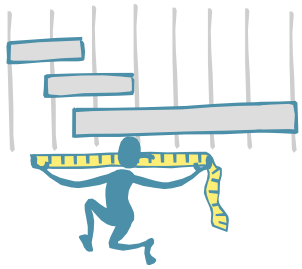
LAS MAGNITUDES

- Real
- Ideal

Velocidad = Trabajo / Tiempo

- Realizado
- Pendiente

MEDICIÓN DEL TRABAJO



La gestión ágil no determina el grado de avance del proyecto midiendo el trabajo realizado, sino el pendiente de realizar



MEDICIÓN DEL TRABAJO

SCRUM MANAGEMENT MIDE EL TRABAJO PENDIENTE

	X 1-feb	J 2-feb	V 3-feb	L 6-feb	M 7-feb	X 8-feb	J 9-feb
Tareas pendientes	12	12	11	9	8	6	5
Horas de trabajo pendientes	176	164	144	111	93	76	50

	Estado	Responsable						
	Terminada							
	Terminada	Luis	8	8	8			
ado	Terminada	Luis	16	16	16	10	5	

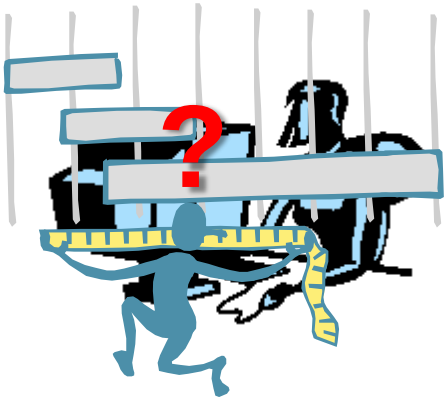
Para estimar esfuerzo y duración de las tareas



Seguir el avance del proyecto



¿SE PUEDE ESTIMAR CON PRECISIÓN?



Los requisitos no son realidades de solución única

La capacidad y calidad de cada persona es diferente

Los entornos de trabajo influyen en la productividad

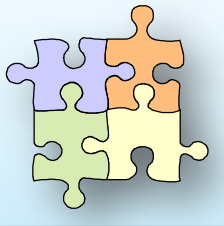
Estrategia de la estimación ágil



PRECISIÓN RELATIVA



JUICIO DE EXPERTOS



TAREAS DE SPRINT DE 4 – 20 HORAS

¿Velocidad o eficiencia?

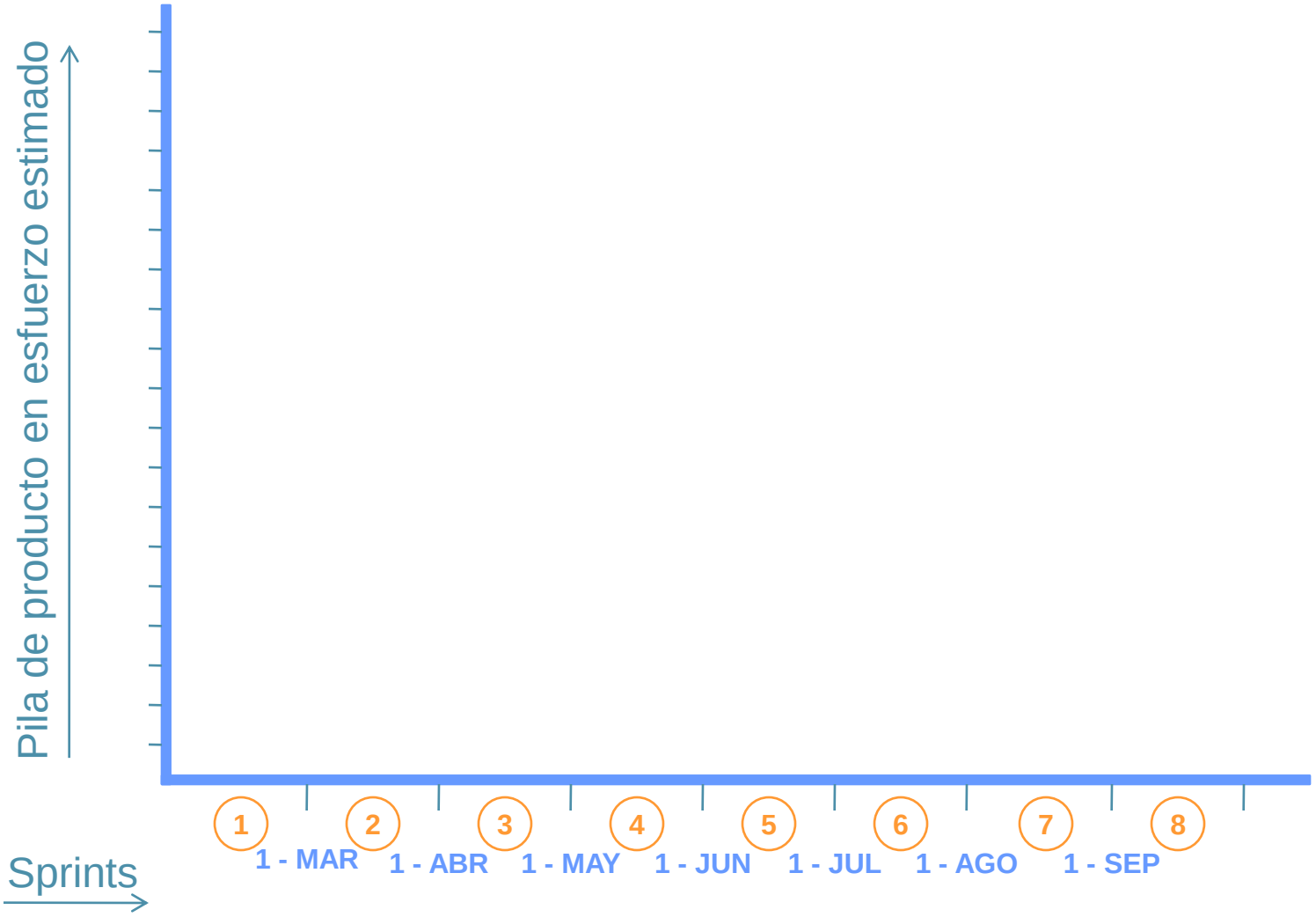
(Ideal)

Velocidad = Trabajo / Tiempo

(Real)

Eficiencia = Trabajo / Tiempo

Gráfico Burn-Up



ScrumManager

Product Backlog

Id	Historias	Trabajo	Criterio de validación
1	Historia A 1.0	150	Lorem ipsum dolor sit amet
2	Historia B 1.0	250	consectetuer adipiscing elit
3	Historia C 1.0	250	Aliquam vehicula accumsan tortor
4	Historia D 1.0	300	Pellentesque turpis
5	Historia A 1.1	250	Phasellus purus orci
6	Historia D 1.1	350	penatibus et magnis dis partur
7	Historia E 1.0	150	Quisque volutpat ante sit amet velit
8	Historia B 1.1	500	Cras iaculis pede eu tellus
9	Historia C 1.1	150	Vestibulum vel diam sed pede
10	Historia E 1.1	200	Suspendisse aliquam felis et turpis
11	Historia F 1.0	TBD	Nullam imperdiet lorem vitae justo
12	Historia A.1.2	TBD	Suspendisse potenti. In nec nunc
13	Historia B 1.2	TBD	Nam eros tellus, facilisis sed, pretium
14	Historia F 1.1	TBD	Morbi arcu tellus, condimentum

Estimación: 950 PUNTOS

Versión 1.0

1.700 PUNTOS

Versión 1.1

2.550 PUNTOS

Versión 1.2

Gráfico Burn-Up: Velocidad prevista

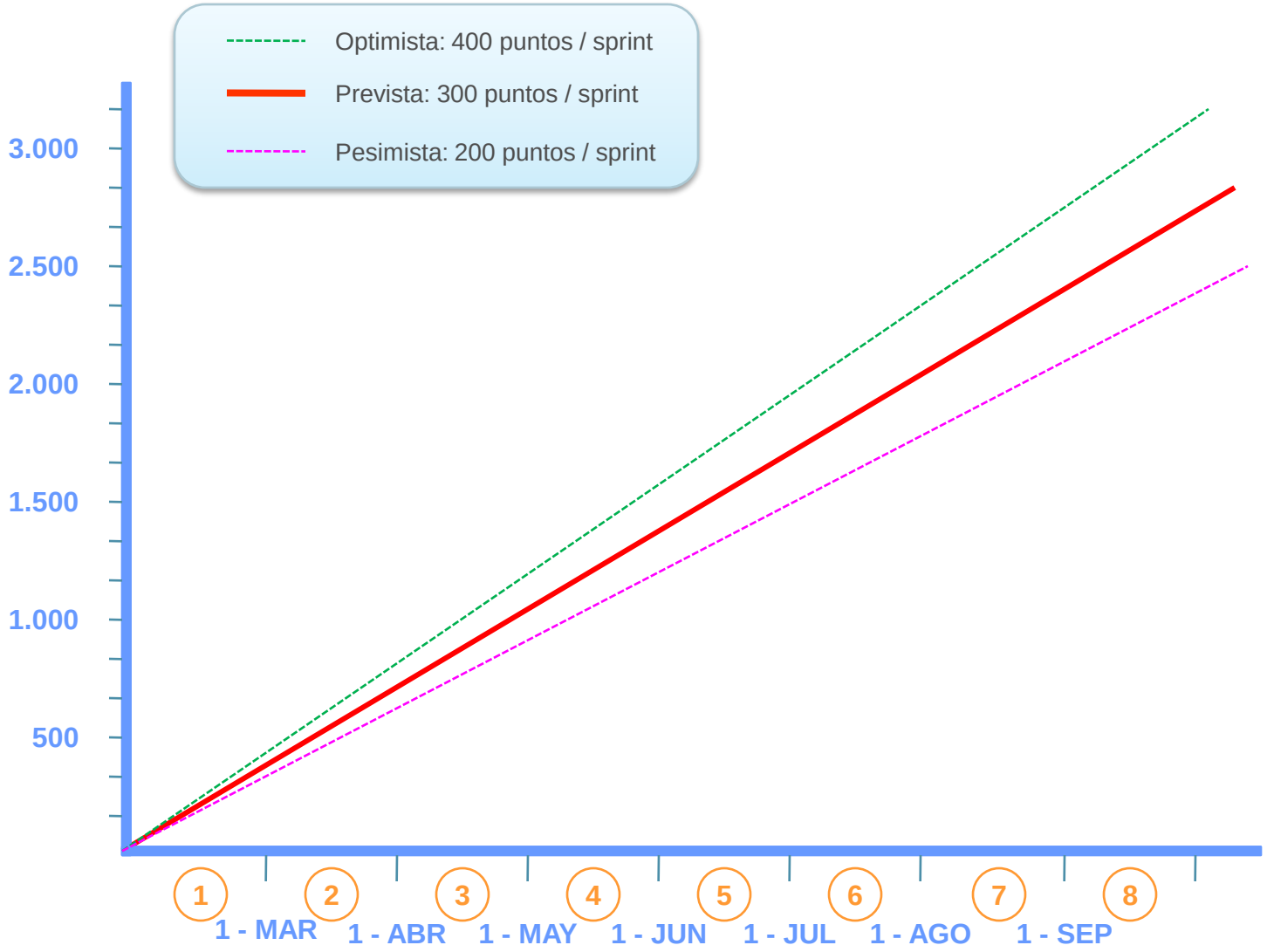


Gráfico Burn-Up: Plan de producto

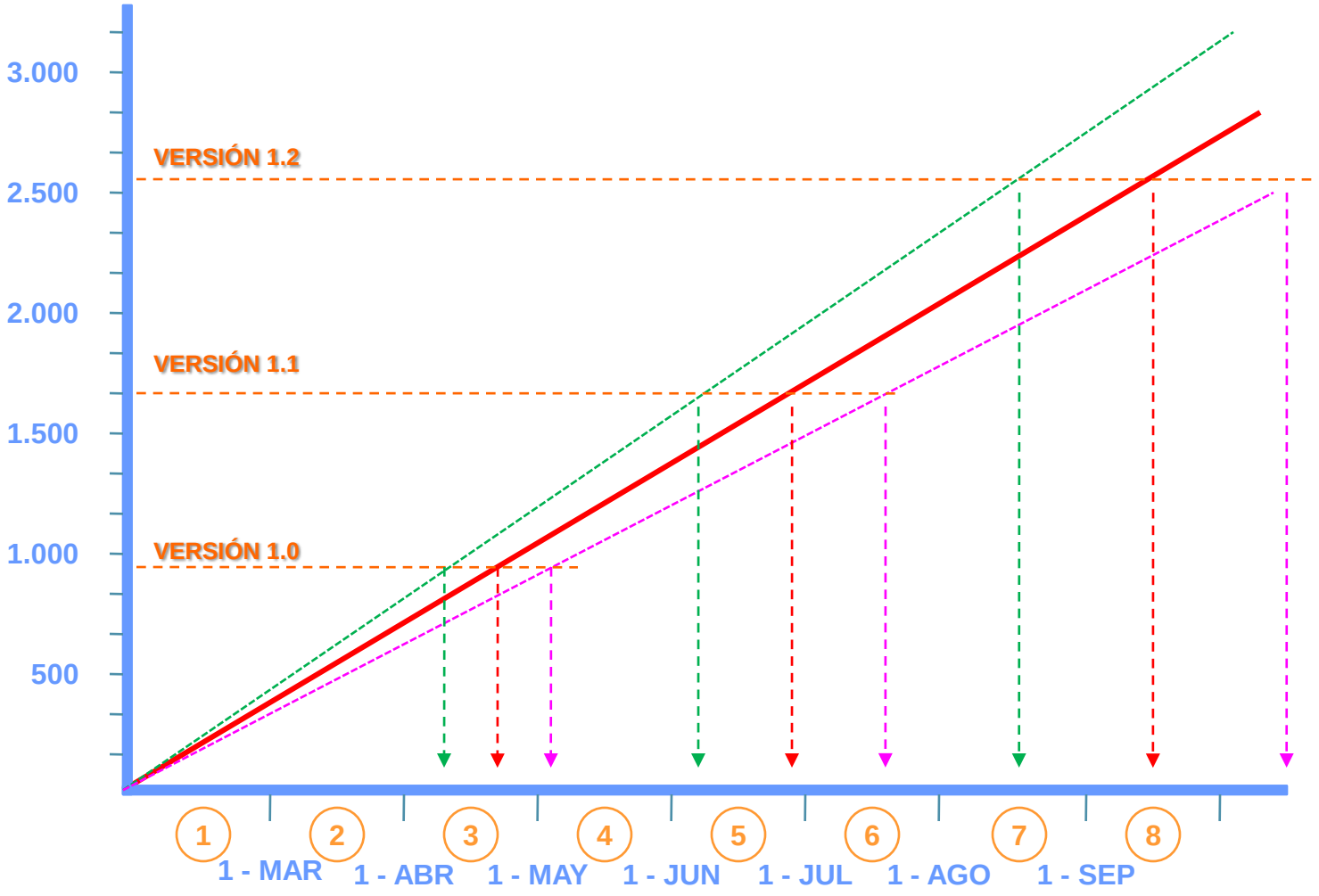
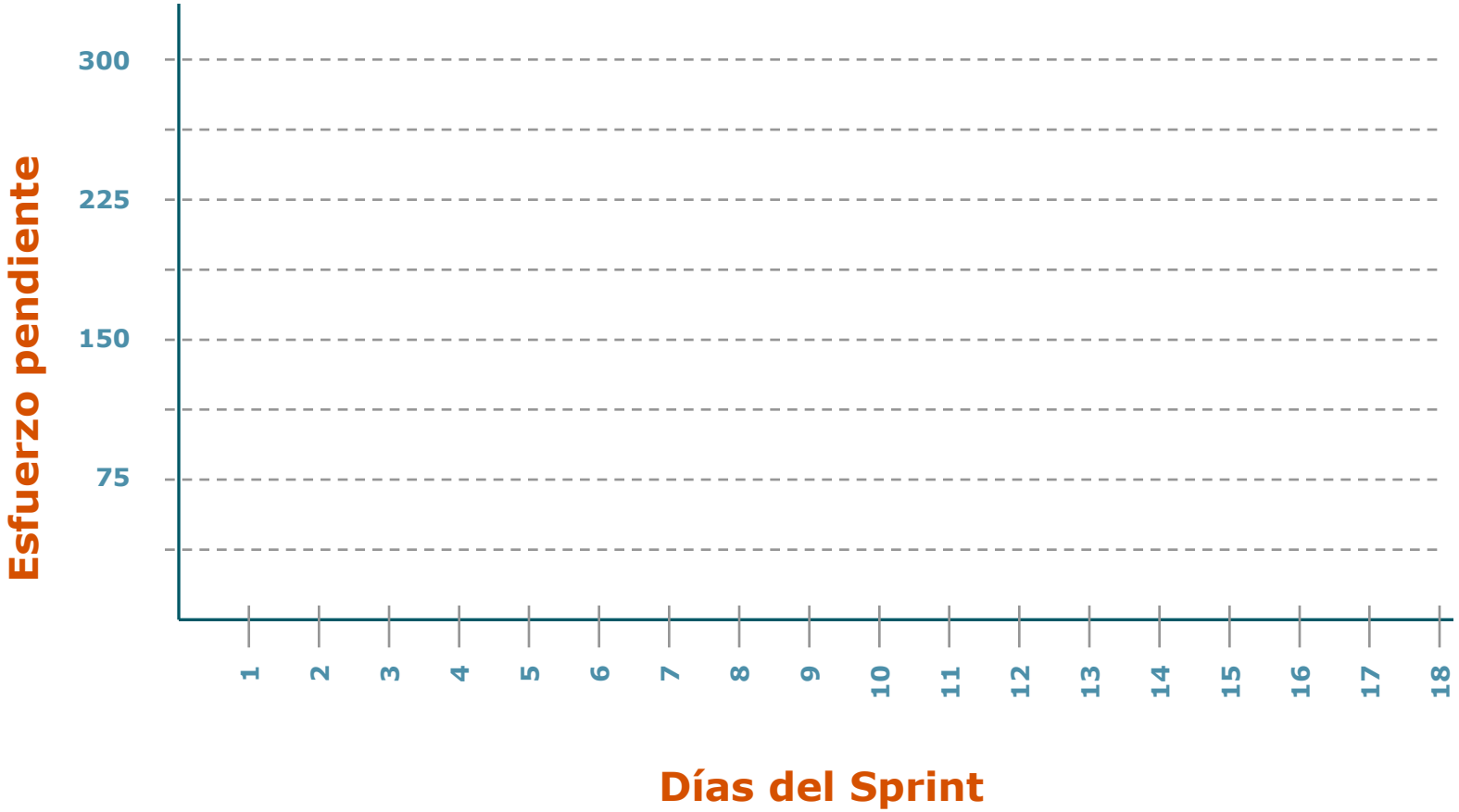


Gráfico Burn-Down



Evolución del esfuerzo pendiente en la pila de tareas

SPRINT	INICIO	DURACIÓN
1	1-mar-07	12

			J	V	L	M	X	J	V	L	M	J	V	L		
			1-mar	2-mar	5-mar	6-mar	7-mar	8-mar	9-mar	12-mar	13-mar	15-mar	16-mar	19-mar		
			23	23	19	16	16	13	9	9	9	9	9	9		
A →			276	246	216	190	178	158	110	110	110	110	110	110		
SPRINT BACKLOG									B ↑						ESFUERZO	
Tarea	Estado	Responsable														
Descripción de la tarea 1	Terminada	Luis	16	16	16	16	16	16								
Descripción de la tarea 2	Terminada	Luis	12	8												
Descripción de la tarea 3	Terminada	Luis	4	4	4	4	4									
Descripción de la tarea 4	Terminada	Elena	8	4												
Descripción de la tarea 5	Terminada	Elena	16	16	4											
Descripción de la tarea 6	Terminada	Elena	6	6	2											
Descripción de la tarea 7	Terminada	Antonio	16	4												
Descripción de la tarea 8	Terminada	Antonio	16	16	20	12	4									
Descripción de la tarea 9	Terminada	Antonio	12	2												
Descripción de la tarea 10	En curso	Luis	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
Descripción de la tarea 11	Pendiente	Luis	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Descripción de la tarea 12	Terminada	Luis	14	14	14	14	14	14								
Descripción de la tarea 13	En curso	Antonio	8	8	8	8	8	6								
Descripción de la tarea 14	Pendiente	Antonio	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
Descripción de la tarea 15	Pendiente	Antonio	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
Descripción de la tarea 16	Terminada	Elena	8	8	8											
Descripción de la tarea 17	Terminada	Elena	12	12	12	8	4									
Descripción de la tarea 18	En curso	Elena	16	16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	10		
Descripción de la tarea 19	Terminada	Elena	12	12	12	12	12	12								
Descripción de la tarea 20	Pendiente	Elena	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
Descripción de la tarea 21	Pendiente	Elena	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
Descripción de la tarea 22	Pendiente	Antonio	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Descripción de la tarea 23	Pendiente	Antonio	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		

Gráfico Burn-Down

Se actualiza día a día

	X 1-feb	J 2-feb	V 3-feb	L 6-feb	M 7-feb	X 8-feb	J 9-feb
Tareas pendientes	12	12	11	9	8	6	5
Horas de trabajo pendientes	176	164	144	111	93	76	50

	Estado	Responsable							
	Terminada	Luis	24	20	14				
	Terminada	Luis	8	8	8				
ado	Terminada	Luis	16	16	16	10	5		
ado	Terminada	Elena	16	8					

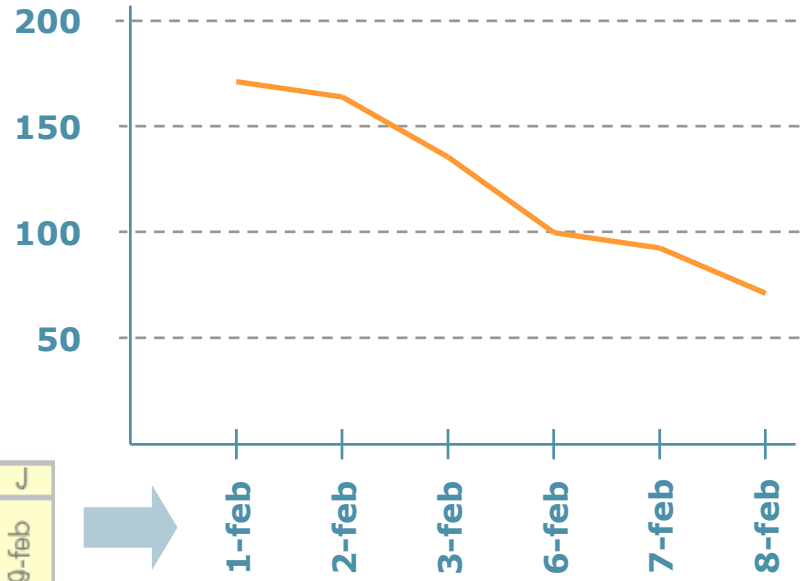


Gráfico Burn-Down: esfuerzo pendiente

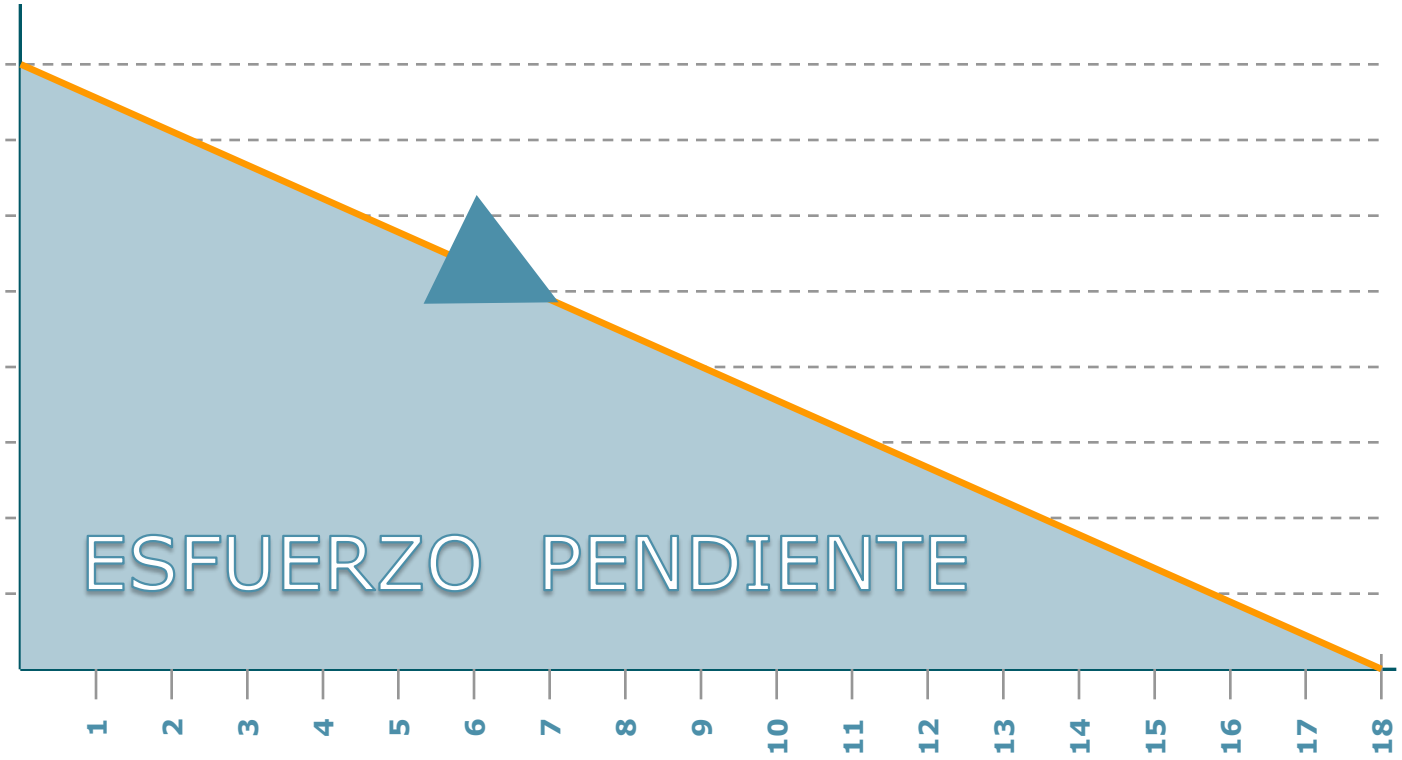


Gráfico Burn-Down: progreso del sprint

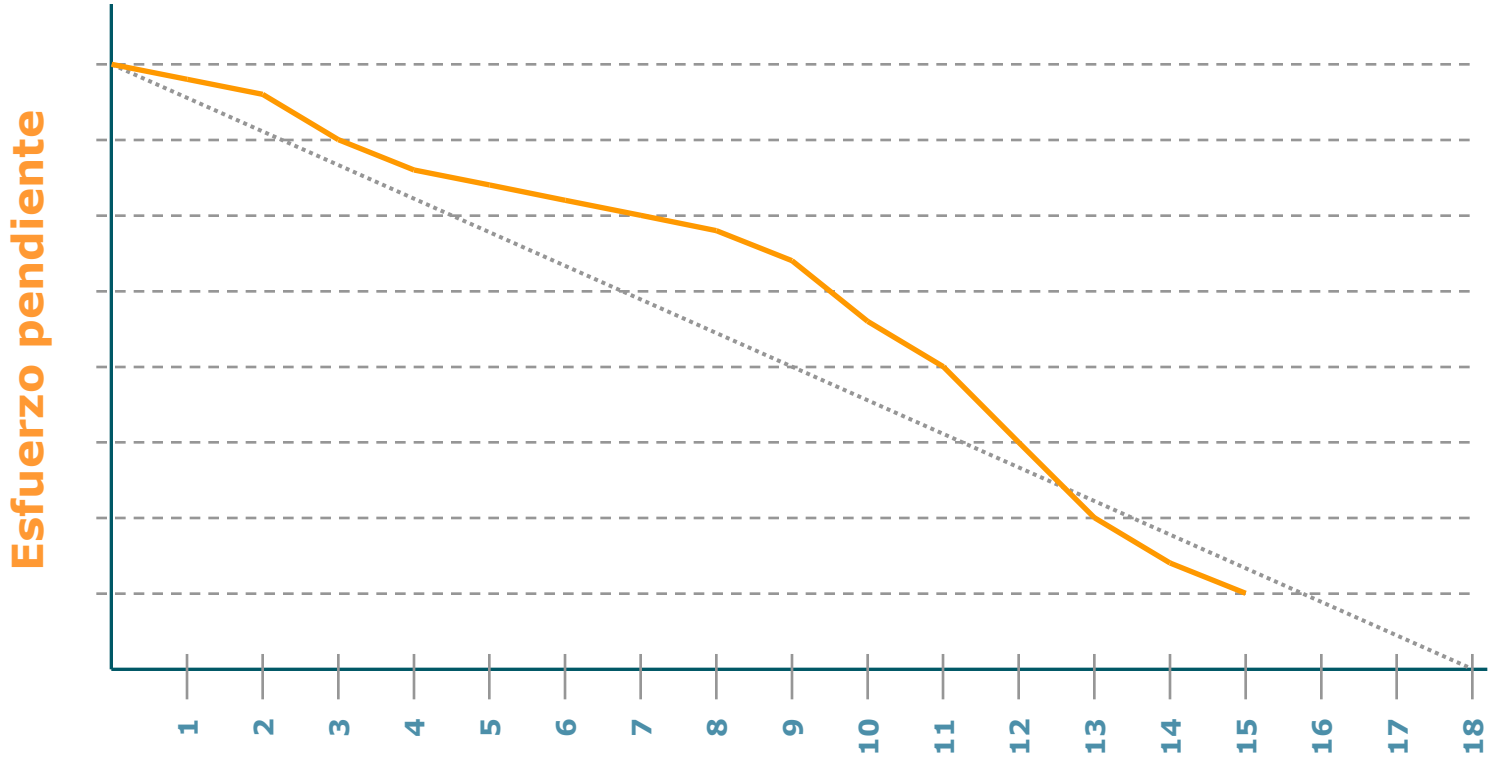


Gráfico Burn-Down: sprint sub-estimado

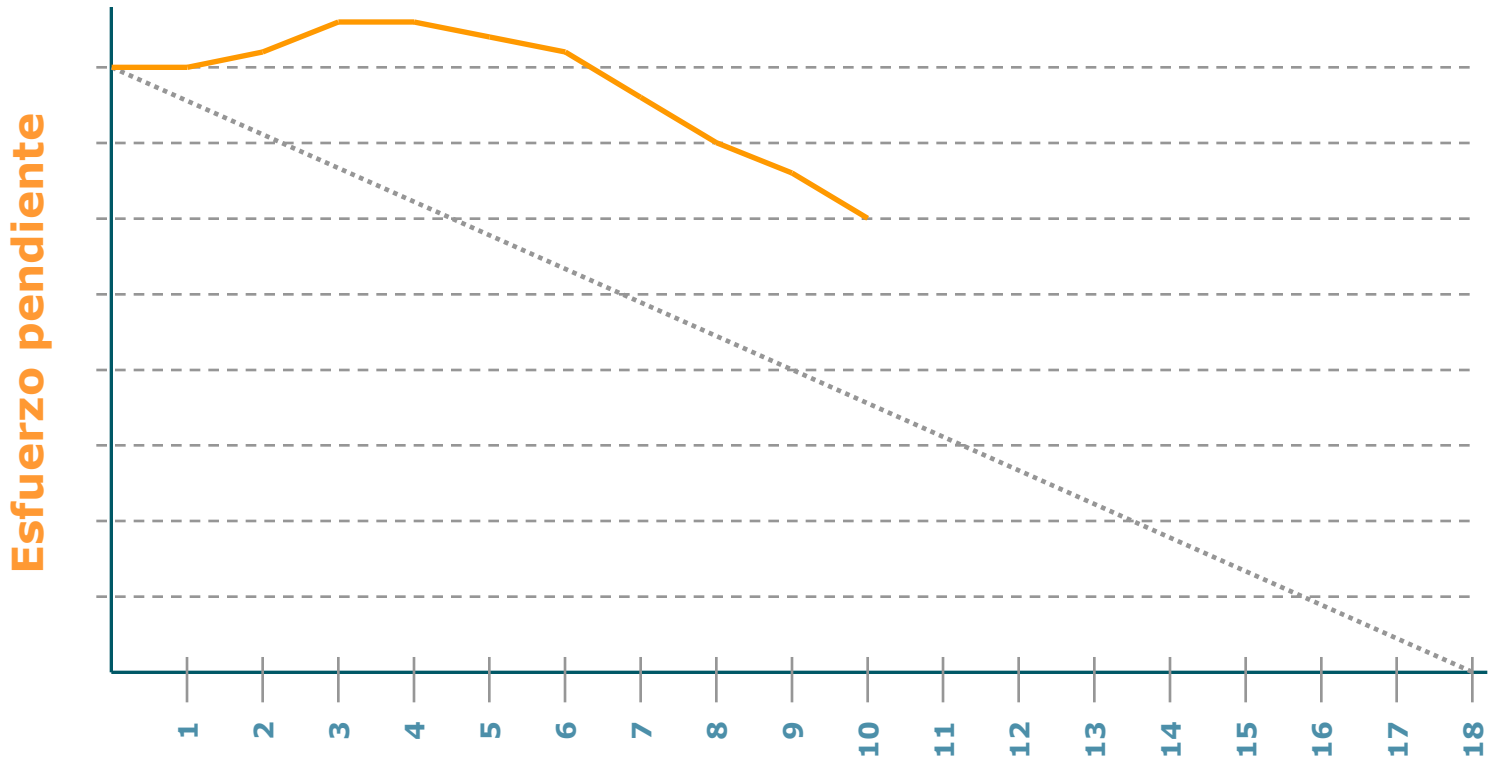
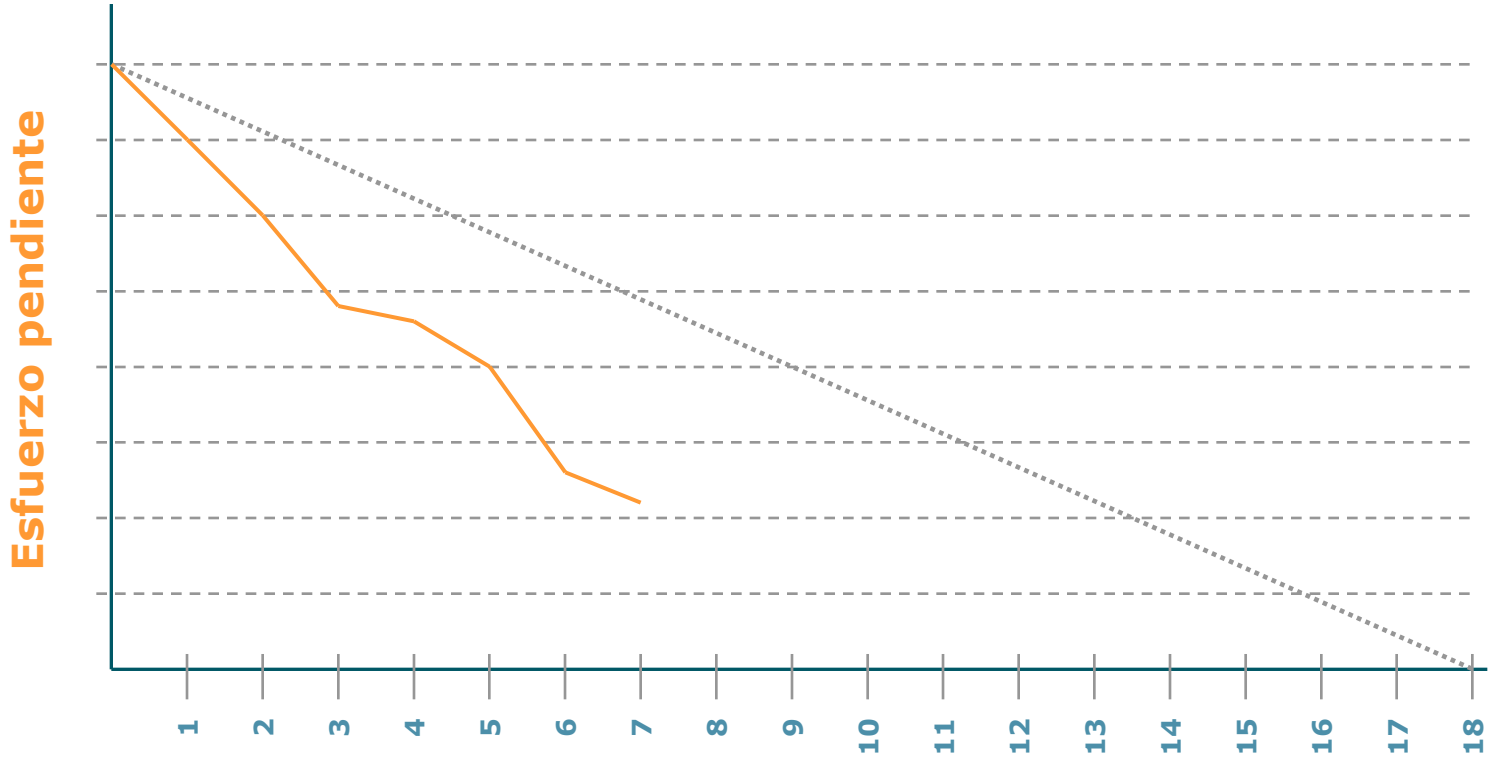
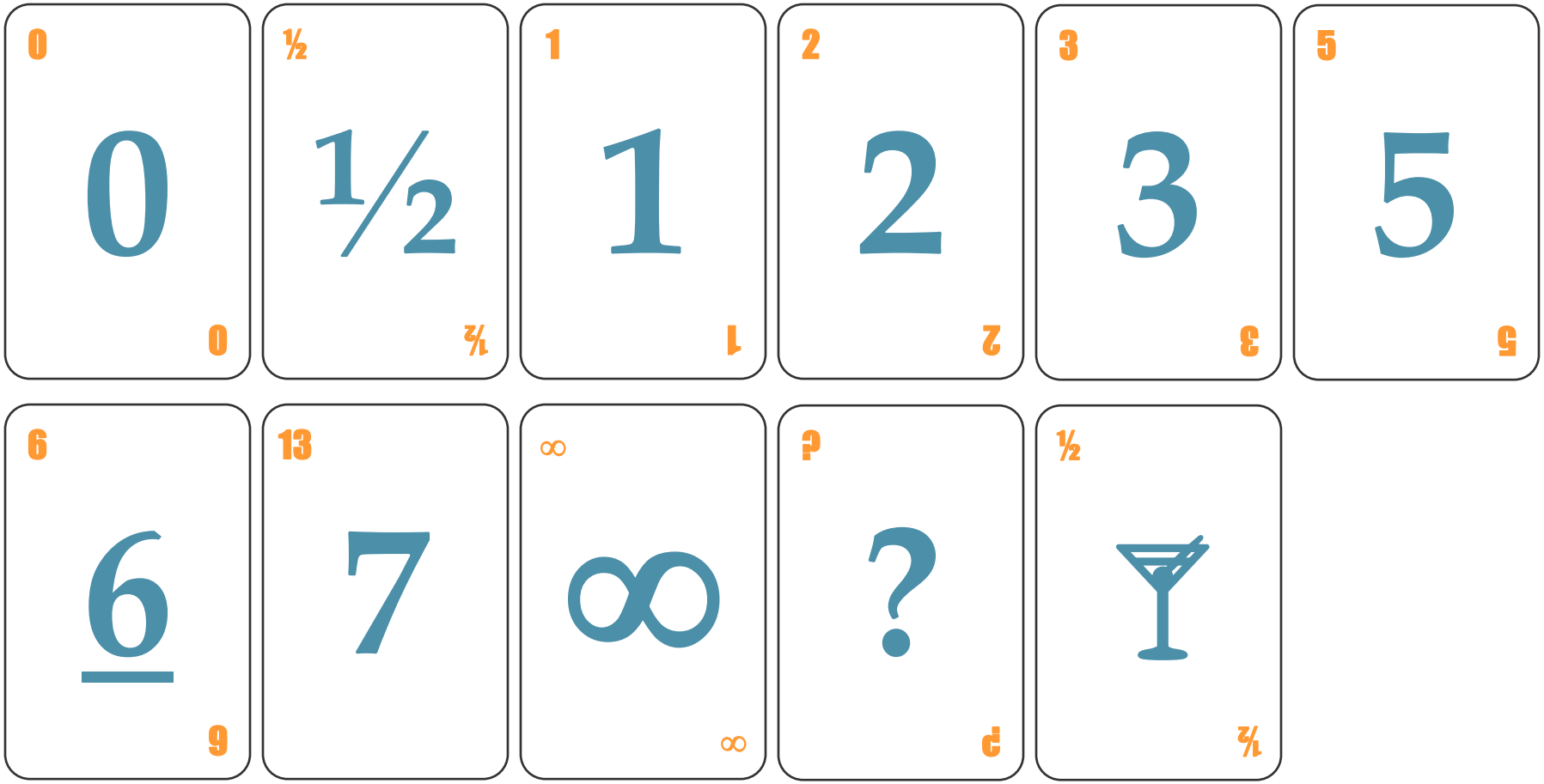


Gráfico Burn-Down: sprint sobre-estimado



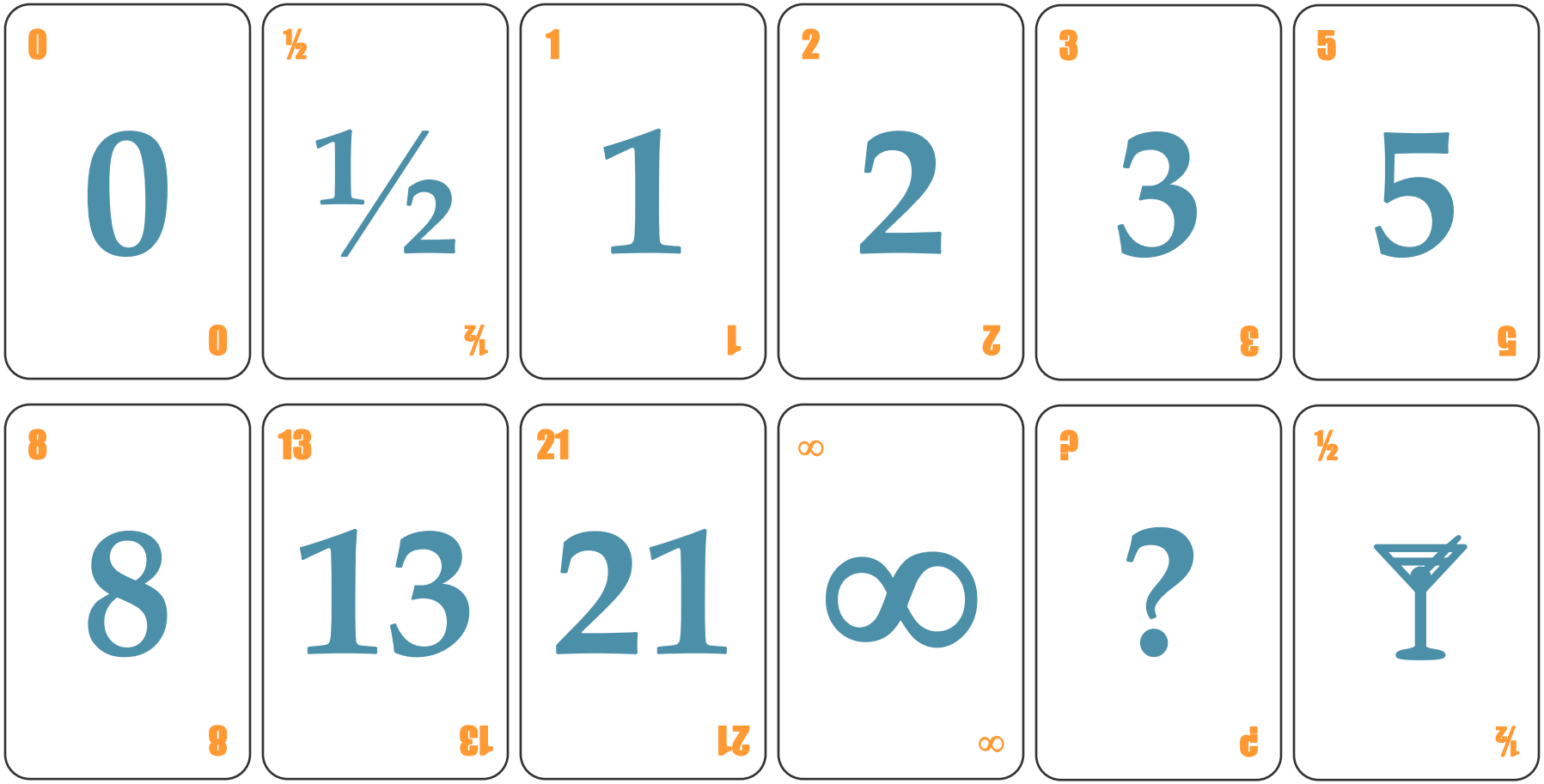
ScrumManager

Estimación de póker: serie natural



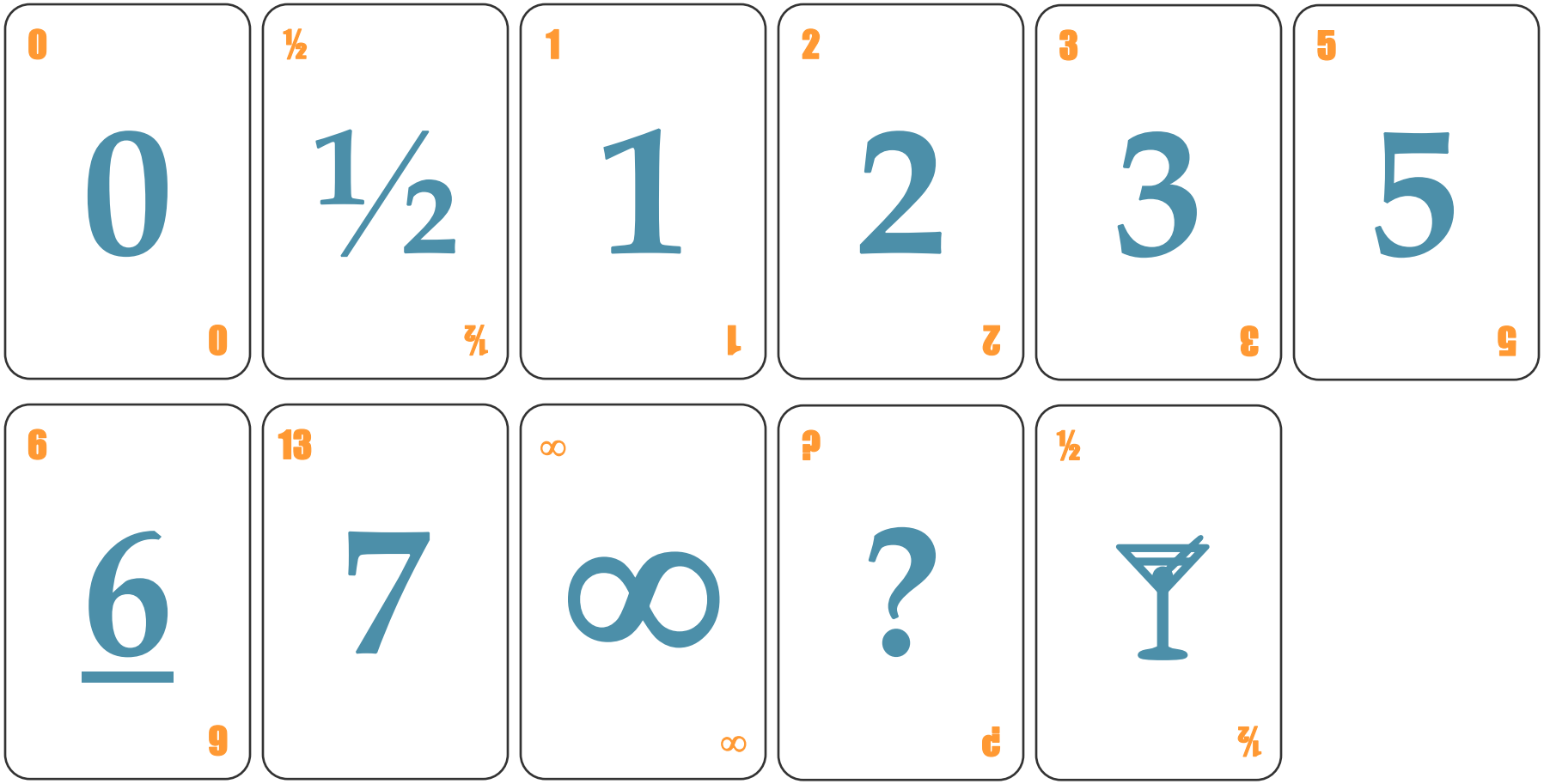
ScrumManager

Estimación de póker: serie Fibonacci



ScrumManager

Estimación de póker: serie natural



Derechos

Trabajo y derechos registrados en Safe Creative. Código de obra: 0810091067123
Consulta de derechos para uso y distribución: http://www.safecreative.org/work/0810091067123



® ScrumManager: marca y logotipo registrados,